

教育部

95 學年度高級中學數學科能力競賽決賽

決賽總報告



主辦單位：教育部中等教育司

承辦單位：國立彰化師範大學數學系

中華民國 95 年 12 月 29 日至 95 年 12 月 31 日

目 錄

壹、 95 學年度高級中學數學能力競賽決賽實施計畫.....	1
(附件一) 95 學年度高級中學數學科能力競賽決賽賽程表.....	3
貳、 參賽學生及指導老師名冊.....	4
參、 評審教授及工作人員名單.....	7
肆、 競賽成績統計分析.....	8
伍、 筆試試題及參考解答.....	14
陸、 口試試題及參考解答.....	21
柒、 獨立研究試題及參考解答.....	24
捌、 95 學年度各分區複賽試題及參考解解答.....	30
玖、 專題探討摘要	
(一) 『共點線』、『共線點』－廖本煌教授.....	92
(二) 生活中的數學－蕭守仁教授.....	104
附件一、報到通知單.....	112
(附件一) 學員資料表.....	113
附件二、學員生活需知.....	114
附件三、生活花絮.....	115

壹、95 學年度高級中學數學能力競賽決賽實施計畫

- 一、依據：教育部 95 年 12 月 22 日台中（一）字第 0950193321 號函辦理。
- 二、宗旨：為加強輔導公私立高級中學數學教育，提高學生對數學問題研究的興趣，激發其思考能力，藉以鼓勵學生間與校際間的互相觀摩，提升數學教育品質。
- 三、參加對象：各公、私立高級中學各年級學生（含綜合高中修習學術學程學生）各年級學生。由教育部中部辦公室、台北市及高雄市政府教育局辦理之複賽中選拔優勝學生代表參加決賽（名額如下：台灣省 37 人、台北市 11 人、高雄市 5 人），凡曾代表國家參加國際數學奧林匹亞競賽之選手可直接進入決賽（報名方式及期限比照複賽辦理）；且不佔各區決賽選拔名額。
- 四、主辦單位：教育部
- 五、承辦單位：國立彰化師範大學數學系
- 六、舉辦日期：95 年 12 月 29 日（星期五）至 95 年 12 月 31 日（星期日）
- 七、舉辦地點：國立彰化師範大學進德校區（彰化市進德路 1 號）
- 八、報名方式及日期：由教育部中部辦公室、台北市及高雄市政府教育局繕造報名表，於 95 年 12 月 12 日前送達教育部及國立彰化師範大學數學系。
- 九、競賽方式及內容：
 - （一）競賽賽程：如附件一
 - （二）競賽方式：
 - 1．筆試：四小時【分筆試（一）及筆試（二）各兩小時，請自備圓規直尺等作答文具，但不得使用計算器及圖表】
 - 2．口試：八小時【就筆試（一）（二）成績前二十二至二十五名為原則參加口試，分組實施】
 - 3．專題探討：四小時
 - 4．獨立研究：四小時（分組實施）
 - 5．成果評鑑：二小時（分組實施）
 - 6．文康活動：二小時
 - （三）競賽命題範圍及方式：以高級中學數學課教材範圍為原則，筆試部分並模擬國際數學奧林匹亞方式命題，以評測參賽者潛能。
- 十、評審：
 - （一）評審委員：由主辦單位聘請專家學者組成命題及評審委員會，凡參與行政院國家科學委員會「高中科學資優學生培育計畫」之老師，於口試階段應迴避擔任評審委員。
 - （二）競賽評分方式：由命題及評審委員會決定並於賽前公佈。

十一、獎勵：

(一) 凡參加者均由教育部發給參賽證明。

(二) 優勝者由教育部發給獎狀及獎學金，獎學金給獎標準如下：

獎 別	人數	獎學金數額(每人)	備 註
第一等獎	3 人	壹萬伍仟元	(一)本項獎學金以學生為發給對象。 (二) 在不超過獎學金總金額前提下，得由評審委員會視競賽成績酌予調整人數(或從缺)。
第二等獎	7 人	壹 萬 元	
第三等獎	10 人	柒仟伍佰元	

(三)獲得前三等獎學生之指導教師由教育部發給獎狀，並由主管教育行政機關酌予敘獎。

(四)獲得前三等獎及表現優異學生得由主辦單位推薦參加亞太數學奧林匹亞研習營。

十二、工作進度表

95 年 11 月中下旬：提出計畫、開始規劃作業；確認所有參與教授及工作人員與任務分配；成立命題及評審委員會、開始命題；確認競賽活動賽程表

95 年 11 月下旬：蒐集各地區競賽(複賽)試題及解答

95 年 12 月上旬：召開籌備會議

95 年 12 月中旬：報名截止及完成預選試題蒐集

95 年 12 月中旬：寄發公文及邀請函(含生活須知)

95 年 12 月中旬：召開試務協調會及工作進度報告(確認競賽手冊內容)

95 年 12 月下旬：召開選題及審題會議

95 年 12 月 23 日：完成競賽手冊編印

95 年 12 月 29 日：參賽學生報到、開幕典禮、賽前說明、筆試(一)、筆試(二)、營務探討

晚上一召開筆試成績評審會議，評定參加口試學生的名單

95 年 12 月 30 日：上午一口試(一)(二)及獨立研究(一)(二)

下午一口試(三)(四)及專題探討(一)(二)

口試成績評定，獨立研究(一)(二)閱卷

晚上一召開成績評審會議，確認成績及得獎名單；繕寫獎狀

95 年 12 月 31 日：成果評鑑(一)(二)、畢幕典禮(頒獎)，競賽活動結束

96 年 2 月底：完成成果報告編印

96 年 3 月底：完成經費結報—結案

十三、本項競賽應兼顧教育與競賽功能，決賽除競賽活動，並得由承辦單位安排專題演講、討論、文康等活動。

十四、經費：本計畫由教育部核定補助。

附件一

95 學年度高級中學數學科能力競賽決賽賽程表

一、競賽日期：95 年 12 月 29 日至 95 年 12 月 31 日

二、競賽地點：國立彰化師範大學 進德校區（地址：彰化市進德路一號）

三、競賽程序表

95 年 12 月 29 日 星期五	95 年 12 月 30 日 星期六		95 年 12 月 31 日 星期日
準備工作	6:45 ~ 7:15 早餐 (全台大飯店)		7:20 ~ 7:50 早餐 (全台大飯店)
	8:10 ~ 12:10 口試 (分組) (巧思館) A : 21216 B : 21308 預備： 21210	8:10 ~ 10:10 獨立研究(一) (巧思館 1F 會議室與 B1 教室)	8:20 ~ 9:10 成果評鑑(一) (明德館演講廳)
		10:10 ~ 10:20 休息	9:10 ~ 10:00 成果評鑑(二) (明德館演講廳)
		10:20 ~ 12:20 獨立研究(二) (巧思館 1F 會議室與 B1 教室)	10:10 ~ 11:00 閉幕典禮(頒獎) (明德館演講廳)
12:00 ~ 13:20 午餐及午休 (巧思館 1F 會議室)	12:20 ~ 13:50 午餐及午休 (巧思館 1F 會議室)		快樂 歸
13:30 ~ 15:30 筆試 (一) (巧思館 1F 會議室與 B1 教室)	14:00 ~ 18:10 口試 (巧思館) (分組) A : 21216 B : 21308 預備：21210	14:00 ~ 16:00 專題探討(一) (巧思館 1F 會議室) 主講人：蕭守仁教授 主持人：曾旭堯教授	
16:00 ~ 18:00 筆試 (二) (巧思館 1F 會議室與 B1 教室)		16:00 ~ 16:10 休息	
		16:10 ~ 18:10 專題探討(二) (巧思館 1F 會議室) 主講人：廖本煌教授 主持人：李 正教授	
18:10 ~ 19:00 晚餐	18:10 ~ 19:30 晚餐		
19:10 ~ 21:00 營務探討 (巧思館 1F 會議室)	19:40 ~ 22:00 娛樂活動 (巧思館 1F 會議室)		

貳、參賽學生及指導老師名冊

編號	姓名	性別	出生年月日	就讀學校	年級	指導教師	房間號碼
95001	林冠宇	男	78.02.11	臺中一中	三	鄭建惠	★3A06
95002	范祐維	男	79.09.16	建國高中	二	徐健策	3A06
95003	陳韋名	男	78.03.11	臺南一中	三	巫權祐	3A06
95004	黃以文	男	79.8.26	高雄中學	二	陳亮德	3A06
95005	林皆安	男	78.12.10	臺中一中	三	蔡政樺	★3A07
95006	許倫愷	男	79.12.19	建國高中	一	繆友勇	3A07
95007	陳伯超	男	79.04.05	臺南一中	二	蕭建忠	3A07
95008	謝漢霖	男	79.10.14	高雄中學	一	林瑞敏	3A07
95009	林弘恩	男	78.01.01	建國高中	三	陳嘯虎	★3A09
95010	王建詒	男	79.09.22	臺中一中	一	柯建彰	3A09
95011	陳詠恩	男	79.09.17	臺南一中	二	蕭建忠	3A09
95012	梁閎鈞	男	79.07.12	高雄中學	二	李慶宏	3A09
95013	黃上恩	男	78.05.14	建國高中	三	陳嘯虎	★3A10
95014	黃冠崧	男	78.01.24	臺中一中	三	陳余各	3A10
95015	劉祐廷	男	81.12.05	臺南一中	二	蕭建忠	3A10
95016	張耿銘	男	79.04.04	高雄中學	二	張本源	3A10
95017	蔡錄任	男	77.12.27	文華高中	三	李建維	★506
95018	魏振宇	男	79.07.23	高雄中學	二	沈振南	506
95019	陳凱傑	男	79.07.16	建國高中	二	徐健策	506
95020	簡伯宇	男	79.02.03	武陵高中	二	陳銘欽	506

編號	姓名	性別	出生年月日	就讀學校	年級	指導教師	房間組別
95021	陳奕修	男	78.05.30	建國高中	三	陳嘯虎	★507
95022	楊淵榮	男	78.05.29	武陵高中	三	胡方彰	507
95023	林冠伯	男	79.03.17	明道中學	二	林思檳	5076
95024	林鈺銘	男	78.05.18	鳳山高中	三	顏祥益	507
95025	王璽瑜	男	78.03.20	宜蘭高中	三	張錦鐘	★509
95026	時丕勳	男	80.06.19	建國高中	一	繆友勇	509
95027	路德大	男	78.08.10	立人高中	三	鄭書凱	509
95028	陳柏宇	男	77.12.06	黎明高中	三	林國昭	509
95029	詹益璋	男	78.08.03	建國高中	三	陳嘯虎	★510
95030	姜柏宇	男	79.08.09	南山高中	二	徐世明	510
95031	林冠宇	男	77.12.06	彰化高中	三	陳錦源	510
95032	張文耀	男	77.10.03	鳳新高中	三	陳宗萍	510
95033	梁守辰	男	78.05.19	師大附中	三	蘇國海	★606
95034	陳炫儒	男	77.09.02	中和高中	三	黃淑華	606
95035	謝承穎	男	78.05.13	彰化高中	三	陳錦源	606
95036	郭家迪	男	78.04.13	新化高中	三	蘇信誠	606
95037	趙任康	男	77.10.02	師大附中	三	周澤志	★607
95038	周 群	男	78.09.03	暖暖高中	三	江彥聖	607
95039	葉淨元	男	77.10.08	彰化高中	三	陳錦源	607
95040	陳發浩	男	78.05.30	嘉義高中	三	吳博仁	607

編號	姓名	性別	出生年月日	就讀學校	年級	指導教師	房間號碼
95041	蔡席晨	男	78.07.24	嘉義高中	三	吳博仁	★609
95042	林奕辰	男	77.11.03	安樂高中	三	林俊傑	609
95043	蕭凱駿	男	77.09.29	中壢高中	三	李詩慶	609
95044	蔡朋廷	男	79.04.13	薇閣高中	二	王經柏	609
95045	林昭平	男	78.07.22	松山高中	三	羅玉真	★610
95046	李梓豪	男	78.01.23	二信高中	三	李哲文	610
95047	劉威克	男	77.11.22	武陵高中	三	胡方彰	610
95048	劉浚宇	男	77.10.29	建臺高中	三	覃娟	610
95049	游仲為	男	78.07.07	麗山高中	三	黃靜寧	★706
95050	李至軒	男	78.08.18	五育高中	三	林顯榮	706
95051	林品廷	男	78.09.13	興華高中	三	張芳渝	706
95052	鄭文峰	男	78.04.08	臺南一中	三	蔡總湖	706
95053	卓宛樺	女	78.08.31	臺南女中	三	林榮男	★906
95054	吳懿芳	女	78.06.14	臺南女中	三	林榮男	906
95055	徐若瑜	女	78.02.22	花蓮女中	三	張琇涵	906

備註：房號前打★號為保管鑰匙者

參、評審教授及工作人員名單

一、評審教授（依姓氏筆畫順序排列）

左太政	教授	（國立高雄師範大學數學系）
朱亮儒	教授	（國立臺灣師範大學數學系）
李 正	教授	（國立彰化師範大學數學系）
杜子明	教授	（國立彰化師範大學數學系）
林哲雄	教授	（國立清華大學數學系）
林來居	教授	（國立彰化師範大學數學系）
柳 賢	教授	（國立高雄師範大學數學系）
許志農	教授	（國立臺灣師範大學數學系）
陳昭地	教授	（國立臺灣師範大學數學系）
張幼賢	教授	（國立台灣師範大學數學系）
張鎮華	教授	（國立台灣大學數學系）
黃森山	教授	（國立彰化師範大學數學系）
傅承德	教授	（中央研究院統計研究所）
廖本煌	教授	（國立高雄師範大學數學系）
蕭守仁	教授	（國立彰化師範大學數學系）

二、評審助教

林哲皓	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
陳美如	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
吳祖揚	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
吳睿迪	研究生	（國立彰化師範大學數學系）

三、輔導員

鍾建安	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
林德育	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
鍾佳廷	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
林玉植	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
陳富貴	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
鍾琬琇	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
廖萍寶	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
許閎揚	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
王菰郁	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
林煥宗	研究生	（國立彰化師範大學數學系）
吳睿迪	研究生	（國立彰化師範大學數學系）

四、行政助理

溫先儀	助理	（國立彰化師範大學數學系）
連悅孜	助理	（國立彰化師範大學數學系）

肆、競賽成績統計分析

教育部為加強輔導各公私立高級中學數學教育，提昇學生對數學學習的興趣，激發學生獨立思考能力，鼓勵學生間與校際間的互相觀摩切磋，提高數學教學與學習的品質，特舉辦此項高中數學能力競賽。本項活動今年由國立彰化師範大學數學系承辦，參加對象是由教育部中部辦公室、台北市及高雄市政府教育局辦理之複賽中選拔出優勝學生代表參加決賽，名額為台灣省 37 人、台北市 11 人、高雄市 5 人，與曾代表國家參加國際數學奧林匹亞競賽之選手 2 人，共計 55 人。

本次競賽活動自 95 年 12 月 29 日至 95 年 12 月 31 日假國立彰化師範大學理學院數學系舉行，此項競賽活動是我國選拔國際數學奧林匹亞（IMO）及亞太數學奧林匹亞研習營（APMO）代表隊的重要參考，獲得前三等獎及表現優異學生得由主辦單位推薦參加亞太數學奧林匹亞研習營，「筆試、口試、獨立研究」是本次競賽的重點亦是評審的依據，「專題深討」分別由廖本煌教授及蕭守仁教授主講，內容生動活潑，學子們收獲良多，「成果評鑑」由評審教授說明此次競賽解題的過程並與參賽者共同探討各種解題過程的樂趣，另外，還有讓參賽者舒暢身心的「影片欣賞」與「聯誼會餐」等；就整體競賽活動而言，這不僅是一項數學競賽活動，而且藉由共同生活，互相切磋，訓練學生的人格修養及人際關係的培養，提高學生對數學研究的興趣及數學教育的品質，在承辦單位精心安排活動下讓大家都留下美好的回憶與豐碩的成果。

此次競賽之前三等獎學生由教育部發給獎狀及獎學金，其指導教師由教育部發給獎狀，而且主管教育行政機關也酌予敘獎。本次競賽的成績評分是依據筆試（一）佔 35%、筆試（二）佔 35%、口試（A）佔 20%及口試（B）佔 10%的總分來評定名。獨立研究（一）及獨立研究（二）的部分不計成績，但可供評審委員評比名次之參考或供推薦參加 2007 年亞太數學奧林匹亞研習營之依據參考。本競賽活動由建國中學范祐維、詹益瑋及臺中一中林冠宇共三位同學榮獲第一等獎各得壹萬伍千元獎學金；建國中學時丕勳、許倫愷、黃上恩、陳凱傑、臺南一中陳韋名、臺中一中林皆安、武陵高中簡伯宇共七位同學獲得第二等獎各得壹萬元獎學金；建國中學陳奕修、林弘恩、彰化高中林冠宇、葉淨元、臺中一中王建詒、高雄中學梁閔鈞、薇閣高中蔡朋延、松山高中林昭平、高雄中學黃以文、臺南一中劉祐廷共十位同學獲得第三等獎各得柒仟伍佰元獎學金。黃冠崧、魏振宇、林品廷、陳發浩共四位同學也獲得評審委員的推薦參加 2007 年亞太數學奧林匹亞研習營。

以下是此次競賽成績與成績統計分析，供國內相關學者與數學老師參考應用。

一、全部參賽學生各項成績統計

名次	編號	筆試(一)			筆試(二)			筆試成績(70%)	口試A(20%)	口試B(10%)	口試成績(30%)	總成績	獨立研究(一)			獨立研究(二)			獨立研究小計
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3						Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	
1	95002	30	35	35	35	35	35	68.33	17	10	27	95.33	35	35	35	35	15	35	190
2	95029	35	35	30	35	35	5	58.33	20	9.5	29.5	87.83	30	35	35	35	6	0	141
3	95001	25	20	25	35	35	35	58.33	19	9.5	28.5	86.83	35	35	35	35	15	35	190
4	95003	35	0	30	35	35	33	56.00	20	10	30	86.00	35	35	35	35	10	35	185
5	95005	25	5	30	35	35	35	55.00	20	10	30	85.00	35	25	35	35	30	0	160
5	95026	35	35	35	25	35	0	55.00	20	10	30	85.00	20	35	35	35	35	35	195
7	95006	35	0	35	25	25	30	50.00	20	8.5	28.5	78.50	0	25	35	35	15	30	140
8	95013	35	5	30	35	35	0	46.67	20	8.5	28.5	75.17	35	35	35	5	0	20	130
9	95019	35	0	35	30	35	2	45.67	20	8.5	28.5	74.17	35	35	35	35	10	0	150
10	95020	32	5	30	35	35	0	45.67	20	8	28	73.67	35	35	35	35	35	35	210
11	95031	15	0	35	35	35	35	51.67	11	9.5	20.5	72.17	35	35	35	0	6	0	111
12	95039	7	15	30	35	35	5	42.33	20	9.5	29.5	71.83	35	35	35	35	3	0	143
13	95010	35	5	35	35	35	0	48.33	14	8.5	22.5	70.83	35	35	30	35	30	5	170
13	95021	10	15	35	35	35	0	43.33	20	7.5	27.5	70.83	35	35	35	0	0	0	105
15	95009	8	15	30	35	35	0	41.00	17	9	26	67.00	35	35	35	35	10	0	150
16	95012	25	0	30	30	0	35	40.00	17	8.5	25.5	65.50	30	12	35	5	0	0	82
17	95044	2	0	35	35	35	0	35.67	20	6.5	26.5	62.17	35	35	35	0	20	0	125
18	95045	2	0	30	35	25	35	42.33	11	8.5	19.5	61.83	35	35	35	0	6	0	111
19	95004	2	15	30	35	5	0	29.00	20	7	27	56.00	35	35	35	35	15	5	160
20	95015	25	0	35	25	0	0	28.33	17	9.5	26.5	54.83	30	0	30	0	10	0	70
21	95014	25	0	35	30	0	5	31.67	11	8	19	50.67	30	25	35	35	20	0	145
22	95018	25	0	35	35	0	0	31.67	7	7	14	45.67	35	35	35	35	35	0	175
23	95037	4	0	0	35	35	3	25.67				25.67	35	20	10	35	10	5	115
24	95022	15	0	35	25	0	0	25.00				25.00	35	35	35	35	6	5	151
24	95035	25	0	15	35	0	0	25.00				25.00	0	35	0	35	0	25	95
26	95008	2	0	35	35	0	0	24.00				24.00	35	35	10	35	6	0	121
26	95047	2	0	25	35	5	5	24.00				24.00	35	25	35	30	10	3	138
28	95051	23	0	5	35	5	0	22.67				22.67	35	35	35	35	6	35	181
29	95050	16	0	10	35	0	5	22.00				22.00	35	20	5	5	6	0	71
30	95048	25	0	35	0	0	0	20.00				20.00	35	35	35	0	0	5	110
31	95040	2	0	15	35	0	5	19.00				19.00	35	35	35	35	20	0	160
32	95028	6	0	0	35	5	0	15.33				15.33	0	25	5	0	0	0	30
33	95016	8	0	0	35	0	0	14.33				14.33	30	35	35	35	6	0	141

名次	編號	筆試(一)			筆試(二)			筆試成績(70%)	口試 A (20%)	口試 B (10%)	口試 成績 (30%)	總 成 績	獨立研究(一)			獨立研究(二)			獨立研究 小計
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3						Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	
34	95017	2	0	0	35	0	5	14.00				14.00	30	35	10	35	20	0	130
35	95033	6	0	0	25	5	5	13.67				13.67	15	25	35	0	3	5	83
36	95025	0	0	0	35	0	5	13.33				13.33	35	35	35	10	0	0	115
37	95036	4	0	0	30	5	0	13.00				13.00	35	5	35	35	20	0	130
38	95023	2	0	30	0	5	0	12.33				12.33	30	12	10	35	20	0	107
39	95011	2	0	30	0	0	3	11.67				11.67	35	30	35	35	3	0	138
40	95007	2	0	15	15	0	0	10.67				10.67	35	35	5	35	3	5	118
41	95027	6	0	0	15	5	5	10.33				10.33	0	25	5	35	20	0	85
42	95041	25	0	0	0	5	0	10.00				10.00	30	35	35	35	20	0	155
43	95032	4	0	0	20	5	0	9.67				9.67	0	35	20	5	3	0	63
44	95052	12	0	15	0	0	0	9.00				9.00	35	35	35	35	6	5	151
45	95054	4	0	15	0	0	5	8.00				8.00	5	25	5	5	3	0	43
46	95030	2	0	15	0	5	0	7.33				7.33	35	35	35	35	6	5	151
47	95024	8	0	0	0	5	5	6.00				6.00	0	10	35	35	3	0	83
48	95046	2	0	0	10	0	0	4.00				4.00	10	0	10	0	0	0	20
49	95049	6	0	0	0	5	0	3.67				3.67	35	25	35	5	6	0	106
50	95043	8	0	0	0	0	0	2.67				2.67	0	3	10	0	15	0	28
51	95034	2	0	0	0	0	5	2.33				2.33	0	0	10	35	6	5	56
52	95038	6	0	0	0	0	0	2.00				2.00	0	5	5	5	3	0	18
53	95053	2	0	0	0	0	0	0.67				0.67	25	10	10	5	6	0	56
53	95055	2	0	0	0	0	0	0.67				0.67	0	0	5	0	0	0	5
55	95042	0	0	0	0	0	0	0.00				0.00	0	0	35	0	3	0	38

二、參賽學生筆試成績分析表

【表一】全部參賽學生筆試成績統計表（人數：55 人）

※每單題滿分為 35 分

項目\題目	筆試（一）35%			筆試（二）35%		
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
平均值	13.41	3.72	18.27	22.72	12.27	6.29
標準差	12.41	8.94	15.1	15.13	15.45	11.79
得分率	0.38	0.1	0.52	0.65	0.35	0.18

【表二】前三等獎學生筆試成績統計表（人數：20 人）

※每單題滿分為 35 分

項目\題目	筆試（一）35%			筆試（二）35%		
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
平均值	22.65	10.25	32	33	29	14.25
標準差	12.95	12.51	2.99	3.77	12.2	16.75
得分率	0.65	0.29	0.91	0.94	0.83	0.41

【表三】各等得獎及其他學生筆試成績統計表

※每單題滿分為 35 分

得獎等次 及人數	項目\題目	筆試（一）35%			筆試（二）35%		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
第一等獎 (3 人)	平均值	30	30	30	35	35	25
	標準差	5	8.66	5	0.00	0.00	17.32
	得分率	0.86	0.86	0.86	1	1	0.71
第二等獎 (7 人)	平均值	33.14	7.14	32.14	31.43	33.57	14.14
	標準差	3.79	12.54	2.71	4.74	3.79	17.41
	得分率	0.95	0.2	0.92	0.9	0.96	0.4
第三等獎 (10 人)	平均值	13.1	6.5	32.5	33.5	24	11
	標準差	11.59	7.47	2.64	3.37	15.78	16.63
	得分率	0.37	0.19	0.93	0.96	0.69	0.31
其他 (35 人)	平均值	8.14	0	10.43	16.86	2.71	1.74
	標準差	8.48	0	13.52	16.04	6.11	2.35
	得分率	0.23	0	0.3	0.48	0.08	0.05

【表四】全部參賽學生獨立研究成績統計表（人數：55 人）

※每單題滿分為 35 分

項目\題目	筆試（一）35%			筆試（二）35%		
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
平均值	25.45	26.13	26.45	22.45	10.27	6.15
標準差	14.22	12.39	12.76	16.05	9.76	11.75
得分率	0.73	0.75	0.76	0.64	0.29	0.18

【表五】前三等獎學生獨立研究成績統計表（人數：20 人）

※每單題滿分為 35 分

項目\題目	筆試（一）35%			筆試（二）35%		
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
平均值	31.75	31.1	34.5	23.25	13.55	11.75
標準差	8.32	9.32	1.62	16.49	11.23	15.75
得分率	0.9	0.89	0.99	0.66	0.39	0.34

【表六】各等得獎及其他學生生獨立研究成績統計表

※每單題滿分為 35 分

得獎等次 及人數	項目\題目	筆試（一）35%			筆試（二）35%		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
第一等獎 (3 人)	平均值	33.33	35	35	35	12	23.33
	標準差	2.94	0	0	0	5.2	20.21
	得分率	0.95	1	1	1	0.34	0.67
第二等獎 (7 人)	平均值	27.86	32.14	35	30.71	19.29	22.14
	標準差	13.49	4.9	0	11.35	13.97	16.04
	得分率	0.8	0.92	1	0.88	0.55	0.63
第三等獎 (10 人)	平均值	34	29.2	34	14.5	10	1
	標準差	1.45	8.64	1.45	12.19	6.51	1.45
	得分率	9.71	0.83	9.71	0.41	0.29	0.03
其他 (35 人)	平均值	21.86	23.29	21.86	22	8.4	2.94
	標準差	15.67	13.14	14.04	16.01	8.42	7.19
	得分率	0.62	0.67	0.62	0.63	0.24	0.08

四、決賽得獎學生及指老師名單

第一等獎（計 3 名）

姓名	性別	學校	年級	指導老師
范祐維	男	建國高中	二	徐健策
詹益璋	男	建國高中	三	陳嘯虎
林冠宇	男	臺中一中	三	鄭建惠

第二等獎（計 7 名）

姓名	性別	學校	年級	指導老師
陳韋名	男	臺南一中	三	巫權祐
林皆安	男	臺中一中	三	蔡政樺
時丕勳	男	建國高中	一	繆友勇
許倫愷	男	建國高中	一	繆友勇
黃上恩	男	建國高中	三	陳嘯虎
陳凱傑	男	建國高中	二	徐健策
簡伯宇	男	武陵高中	二	陳銘欽

第三等獎（計 10 名）

姓名	性別	學校	年級	指導老師
林冠宇	男	彰化高中	三	陳錦源
葉淨元	男	彰化高中	三	陳錦源
王建詒	男	臺中一中	一	柯建彰
陳奕修	男	建國高中	三	陳嘯虎
林弘恩	男	建國高中	三	陳嘯虎
梁閎鈞	男	高雄中學	二	李慶宏
蔡朋延	男	薇閣高中	二	王經柏
林昭平	男	松山高中	三	羅玉真
黃以文	男	高雄中學	二	陳亮德
劉祐廷	男	臺南一中	二	蕭建忠

九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題（一）

注意事項：

(1) 時間分配：2 小時（13:30～15:30）。

(2) 配分：每題皆為 7 分。

(3) 不可使用計算器。

一、試求所有使得 $\sqrt{\frac{2006}{x+y}} + \sqrt{\frac{2006}{x+z}} + \sqrt{\frac{2006}{y+z}}$ 為整數的正整數組 (x, y, z) 。

二、設 $p(x)$ 為整係數多項式。給定整數 a, b ，令

$$a_1 = p(a), a_2 = p(a_1), \dots, a_{2006} = p(a_{2005}) ;$$

$$b_1 = p(b), b_2 = p(b_1), \dots, b_{2006} = p(b_{2005}) .$$

已知 $a_{2006} = a$ ， $b_{2006} = b$ ，但 $a_{1003} \neq a$ ， $b_{1003} \neq b$ 。

試證明：若 $a < b$ ，則 $a_{1003} > b_{1003}$ 。

三、設 $\triangle ABC$ 為銳角三角形，分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AB}$ 三邊上各取 D、E、F 三點。試證明存在唯一的一組 D、E、F 使得 $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ 、 $\triangle BDF \sim \triangle BAC$ 、 $\triangle CDE \sim \triangle CAB$ ，並找出這樣的 D、E、F 三點的位置。

九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題（一）【參考解答】

一、【解】首先證明：若 p, q, r 及 $\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{r}$ 為有理數，則 $\sqrt{p}$ 、 $\sqrt{q}$ 、 $\sqrt{r}$ 亦為有理數。理由：

$$(\sqrt{p} + \sqrt{q})^2 = (s - \sqrt{r})^2 \Rightarrow 2\sqrt{pq} = s^2 + r - p - q - 2s\sqrt{r} \Rightarrow 4pq = M^2 + 4s^2r - 4Ms\sqrt{r}$$

其中 $s = \sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{r}$ (可假設為正) 及 $M = s^2 + r - p - q > 0$ 。故 $\sqrt{r}$ 為有理

數，同理 $\sqrt{p}$ 、 $\sqrt{q}$ 亦為有理數。

$\because x, y, z$ 為正整數 $\therefore \sqrt{\frac{2006}{x+y}}, \sqrt{\frac{2006}{x+z}}, \sqrt{\frac{2006}{y+z}}$ 均為有理數。

設 $\sqrt{\frac{2006}{x+y}} = \frac{a}{b}$ ，其中 a, b 為正整數，且 $(a, b) = 1$ ，則

$$2006 \cdot b^2 = (x+y)a^2 \Rightarrow a^2 | 2006 = 2 \times 17 \times 59,$$

得 $a=1$ ， $x+y=2006 \cdot b^2$ 。

同理：存在正整數 c, d ，使得 $x+z=2006 \cdot c^2$ ， $y+z=2006 \cdot d^2$ 。

由於 b, c, d 及 $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$ 均為正整數， $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \leq 3$ ，我們分三種情形討論：

(a) 若 $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \leq 3$ ，則 $b=c=d=1$ ，即 $x+y=2006$ ， $x+z=2006$ ， $y+z=2006$ 。

故有正整數解 $x=y=z=1003$ 。

(b) 若 $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 2$ ，則 b, c, d 中有一個為 1，二個為 2，即

$x+y, y+z, z+x$ 中有一個為 2006，二個為 4×2006 。故有正整數解 x, y, z 三數中有一個為 7×1003 ，二個為 1003。

(c) 若 $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 1$ 且 $b \geq c \geq d$ ，則 $d > 1$ 且 $\frac{3}{d} \geq \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 1$ ，故 $d=2$ 或 $d=3$ 。

若 $d=2$ ，則 $b=c=3$ 。故有正整數解 $x=y=z=9 \times 1003$ 。

若 $d=3$ ，則 $b=c=4$ 或 $b=3, c=6$ 。由檢驗知當 $b=3, c=6$ 時， x, y, z 無正整數解。而當 $b=c=4$ 時， $x=14 \times 2006$ ， $y=z=2 \times 2006$ 。

因此， (x, y, z) 有下列正整數解：

(1) $x=y=z=1003$ ；

(2) $x = y = z = 9 \times 1003$;

(3) x, y, z 三數中有一個為 7×1003 , 二個為 1003 ;

(4) x, y, z 三數中有一個為 14×2006 , 二個為 2×2006 。

二、【解】令 $f(x) = p^n(x)$, 其中 $n = 1003$ 。因 $f(x)$ 為整係數多項式, 故由因式定

理知, 對任意正整數 $x_1 \neq x_2$, 恆有 $x_1 - x_2 \mid f(x_1) - f(x_2)$ 。因此,

$$a - b \mid f(a) - f(b) \text{ 且 } f(a) - f(b) \mid f(f(a)) - f(f(b)) = a - b \text{ 。}$$

由此可得 $|a - b| = |f(a) - f(b)|$ -----(1)

另一方面, 由

$$a - f(b) \mid f(a) - f(f(b)) = f(a) - b \text{ 且 } f(a) - b \mid f(f(a)) - f(b) = a - f(b)$$

可得 $|a - f(b)| = |f(a) - b|$ -----(2)

假設命題不真, 則存在整數 a, b , $a < b$, 且

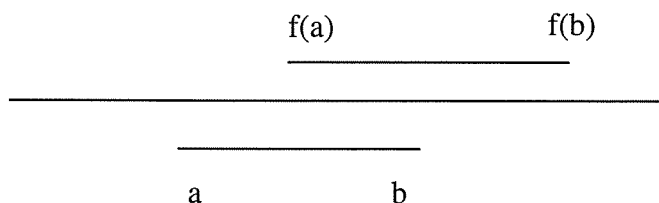
$$f(f(a)) = a, f(f(b)) = b, f(a) \neq a, f(b) \neq b \text{ ,}$$

使得 $f(a) \leq f(b)$ 。由(1)得 $b - a = f(b) - f(a)$ -----(3)

情況 I: $a \geq f(b)$, 則 $|b - f(a)| > |a - f(b)|$, 與(2)矛盾。

情況 II: $b \leq f(a)$, 則 $|b - f(a)| < |a - f(b)|$, 與(2)矛盾。

情況 III: $a < f(b)$, $b > f(a)$, 則由(2)得 $f(b) - a = b - f(a)$, 即
 $a + b = f(a) + f(b)$, 再由(3)可知: $a = f(a)$, $b = f(b)$, 矛盾!



三、【解】設 $\overline{BC} = a$, $\overline{AC} = b$, $\overline{AB} = c$ 。

依題意假設

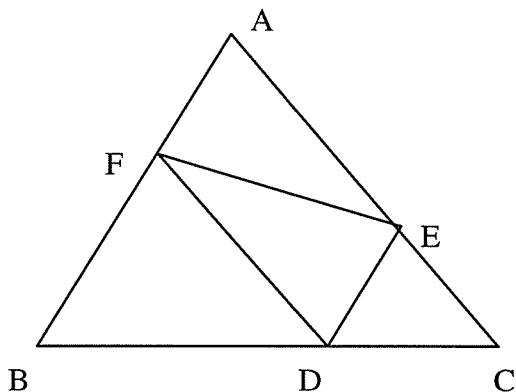
$$\overline{AE} = xc, \overline{AF} = xb,$$

$$\overline{BD} = yc, \overline{BF} = ya,$$

$$\overline{CD} = zb, \overline{CE} = za$$

, 其中 $0 < x, y, z < 1$ 。

於是可列出以下的等式:



$$(*) \quad \begin{cases} yc + zb = a \\ xc + za = b \\ xb + ya = c \end{cases}$$

將視為的一次方程組，由克拉瑪公式

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & c & b \\ c & 0 & a \\ b & a & 0 \end{vmatrix} = 2abc \neq 0,$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} a & c & b \\ b & 0 & a \\ c & a & 0 \end{vmatrix} = ab^2 + ac^2 - a^3 = a(b^2 + c^2 - a^2),$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ c & b & a \\ b & c & 0 \end{vmatrix} = bc^2 + ba^2 - b^3 = b(c^2 + a^2 - b^2),$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 0 & c & a \\ c & 0 & b \\ b & a & c \end{vmatrix} = ca^2 + cb^2 - c^3 = c(a^2 + b^2 - c^2),$$

得 $x = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, $y = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$, $z = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ 。當 $\triangle ABC$ 為銳角時，上面的

$$x = \cos A, y = \cos B, z = \cos C$$

的確介於 0 與 1 之間，故 D, E, F 唯一存在。

註：D, E, F 恰為三高的垂足。

九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題 (二)

注意事項：

- (1)時間分配：2 小時 (16:00~18:00)。
 - (2)配分：每題皆為 7 分。
 - (3)不可使用計算器。
-

一、設 $\triangle ABC$ 中 $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle B = 45^\circ$ ，圓 O 為 $\triangle ABC$ 的外接圓， P 為劣弧 $\widehat{BC}$ 上異於 B 、 C 的動點，連接 AP 線段與三角形的 BC 邊交

於點 Q 。試求 $\frac{AQ}{QP}$ 的最小值。

二、從 $1, 2, 3, 4, \dots, 2n-1, 2n$ 這 $2n$ 個正整數中，隨意選取 n 個數，並將他們從大至小排列為 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，即

$$a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n。$$

再將剩下的 n 個數從小至大排列為 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，即

$$b_1 < b_2 < b_3 < \dots < b_n。$$

試求 $|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_n - b_n|$ 之所有可能的值。

三、設 a, b, c 都是正實數，試證：

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 9bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 9ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + 9ab}} \geq \frac{3}{\sqrt{10}}。$$

九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

筆試試題（二）【參考解答】

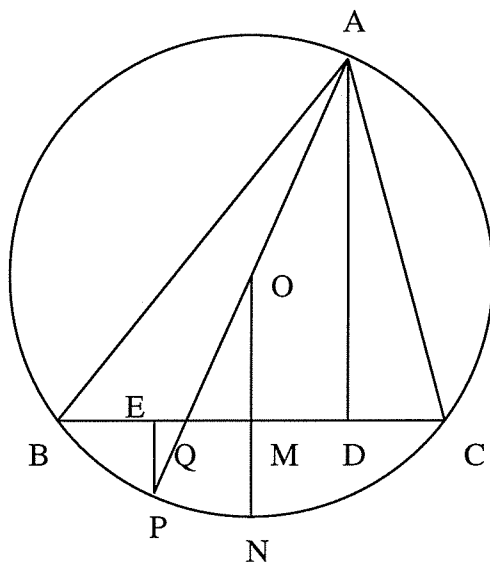
一、【解】設點 D, E 分別為點 A, P 到 BC 邊的垂足，則 $\frac{\overline{AQ}}{\overline{QP}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{PE}}$ 。令 M, N 分別

為邊 BC 與劣弧 $\widehat{BC}$ 的中點，則 $\overline{PE} \leq \overline{NM}$ 。設 R 為 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑，則

$$\overline{AD} = 2R \sin 45^\circ \sin 75^\circ = 2R \sin 45^\circ \sqrt{\frac{1 - \cos 120^\circ}{2}} = 2R \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \left(\frac{\sqrt{3} + 1}{2} \right) R。$$

因 $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle BNC = 120^\circ$ ， $\angle NBM = 30^\circ$ ， $\angle BNO = 60^\circ$ ，故 $\triangle OBN$ 為正三角形，從而得 $\angle OBM = 30^\circ$ 。因此 $\overline{MN} = \overline{ON} - \overline{OM} = R - R \sin 30^\circ = \frac{R}{2}$ 。故

$$\frac{\overline{AQ}}{\overline{QP}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{PE}} \geq \frac{\overline{AD}}{\overline{NM}} = \sqrt{3} + 1；當 P 為劣弧 $\widehat{BC}$ 的中點有最小值 $\sqrt{3} + 1$ 。$$



二、【解】先證明：給定 k ， $1 \leq a_k \leq n$ 及 $1 \leq b_k \leq n$ 不能同時成立。如果同時成立，即

$1 \leq a_k \leq b_k \leq n$ 時，根據次序 $a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_n$ 及 $b_1 < b_2 < b_3 < \cdots < b_n$ ，得

$$n \geq a_k > a_{k+1} > \cdots > a_n \geq 1$$

及

$$n \geq b_k > b_{k-1} > \cdots > b_1 \geq 1。$$

因此 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 及 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_n$ 共 $n+1$ 個相異整數落在 1 與 n 之間，矛盾！

同理可證得 $n+1 \leq a_k \leq 2n$ 及 $n+1 \leq b_k \leq 2n$ 不能同時成立。因此 a_k 與 b_k 只能滿足

$$1 \leq a_k \leq n < b_k \leq 2n$$

或

$$1 \leq b_k \leq n < a_k \leq 2n。$$

因此絕對值的和

$$|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \cdots + |a_n - b_n|$$

可改寫為較大的 n 個數 $n+1, n+2, \dots, 2n$ 減去較小的 n 個數 $1, 2, \dots, n$ ，即

$$((n+1) + (n+2) + \cdots + (2n)) - (1 + 2 + \cdots + n) = n + n + \cdots + n = n^2。$$

三、【解】由柯西不等式

$$(a+b+c)^2 \leq \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+9bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2+9ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2+9ab}} \right) \left(a\sqrt{a^2+9bc} + b\sqrt{b^2+9ca} + c\sqrt{c^2+9ab} \right)$$

，又

$$a\sqrt{a^2+9bc} + b\sqrt{b^2+9ca} + c\sqrt{c^2+9ab} \leq (a+b+c)^{\frac{1}{2}}(a(a^2+9bc) + b(b^2+9ca) + c(c^2+9ab))^{\frac{1}{2}} \\ \leq (a+b+c)^{\frac{1}{2}}(a^3+b^3+c^3+27abc)^{\frac{1}{2}}$$

故

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+9bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2+9ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2+9ab}} \geq \frac{(a+b+c)^{\frac{3}{2}}}{(a^3+b^3+c^3+27abc)^{\frac{1}{2}}}。$$

因此，我們只需再證明： $\frac{(a+b+c)^{\frac{3}{2}}}{(a^3+b^3+c^3+27abc)^{\frac{1}{2}}} \geq \frac{3}{\sqrt{10}}$ 。此式等價於

$$10(a+b+c)^3 \geq 9(a^3+b^3+c^3+27abc)。$$

由於

$$(a+b+c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + (3a^2b + 3b^2c + 3c^2a) + (3ab^2 + 3bc^2 + 3ca^2) + 6abc, \\ \geq a^3 + b^3 + c^3 + 9abc + 9abc + 6abc = a^3 + b^3 + c^3 + 24abc$$

故

$$10(a+b+c)^3 \geq 10(a^3+b^3+c^3+24abc) \geq 9(a^3+b^3+c^3+27abc)。$$

等號成立的充要條件為 $a=b=c$ 。

九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

口試試題

1、給定 $\angle A = 19^\circ$ ，試利用尺規作圖作出 $\angle B = 1^\circ$ 。

2、數字 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ... 等是由質數所組成的數列。為了瞭解質數的分佈，數學家經常用函數 $\pi(n)$ 來表示「小於或等於 n 的質數之個數」。例如，不超過 6 的質數有 2, 3, 5 共三個，即 $\pi(6) = 3$ ；又大家都知道不超過 100 的質數有 25 個，即 $\pi(100) = 25$ 。從這兩個值得知

$$\frac{6}{\pi(6)} = 2, \quad \frac{100}{\pi(100)} = 4。$$

已知 $\pi(1008) = 168$ ，因此

$$\frac{1008}{\pi(1008)} = \frac{1008}{168} = 6。$$

證明：會有一個介於 100 與 1008 之間的正整數 n ，使得

$$\frac{n}{\pi(n)} = 5$$

成立。

九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

口試試題【參考解答】

1、【解】(一) $(19^\circ \times 10 - 180^\circ) \times 2 - 19^\circ = 1^\circ$

(二) $(19^\circ - 60^\circ \div 2 \div 2) \div 2 \div 2 = 1^\circ$

注意：上面的每一運算步驟都可尺規作圖。

2、【證】利用反證法，假設介於 100 與 1008 之間的正整數 n 都讓分數 $\frac{n}{\pi(n)} \neq 5$ ，

也就是說，分數

$$\frac{100}{\pi(100)} = 4, \frac{101}{\pi(101)}, \frac{102}{\pi(102)}, \dots, \frac{k}{\pi(k)}, \frac{k+1}{\pi(k)}, \dots, \frac{1008}{\pi(1008)} = 6$$

不是小於 5，就是大於 5。令 $\frac{k+1}{\pi(k+1)}$ 是上述數列從左邊數來第一

個大於 5 的分數，即

$$\frac{k}{\pi(k)} < 5 < \frac{k+1}{\pi(k+1)}.$$

推得 $k < 5\pi(k)$ 及 $5\pi(k+1) < k+1$ 。又因為 $5\pi(k) \leq 5\pi(k+1)$ ，所以

$$k < 5\pi(k) \leq 5\pi(k+1) < k+1 \Rightarrow k < 5\pi(k+1) < k+1.$$

因為 $5\pi(k+1)$ 是正整數，又介於 k 及 $k+1$ 之間，不合。所以假設不

成立，即會有一個介於 100 與 1008 的整數 n 滿足

$$\frac{n}{\pi(n)} = 5.$$

教育部九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

口試程序表

考生 順序	編號	口試預備	口試 A	口試 B
		21210 教室	21216 教室	21308 教室
1	95029	07:50	08:10-08:30	08:30-08:50
2	95010	08:10	08:30-08:50	08:50-09:10
3	95013	08:30	08:50-09:10	09:10-09:30
4	95019	08:50	09:10-09:30	09:30-09:50
5	95020	09:10	09:30-09:50	09:50-10:10
6	95005	09:30	09:50-10:10	10:10-10:30
休 息				
7	95006	10:10	10:30-10:50	10:50-11:10
8	95021	10:30	10:50-11:10	11:10-11:30
9	95045	10:50	11:10-11:30	11:30-11:50
10	95009	11:10	11:30-11:50	11:50-12:10
11	95039	11:30	11:50-12:10	12:10-12:30
午 休				
12	95044	13:20	13:40-14:00	14:00-14:20
13	95014	13:40	14:00-14:20	14:20-14:40
14	95018	14:00	14:20-14:40	14:40-15:00
15	95004	14:20	14:40-15:00	15:00-15:20
16	95012	14:40	15:00-15:20	15:20-15:40
17	95015	15:00	15:20-15:40	15:40-16:00
休 息				
18	95002	15:40	16:00-16:20	16:20-16:40
19	95003	16:00	16:20-16:40	16:40-17:00
20	95001	16:20	16:40-17:00	17:00-17:20
21	95026	16:40	17:00-17:20	17:20-17:40
22	95031	17:00	17:20-17:40	17:40-18:00

備註：口試流程

九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

獨立研究試題（一）

注意事項：

- (1) 時間分配：2 小時（8:10~10:10）。
 - (2) 配分：每題皆為 7 分。
 - (3) 不可使用計算器。
-

一、通過曲線上的一點且與該點切線互相垂直的直線，稱為該曲線的

法線。考慮拋物線 $C: y = x^2$ ，試求所有在 y 軸上且有三條 C 的

法線通過的點之 y 坐標。

二、找出滿足下列關係的所有正整數 $n, k_1, k_2, \dots, k_n$ ，

(1) $k_1 + \dots + k_n = 5n - 4$ ，

(2) $\frac{1}{k_1} + \dots + \frac{1}{k_n} = 1$ 。

並證明你已得到所有正整數解。

三、試求多項式不等式 $x^6 + x^4 + 3 > 2x^3 + x^2 + 2x$ 的所有實數解。

九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

獨立研究試題（一）【參考解答】

- 一、【解】注意 y 軸本身就是拋物線 $y=x^2$ 在其頂點 $(0,0)$ 的一條法線，另外，若過 (x_1, x_1^2) 的法線跟 y 軸的交點，也必然是過 $(-x_1, x_1^2)$ 的法線之交點。設 $x_1 \neq 0$ 且過 (x_1, x_1^2) 之法線與 y 軸相交於 $(0, y_0)$ ，則利用過 (x_1, x_1^2) 之切線斜率為 $2x_1$ ，故知法線斜率為 $-\frac{1}{2x_1}$ 。於是 $\frac{y_0 - x_1^2}{0 - x_1} = -\frac{1}{2x_1}$ ，即得 $y_0 = x_1^2 + \frac{1}{2} \dots (*)$
- 由 $(*)$ 式知對每一 $x_1 \neq 0$ ， $y_0 > \frac{1}{2}$
- 且當 $y_0 > \frac{1}{2}$ 時，可取出 $x_1^2 + \frac{1}{2} = y_0$
- 此時過 $(0,0)$ ， (x_1, x_1^2) ， $(-x_1, x_1^2)$ 三點法線通過 $(0, y_0)$ 點。
- 綜合言之， $y=x^2$ 曲線上有三條法線交於 y 軸上的所有點 $(0, y_0)$ 滿足 $y_0 > \frac{1}{2}$ 。

- 二、【解】由柯西不等式得

$$(k_1 + \dots + k_n) \cdot \left(\frac{1}{k_1} + \dots + \frac{1}{k_n} \right) \geq n^2$$

等號成立的充要條件為 $k_1 = \dots = k_n$ ，因此

$$5n - 4 \geq n^2,$$

亦即

$$(n-1)(n-4) \leq 0, \text{ 所以}$$

$$n \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

當 $n=1$ 或 $n=4$ 時，上述柯西不等式為等式，所以 $n=1, k_1=1$ 與

$$n=4, k_1 = \dots = k_4 = 4. \text{ 又 } n=2 \text{ 時, } \begin{cases} k_1 + k_2 = 6 \\ \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} = 1 \end{cases} \text{ 無正整數解。}$$

最後， $n=3$ 時， $k_1 + k_2 + k_3 = 11$ 與 $\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} = 1$ 。

令 $q = k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1 = k_1k_2k_3$ ，則

k_1, k_2, k 為方程式 $x^3 - 11x^2 + qx - q = 0$ 的正整數解。

若 x 為上述方程式不等於 1 與 11 的正整數解，則

$$q = \frac{-x^3 + 11x^2}{x-1} = -x^2 + 10x + 10 + \frac{10}{x-1}$$

因為 q 是正整數，所以 $x-1 \mid 10$ 且 $x-1 \neq 10$ ，因此 $x-1 \in \{1, 2, 5\}$ 或 $x \in \{2, 3, 6\}$ 。

最後不難看出 $\{k_1, k_2, k_3\} = \{2, 3, 6\}$ 。

三、【解】

$$\begin{aligned} & x^6 + x^4 + 3 - 2x^3 - x^2 - 2x \\ &= x^6 + x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 3 \\ &= (x-1)^2 (x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 4x + 3) \\ &= (x-1)^2 \left[(x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1) + (x^2 + 2x + 1) + 1 \right] \\ &= (x-1)^2 \left[(x^2 + x + 1)^2 + (x+1)^2 + 1 \right] \end{aligned}$$

再由 $(x-1)^2 \geq 0$ ， $(x^2 + x + 1)^2 > 0$ ， $(x+1)^2 \geq 0$ ， $1 > 0$ 。

故知 $x=1$ 時， $x^6 + x^4 + 3 = 2x^3 + x^2 + 2x$

而當 $x \neq 1$ 時， $(x-1)^2 > 0$ ， $(x^2 + x + 1)^2 > 0$ ， $(x+1)^2 \geq 0$

所以 $(x^6 + x^4 + 3) - (2x^3 + x^2 + 2x) > 0$

即 $x \neq 1$ 時， $x^6 + x^4 + 3 > 2x^3 + x^2 + 2x$

於是 $x^6 + x^4 + 3 > 2x^3 + x^2 + 2x$ 的所有實數解為 $\mathbb{R} - \{1\}$

(即 1 以外的所有實數)。

九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

獨立研究試題（二）

注意事項：

- (1) 時間分配：2 小時 (10:20~12:20)。
 - (2) 配分：每題皆為 7 分。
 - (3) 不可使用計算器。
-

一、試證：對於所有正整數 $n \geq 2$ ，不等式

$$\sum_{k=2}^n \left[\log_{\frac{3}{2}}(k^3 + 1) - \log_{\frac{3}{2}}(k^3 - 1) \right] < 1$$

恆成立。

二、設正方形 $ABCD$ 之邊長為 a ，試分別求此正方形所有內接正三角形中面積最大者和面積最小者的面積，並證明你的答案。

三、求最小正整數 k 使得存在一函數 $f: \mathbb{N} \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ ($\mathbb{N}$ 為所有自然數所成的集合) 滿足以下條件：

當 $|i - j|$ 為 3, 8, 11 時恆有 $f(i) \neq f(j)$ 。

九十五學年度全國高中數學科能力競賽決賽

獨立研究試題（二）【參考解答】

一、【解】

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^n \left(\log_{\frac{3}{2}}(k^3+1) - \log_{\frac{3}{2}}(k^3-1) \right) &= \sum_{k=2}^n \log_{\frac{3}{2}} \frac{k^3+1}{k^3-1} \\ &= \log_{\frac{3}{2}} \prod_{k=2}^n \frac{k^3+1}{k^3-1} \\ &= \log_{\frac{3}{2}} \prod_{k=2}^n \frac{(k+1)(k^2-k+1)}{(k-1)(k^2+k+1)} \\ &= \log_{\frac{3}{2}} \left(\prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k-1} \cdot \prod_{k=2}^n \frac{k^2-k+1}{k^2+k+1} \right)\end{aligned}$$

$$\text{其中 } \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k-1} = \frac{3}{1} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{5}{3} \cdots \frac{n-1}{n-3} \cdot \frac{n}{n-2} \cdot \frac{n+1}{n-1} = \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2},$$

$$\begin{aligned}\prod_{k=2}^n \frac{k^2-k+1}{k^2+k+1} &= \frac{3}{7} \cdot \frac{7}{13} \cdot \frac{13}{21} \cdots \frac{(n-1)^2-(n-1)+1}{(n-1)^2+(n-1)+1} \cdot \frac{n^2-n+1}{n^2+n+1} \\ &= \frac{3}{n^2+n+1} \quad (\because (k-1)^2+(k-1)+1=k^2-k+1)\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^n \left(\log_{\frac{3}{2}}(k^3+1) - \log_{\frac{3}{2}}(k^3-1) \right) &= \log_{\frac{3}{2}} \left(\prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k-1} \cdot \prod_{k=2}^n \frac{k^2-k+1}{k^2+k+1} \right) \\ &= \log_{\frac{3}{2}} \left(\frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{3}{n^2+n+1} \right) \\ &= \log_{\frac{3}{2}} \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{n^2+n}{n^2+n+1} \right) < \log_{\frac{3}{2}} \frac{3}{2} = 1\end{aligned}$$

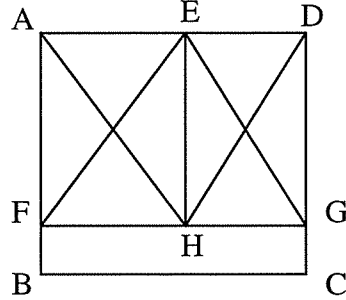
二、【解】設 $\triangle EFG$ 為正方形 $ABCD$ 的任一內接正三角形（如右圖），由於內接正三角形三個頂點至少會在正方形的三個邊上。假設 $\triangle EFG$ 的兩個頂點 F, G 在正方形的一組對邊 AB 和 CD 上。在 $\triangle EFG$ 中，作 FG 邊上的高 EH ，則 E, H, G, D 四點共圓，連接 HD ，可得 $\angle HGE = \angle HDE = 60^\circ$ ；同理， $\angle HAE = \angle HFE = 60^\circ$ 。於是得知 $\triangle HDA$ 為正三角形且 H 為此三角形的一個頂點；因此， $\triangle EFG$ 的邊 FG

中點 H 是個不變的點。內接正三角形的面積由邊長所決定。

$$(1) \text{ 當 } FG \text{ 平行 } BC \text{ 時，其長度最小，而得正三角形最小面積} = \frac{a \times \frac{\sqrt{3}}{2}a}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2.$$

$$(2) \text{ 當 } FG \text{ 通過 } B \text{ 點時，} FG \text{ 長度最大，此時 } FG = \frac{a}{\cos 15^\circ} = 2\sqrt{2-\sqrt{3}}a$$

$$\text{而得正三角形最大面積} = \left(2\sqrt{2-\sqrt{3}}a\right) \times \frac{\sqrt{3}}{2} \left(2\sqrt{2-\sqrt{3}}a\right) \div 2 = (2\sqrt{3}-3)a^2$$



$$\text{Ans: 最大面積值} = (2\sqrt{3}-3)a^2$$

$$\text{最小面積值} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2.$$

三、【解】可遞迴定義 $f(i)$ 使用到的值不超過 4； $f(1)=1$ ，當 $f(1), f(2), \dots, f(i)$

均定義之後，令 $f(v+1)$ 為不出現在 $\{f(i-2), f(i-7), f(i-10)\}$ 中之最小正整數。

接著證明 4 是可滿足上述條件的最小正整數，假設存在 $f: N \rightarrow \{1, 2, 3\}$ 滿足所

求，則 $\{f(i), f(i+3), f(i+11)\} = \{1, 2, 3\} = \{f(i+14), f(i+3), f(i+11)\}$ ，所以

$f(i) = f(i+14)$ 對所有 $i \in N$ 均成立。同理

$$\{f(i), f(i+8), f(i+11)\} = \{1, 2, 3\} = \{f(i+19), f(i+8), f(i+11)\},$$

所以 $f(i) = f(i+19)$ 對原有 $i \in N$ 均成立。當 j 夠大時， $\exists$ 正整數 m, n 使

$j = 1 + 14m + 19n$ ，所以 $f(j) = f(1)$ ，這是不可以的。(事實上，

$f(1) = f(1+14 \times 12) = f(1+19 \times 9)$ 其中 $|(1+14 \times 12) - (1+19 \times 9)| = 3$ 。)

**台灣省第一區九十五學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)試題**

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

【問題一】：繆氏約分法：當分子和分母都是二位數，分子的個位數字與分母的十位數字相同時，直接抹去這兩個數字，如 $\frac{19}{95}$ 抹去數字 9 得到 $\frac{1}{5}$ 。試問滿足繆氏約分法的真分數有哪些？(12 分)

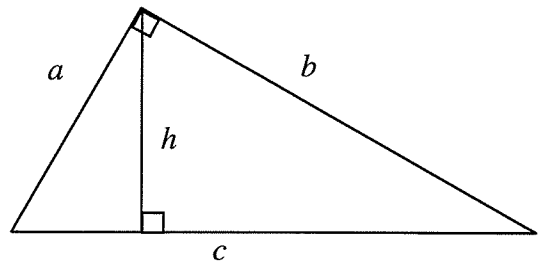
【問題二】：設 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{BC}$ 與 x 軸平行，若 $A(1,8)$ ，內切圓圓心為 $(0,0)$ ，半徑為 4。試問 $\triangle ABC$ 的垂心 H 坐標為何？(12 分)

【問題三】：設 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 1$ ， $g(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 5x + 2$ ，且 α, β, γ 為 $f(x) = 0$ 之 3 根。

(1) 試求 $g(\alpha) \cdot g(\beta) \cdot g(\gamma)$ 之值。(6 分)

(2) 試求 $\frac{1}{g(\alpha)} + \frac{1}{g(\beta)} + \frac{1}{g(\gamma)}$ 之值。(7 分)

【問題四】：如下圖所示，直角三角形的三邊長分別為 a, b 與 c ，其中 c 是斜邊長度。如果斜邊上的高之長度為 h ，那麼 $a + b$ 與 $c + h$ 何者比較大，請證明之。(12 分)



台灣省第一區九十五學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)【參考解答】

問題一【解】：

$$\frac{10a+b}{10b+c} = \frac{a}{c} \Rightarrow 10ac + bc = 10ab + ac \Rightarrow b = \frac{9ac}{10a-c} \in N$$

$$a=1 \Rightarrow b = \frac{9c}{10-c} \in N \Rightarrow c=4,5 \Rightarrow \frac{10a+b}{10b+c} = \frac{16}{64}, \frac{19}{95}$$

$$a=2 \Rightarrow b = \frac{18c}{20-c} \in N \Rightarrow c=5,8 \Rightarrow \frac{10a+b}{10b+c} = \frac{26}{65}$$

$$a=4 \Rightarrow b = \frac{36c}{40-c} \in N \Rightarrow c=8 \Rightarrow \frac{10a+b}{10b+c} = \frac{49}{98}$$

問題二【解】：

通過 A 點的直線方程式為 $(y-8) = m(x-1)$, 即

$$y - mx + m - 8 = 0$$

因

$$\frac{|m-8|}{\sqrt{1+m^2}} = 4 \Rightarrow m^2 - 16m + 64 = 16 + 16m^2$$

$$\Rightarrow 15m^2 + 16m - 48 = 0$$

$$\Rightarrow (3m-4)(5m+12) = 0 \Rightarrow m = \frac{4}{3}, -\frac{12}{5}$$

得知 $\overline{AB}$ 在直線 $4x-3y+20=0$ 上, $\overline{AC}$ 在直線 $12x + 5y = 52$ 上,

令 $y = -4$ 分別代入上述方程式

可得 B 點坐標為 $(-8, -4)$, C 點坐標為 $(6, -4)$

利用

$$\overrightarrow{BH} \perp \overrightarrow{AC}$$

$$\Rightarrow (1+8, c+4) \cdot (6-1, -4-8) = 0$$

$$\Rightarrow 45 - 12c - 48 = 0$$

$$\Rightarrow c = -\frac{1}{4}$$

可得垂心 H 點坐標為 $(1, -\frac{1}{4})$ 。

問題三【解】：

將 $g(x)$ 除以 $f(x)$ 得

$$g(x) = (x+1)f(x) + (-x+3).$$

將 x 以 α, β, γ 代入，得 $g(\alpha) = 3 - \alpha$ ， $g(\beta) = 3 - \beta$ ， $g(\gamma) = 3 - \gamma$ 。

又由根與係數的關係，得

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = -2; \\ \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -3; \\ \alpha\beta\gamma = 1. \end{cases}$$

(1) 利用上述公式，得

$$\begin{aligned} g(\alpha)g(\beta)g(\gamma) &= (3-\alpha)(3-\beta)(3-\gamma) \\ &= 27 - 9(\alpha + \beta + \gamma) + 3(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - \alpha\beta\gamma \\ &= 27 - 9(-2) + 3(-3) - 1 \\ &= 35. \end{aligned}$$

(2) 利用上述公式，得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{g(\beta)g(\gamma) + g(\gamma)g(\alpha) + g(\alpha)g(\beta)}{g(\alpha)g(\beta)g(\gamma)} \\ &= \frac{(3-\beta)(3-\gamma) + (3-\gamma)(3-\alpha) + (3-\alpha)(3-\beta)}{35} \\ &= \frac{27 - 6(\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)}{35} \\ &= \frac{27 - 6(-2) + (-3)}{35} \\ &= \frac{36}{35}. \end{aligned}$$

問題四【解】：

底下證明

$$c + h > a + b.$$

利用畢氏定理 $c^2 = a^2 + b^2$ 及三角形面積 $= \frac{ch}{2} = \frac{ab}{2}$ ，得

$$\begin{aligned} (c+h)^2 &= c^2 + 2ch + h^2 \\ &= (a^2 + b^2) + 2ab + h^2 \\ &> a^2 + 2ab + b^2 \\ &= (a+b)^2. \end{aligned}$$

故 $c + h$ 恆大於 $a + b$ 。

**台灣省第一區九十五學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(二)試題**

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，每題 3.5 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

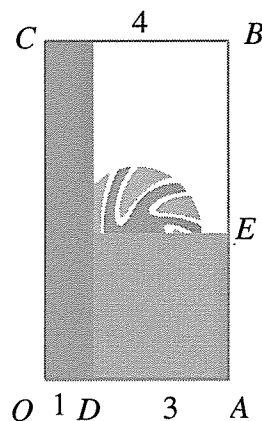
1. 恰含有 12 個正因數的兩位數中最小的是何數？ _____ (一) _____。

2. 設 x 為銳角，則 $\frac{2\sin x \cos x + \frac{5}{2}}{\sin x + \cos x}$ 的最小值為 _____ (二) _____。

3. 宇富利用半徑 $\sqrt{2}$ 的圓形圖案來設計右圖的長方形徽章 $OABC$ ，徽章左右寬度為 4，圓形圖案的圓心與兩側等距離且與 $\overline{OA}$ 的距離為 3。

已知 $\overline{OD} = 1$ ，直線 CD 與 DE 都和圓相切，

求徽章的高 $\overline{OC}$ 是多少？ _____ (三) _____。



4. 設 $O(0,0)$, $A(0,6)$, $B(5,10)$, $P(-15,0)$ 為 xy -平面上之四點。若 L 為過點 P 之直線，且 L 將 $\triangle OAB$ 分成面積相等之兩部分，求 L 之方程式 _____ (四) _____。

5. 數列 $a_1 = 2, a_2 = 3, a_{n+1} = |a_n| - a_{n-1}$ 的第 2006 項為何？ _____ (五) _____。

6. 棋賽的參賽者可以是人，也可以是電腦程式。在初賽之後，有兩個電腦程式及若干人進入決賽。決賽的賽程是任何兩位參賽者都要進行一場比賽，勝者得一分，敗者得零分，和棋時，兩人各得 0.5 分。

由最後的統計得知，兩個電腦程式共得 18 分，而參與決賽的人分數都一樣。若決賽的參賽者超過 20 人，則除兩個電腦程式外，有多少人闖入決賽？ _____ (六) _____。

台灣省第一區九十五學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(二)【參考解答】

答案欄

(一)	(二)	(三)
60	$\sqrt{6}$	7
(四)	(五)	(六)
$x-3y+15=0$	-1	34

台灣省第二區九十五學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

【問題一】：試證：對任意實數 x ， $\sin(\cos x) < \cos(\sin x)$ 恆成立。(16 分)

【問題二】：找出所有兩兩互質的自然數 a, b, c, d ，使得 $(a+b+c+d)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}\right)$ 為整數。(16 分)

【問題三】：給定平面上 5 個點，這些點兩兩間的連線互不平行、不垂直、不重合。現從每一點向兩兩之間的連線作垂線，則這些垂線的交點至多有多少個？(17 分)

**台灣省第二區九十五學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)【參考解答】**

問題一：

【證明】由於三角函數為週期函數，所以只需討論當 $-\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{3\pi}{2}$ 的情形。

(1) 當 $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ 時， $-\frac{\pi}{2} < -1 \leq \cos x < 0$ 且 $-\frac{\pi}{2} < -1 < \sin x < 1 < \frac{\pi}{2}$ ，則 $\sin(\cos x) < 0 < \cos(\sin x)$ 。

(2) 當 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 時， $\because 0 < \sin x < x$ 且 $\cos x$ 在此區間為遞減函數，
 $\therefore \cos x < \cos(\sin x)$ 。又 $\because 0 < \cos x < 1 \therefore \sin(\cos x) < \cos x$ ，因此 $\sin(\cos x) < \cos x < \cos(\sin x)$ 。

(3) 當 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 時， $\because x < \sin x < 0$ 且 $\cos x$ 在此區間為遞增函數，
 $\therefore \cos x < \cos(\sin x)$ 。又 $\because 0 < \cos x < 1 \therefore \sin(\cos x) < \cos x$ ，因此 $\sin(\cos x) < \cos x < \cos(\sin x)$ 。

(4) 最後， $\sin(\cos(-\frac{\pi}{2})) = \sin 0 = 0 < \cos(-1) = \cos(\sin(-\frac{\pi}{2}))$ ，
 $\sin(\cos 0) = \sin 1 < 1 = \cos 0 = \cos(\sin 0)$ ，
 $\sin(\cos \frac{\pi}{2}) = \sin 0 = 0 < \cos 1 = \cos(\sin \frac{\pi}{2})$ 。

得證。

問題二：

【解】通分，得 $abcd|(a+b+c+d)(bcd+acd+abd+abc)$

$$\therefore a|(b+c+d)bcd \Rightarrow a|b+c+d$$

同理， $b|a+c+d$ ， $c|a+b+d$ ， $d|a+b+c$

不妨設， $a \geq b \geq c \geq d$ $\because b+c+d \leq 3a \therefore b+c+d = 3a, 2a, a$

(1) 若 $b+c+d = 3a$ ，則 $a=b=c=d=1$ (合)

(2) 若 $b+c+d = 2a$ ， $\because b+c+d \leq 3b \therefore 2a \leq 3b \therefore \frac{a}{b} \leq \frac{3}{2}$

$$\therefore \frac{a+c+d}{b} \leq \frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2} \therefore a+c+d = b, \quad 2b, \quad 3b$$

(不合)(不合)

$$\text{若 } a+c+d=3b, \text{ 則 } \begin{cases} a+c+d=3b \\ b+c+d=2a \end{cases} \Rightarrow a-b=3b-2a \Rightarrow 3a=4b \Rightarrow a=4, b=3 \\ \Rightarrow c+d=5 \quad (\text{不合})$$

$$(3) \text{ 若 } b+c+d=a \text{ 則 } a \leq 3b \therefore \frac{a}{b} \leq 3$$

$$\frac{a+c+d}{b} \leq 5 \therefore a+c+d = b, \quad 2b, 3b, 4b, 5b$$

(不合)

$$\begin{cases} a+c+d=2b \\ b+c+d=a \end{cases} \quad \begin{cases} a+c+d=3b \\ b+c+d=a \end{cases} \quad \begin{cases} a+c+d=4b \\ b+c+d=a \end{cases} \quad \begin{cases} a+c+d=5b \\ b+c+d=a \end{cases}$$

$$a-b=2b-a \quad a-b=3b-a \quad a-b=4b-a \quad a-b=5b-a$$

$$2a=3b \quad 2a=4b \quad 2a=5b \quad 2a=6b$$

$$a=3, b=2 \quad a=2b \quad a=5, b=2 \quad a=3b$$

$$c+d=1 \text{ (不合)} \quad a=2, b=1 \quad c+d=3 \text{ (不合)} \quad a=3, b=1$$

(不合)

$$c+d=2$$

$$c=d=1$$

(3,1,1,1) 帶入原式合

Ans : $(a,b,c,d) = (1,1,1,1)$, 及 $(3,1,1,1), (1,3,1,1), (1,1,3,1), (1,1,1,3)$

問題三：

【解】設 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 為給定的五個點， A_2, A_3, A_4, A_5 兩兩的連線共有 $C_2^4 = 6$ 條。從 A_1 可向這 6 條直線作 6 條垂線；依此 5 個點共有 30 條垂線，它們之間最多有 $C_2^{30} = 435$ 個交點，但應排除以下三種情況：

(i) 例如從 A_1, A_2, A_3 向 $\overline{A_4 A_5}$ 作的三條垂線互相平行而無交點，這種情形共有 $C_2^5 \times C_2^3 = 30$ 個。

(ii) 從 A_i ($i=1, 2, 3, 4, 5$) 出發的所作的 6 條垂線都交於 A_i 點，這樣的點共有 $5 \cdot C_2^6 = 75$ 個，只能留下 5 個點，剩下的 70 個點應減去。

(iii) A_i ($i=1, 2, 3, 4, 5$) 中每三點構成一個三角形，三高交於一點，應減去 $C_3^5 (C_2^3 - 1) = 20$ 個點。

因此滿足題意的交點最多有 $435 - 30 - 70 - 20 = 315$ 個。

台灣省第二區九十五學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(二)試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

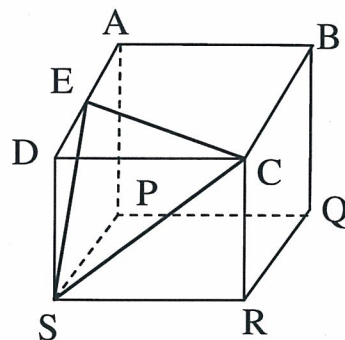
1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

參考數據：

$$\log_{10} 2 = 0.3010, \quad \log_{10} 3 = 0.4771, \quad \log_{10} 7 = 0.8451$$

1. 滿足 $\frac{2}{m} + \frac{3}{n} = \frac{1}{6}$ 且 m 為奇數的所有正整數序對 (m, n) 中， $m+n$ 的最大值為
_____ (一) _____。

2. 右圖是邊長為 2 的正方體， E 為 $\overline{AD}$ 的中點，
則 D 到平面 ESC 的距離 = _____ (二) _____。



3. 盒中有編號 1~100 的 100 個球，由盒中任取一球，若編號為 x 則可得 $(-1)^x x^2$ 元，也就是，若 x 是偶數可賺 x^2 元，若 x 是奇數則損失 x^2 元。若小明先由盒中取走 b 號球，接著小英再由盒中任取一球，試問小英可得錢數的期望值是
_____ (三) _____。(答案以 b 表示)
4. 甲、乙兩個乒乓球隊各有 9 名隊員，按照事先排好的順序做一對一的競賽。雙方先由 1 號隊員比賽，輸的被淘汰，贏的再與輸的一方之 2 號隊員比賽， $\dots$ ，按此規則直到有一方隊員全部被淘汰為止，這樣形成一個比賽過程。現在甲隊只用了 7 位隊員就擊敗了乙隊的所有隊員。試問這樣的比賽過程共有 _____ (四) _____ 種。

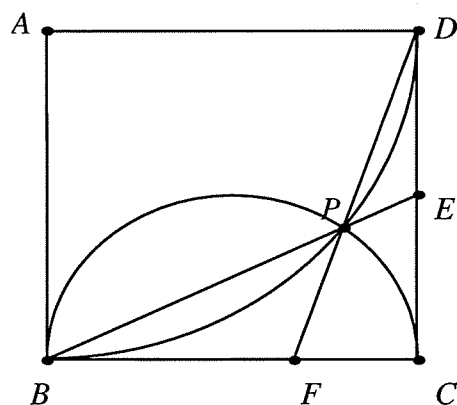
5. 給定數列 $\{x_n\}$ 如下： $x_1 = \frac{1}{2}$ ， $x_n = 3x_{n-1} - 2(-1)^{n-1}$ ， $n = 2, 3, \dots$ 。

試問 x_{101} 是幾位數？ (五) 。

6. 設有兩個等差數列，它們各自前 n 項之總和的比為 $(7n+2):(5n-2)$ $n = 1, 2, \dots$ 。

試求它們第13項之比值為 (六) 。

7. 如下圖， $ABCD$ 是邊長為1的正方形，以 A 為圓心，1為半徑畫弧交以 $\overline{BC}$ 為直徑的半圓於 P 點；直線 BP 交 $\overline{CD}$ 於 E 點，直線 DP 交 $\overline{BC}$ 於 F 點，則
(四邊形 $CEPF$ 的面積)：(四邊形 $ABPD$ 的面積)= (七) 。



台灣省第二區九十五學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(二)【參考解答】

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答案欄

(一)	(二)	(三)
247	$\frac{2\sqrt{6}}{6}$	$[5050 - (-1)^b b^2]/99$
(四)	(五)	(六)
3003	48	$\frac{177}{123}$
(七)		
1:6		

高級中學數學及自然學科能力競賽

數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

問題一：設 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_2x^2 + a_0$ 為一整數係數多項式，而
且 $f(x)$ 可分解為 $f(x) = (x-1)(x-a_{n-1})(x-a_{n-2})\cdots(x-a_2)(x-a_0)$ ，其中的
 $a_{n-1}, a_{n-2}, \cdots, a_2, a_0$ 是 $f(x)$ 原有的係數。

- (1) 試求出 $n=2$ 時的所有此種多項式。(3 分)
- (2) 試求出 $n=2$ 時的所有此種多項式。(5 分)
- (3) 試求出 $n=2$ 時的所有此種多項式。(5 分)

問題二：試求方程式 $x + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{35}{12}$ 的實數解。(12 分)

問題三：試證：對所有正數 a 與 b ，恆有 $\frac{a^2+b^2}{2} \times \frac{a^3+b^3}{2} \times \frac{a^4+b^4}{2} \leq \frac{a^9+b^9}{2}$ 。
(12 分)

問題四：給定一線段 $\overline{AB}$ 及其上另一點 C 。過點 A 作 $\overline{AB}$ 的垂直線 l ，對於直線 l
上異於 A 的任意點 M ，作直線 AB 對直線 BM 的對稱直線，再作直線 AB 對直線
 CM 的對稱直線，設兩對稱直線交於點 P 。試證： $\overline{PB} + \overline{PC} = \overline{AB} + \overline{AC}$ 。(12 分)

高級中學數學及自然學科能力競賽

數學科筆試（一）【參考解答】

問題一【解】

(1)當 $n=2$ 時， $f(x)=x^2+a_0$ 。因為 $f(1)=0$ ，所以， $a_0=-1$ ，此時多項式

$f(x)=x^2-1=(x-1)(x-a_0)$ 。這表示：當 $n=2$ 時，本題的多項式只有 x^2-1 。

(2)當 $n=3$ 時， $f(x)=x^3+a_2x^2+a_0$ 。因為 $f(1)=0$ ，所以， $1+a_2+a_0=0$ 。因為

$f(x)=(x-1)(x-a_2)(x-a_0)$ ，所以， $1\times a_2\times a_0=-a_0$ 。兩式合併，得

$$a_2(-1-a_2)=1+a_2，或 (1+a_2)^2=0。$$

由此得 $a_2=-1$ ， $a_0=0$ ， $f(x)=x^3-x^2$ 。此時 $x-a_2$ 不是方程式 $f(x)$ 的因式。

這表示當 $n=3$ 時沒有本題的多項式。

(3)當 $n=4$ 時， $f(x)=x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_0$ 。由 $f(1)=0$ 得 $1+a_3+a_2+a_0=0$ 。因

為 $f(x)=(x-1)(x-a_3)(x-a_2)(x-a_0)$ ，所以， $1\times a_3\times a_2\times a_0=a_0$ 。

(i) 若 $a_0\neq 0$ ，則得 $a_2a_3=1$ 。因為 a_2 與 a_3 都是整數，所以，可得 $a_2=a_3=1$ 或

$a_2=a_3=-1$ 。於是， $f(x)=x^4+x^3+x^2+a_0$ 或 $f(x)=x^4-x^3-x^2+a_0$ 。當

$f(x)=x^4+x^3+x^2+a_0$ 時，由 $f(1)=0$ 得 $a_0=-3$ ，但 $f(x)=x^4+x^3+x^2-3$ 顯然不

滿足 $f(-3)=0$ 。當 $f(x)=x^4-x^3-x^2+a_0$ 時，由 $f(1)=0$ 得 $a_0=1$ ，但

$f(x)=x^4-x^3-x^2+1$ 顯然不滿足 $f(-1)=0$ 。因此， $a_0\neq 0$ 的情形無解。

(ii) 若 $a_0=0$ ，則得 $a_2=-1-a_3$ ， $f(x)=x^4+a_3x^3+(-1-a_3)x^2$ 。因為 $f(x)$ 可分解

成 $f(x)=x^2(x-1)(x+1+a_3)$ ，而依題意， $f(x)=x(x-1)(x-a_3)(x+1+a_3)$ ，

可知 $a_3=0$ ， $a_2=-1$ 。於是， $f(x)=x^2(x^2-1)=(x-1)(x-a_0)(x-a_2)(x-a_3)$ 。這

表示 $x^2(x^2-1)$ 是本題所求的整數係數多項式的一例。

綜合以上結果可知：當 $n=4$ 時，本題的多項式只有 $x^2(x^2-1)$ 。||

問題二【解】

解 1：將兩端平方，得

$$x^2 + \frac{2x^2}{\sqrt{x^2-1}} + \frac{x^2}{x^2-1} = \frac{35^2}{12^2} ,$$

$$\frac{x^4}{x^2-1} + \frac{2x^2}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{35^2}{12^2} = 0 ,$$

$$\left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{25}{12} \right) \left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} + \frac{49}{12} \right) = 0 ,$$

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{25}{12} \quad \text{或} \quad \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} = -\frac{49}{12} \quad (\text{不合}) .$$

由 $12x^2 = 25\sqrt{x^2-1}$ 可得

$$12(\sqrt{x^2-1})^2 - 25\sqrt{x^2-1} + 12 = 0 ,$$

$$(3\sqrt{x^2-1} - 4)(4\sqrt{x^2-1} - 3) = 0 ,$$

$$\sqrt{x^2-1} = \frac{4}{3} \quad \text{或} \quad \sqrt{x^2-1} = \frac{3}{4} ,$$

$$x^2 = \frac{25}{9} \quad \text{或} \quad x^2 = \frac{25}{16} ,$$

$$x = \frac{5}{3} \quad \text{或} \quad x = \frac{5}{4} . \quad (\text{因爲 } x > 0)$$

代入原方程式檢驗，兩數皆為根。

解 2：將原方程式去分母、移項、平方去分母，即得 $12x = (35 - 12x)\sqrt{x^2-1}$ 。將兩端平方，得

$$144x^2 = (144x^2 - 840x + 1225)(x^2 - 1) ,$$

$$144x^4 - 840x^3 + 937x^2 + 840x - 1225 = 0 .$$

由試除法可知 $5/3$ 與 $5/4$ 為上述方程式的兩根，根據因式定理將上式左端因式分解，得

$$(12x^2 - 35x + 25)(12x^2 - 35x - 49) = 0 ,$$

$$x = \frac{5}{3} \quad \text{或} \quad x = \frac{5}{4} \quad \text{或} \quad x = \frac{35 + 7\sqrt{73}}{24} \quad \text{或} \quad x = \frac{35 - 7\sqrt{73}}{24} .$$

因爲 $x > 0$ ，所以， $(35 - 7\sqrt{73})/24$ 不是原方程式的根。代入原方程式檢驗， $5/3$ 與 $5/4$ 皆為原方程式的兩根。

當 $x = (35 \pm 7\sqrt{73})/24$ 時，得

$$\sqrt{x^2-1} = \sqrt{\frac{1225 + 3577 - 576 \pm 490\sqrt{73}}{576}} = \sqrt{\frac{4226 \pm 490\sqrt{73}}{576}} = \frac{49 \pm 5\sqrt{73}}{24},$$

$$\frac{x}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{35 \pm 7\sqrt{73}}{49 \pm 5\sqrt{73}} = \frac{-35 \pm 7\sqrt{73}}{24},$$

$$x + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{35 \pm 7\sqrt{73}}{24} + \frac{-35 \pm 7\sqrt{73}}{24} = \frac{\pm 7\sqrt{73}}{12}.$$

由此可知： $(35 + \sqrt{73})/24$ 與 $(35 - 7\sqrt{73})/24$ 都不是原方程式的根。

解 3 由原方程式可知：此方程式的實根必大於 1。

若 $x > 1$ ，則必有唯一的 θ 滿足 $0 < \theta < \pi/2$ 及 $x = \sec \theta$ 。將 $x = \sec \theta$ 代入原方程式，因為 $0 < \theta < \pi/2$ ，所以， $\sqrt{x^2-1} = \sqrt{\tan^2 \theta} = \tan \theta$ 。於是，可得

$$\sec \theta + \frac{\sec \theta}{\tan \theta} = \frac{35}{12},$$

$$\frac{1}{\cos \theta} + \frac{1}{\sin \theta} = \frac{35}{12},$$

$$\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{35}{12}.$$

將兩端平方，得

$$\frac{1 + 2(\sin \theta \cos \theta)}{(\sin \theta \cos \theta)^2} = \frac{1225}{144},$$

$$1225(\sin \theta \cos \theta)^2 - 288(\sin \theta \cos \theta) - 144 = 0,$$

$$(25 \sin \theta \cos \theta - 12)(49 \sin \theta \cos \theta + 12) = 0,$$

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{12}{25} \text{ 或 } \sin \theta \cos \theta = -\frac{12}{49}.$$

因為 $\sin \theta > 0$ 且 $\cos \theta > 0$ ，所以， $\sin \theta \cos \theta > 0$ 。於是，得

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{12}{25}.$$

進一步得

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{49}{25},$$

$$(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{25}.$$

於是，得

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{7}{5} ,$$

$$\sin \theta - \cos \theta = \pm \frac{1}{5} .$$

進一步解得

$$\cos \theta = \frac{3}{5} \text{ 或 } \cos \theta = \frac{4}{5} ;$$

$$\sec \theta = \frac{5}{3} \text{ 或 } \sec \theta = \frac{5}{4} .$$

由此可知：原方程式的解為 $5/3$ 與 $5/4$ 。 ||

問題三【證】

首先注意到：不論 n 是任何正整數，恆有：當 $a \geq b$ 時，可得 $a^n \geq b^n$ ；當 $a \leq b$ 時，可得 $a^n \leq b^n$ 。

由前段性質可知：不論 m 與 n 是任何正整數， $a^m - b^m$ 與 $a^n - b^n$ 必滿足下述三種情況之一：兩數同為正數（當 $a > b$ 時），或兩數同為負數（當 $a < b$ 時），或兩數同為 0（當 $a = b$ 時）。於是， $(a^m - b^m)(a^n - b^n) \geq 0$ 恆成立。乘開即得

$$a^{m+n} - a^m b^n - a^n b^m + b^{m+n} \geq 0 ,$$

$$a^{m+n} + b^{m+n} \geq a^m b^n + a^n b^m ,$$

$$2(a^{m+n} + b^{m+n}) \geq a^{m+n} + a^m b^n + a^n b^m + b^{m+n} ,$$

$$2(a^{m+n} + b^{m+n}) \geq (a^m + b^m)(a^n + b^n) ,$$

$$\frac{a^{m+n} + b^{m+n}}{2} \geq \frac{a^m + b^m}{2} \times \frac{a^n + b^n}{2} .$$

根據前段的結果，可得

$$\frac{a^2 + b^2}{2} \times \frac{a^3 + b^3}{2} \leq \frac{a^5 + b^5}{2} .$$

同理，可得

$$\frac{a^4 + b^4}{2} \times \frac{a^5 + b^5}{2} \leq \frac{a^9 + b^9}{2} .$$

綜合前兩段的結果，即得

$$\frac{a^2 + b^2}{2} \times \frac{a^3 + b^3}{2} \times \frac{a^4 + b^4}{2} \leq \frac{a^5 + b^5}{2} \times \frac{a^4 + b^4}{2} \leq \frac{a^9 + b^9}{2} . \quad ||$$

問題四【證】 令點 X 與點 Y 分別表示點 A 對直線 BM 與直線 CM 的對稱點，則點 X 在直線 BP 上且點 Y 在直線 CP 上。

因為 $\triangle XBM$ 與 $\triangle ABM$ 對直線 BM 對稱，且 $\triangle YCM$ 與 $\triangle ACM$ 對直線 CM 對稱，所以，可得

$$\overline{XB} = \overline{AB}, \overline{XM} = \overline{AM}, \angle BXM = \angle BAM = 90^\circ;$$

$$\overline{YC} = \overline{AC}, \overline{YM} = \overline{AM}, \angle CYM = \angle CAM = 90^\circ。$$

在 $\triangle PXM$ 與 $\triangle PYM$ 中，因為

$$\overline{XM} = \overline{YM}, \overline{PM} = \overline{PM}, \angle PXM = \angle PYM = 90^\circ,$$

所以， $\triangle PXM$ 與 $\triangle PYM$ 全等。由此得 $\overline{PX} = \overline{PY}$ 。

於是，可得

$$\overline{PB} + \overline{PC} = (\overline{XB} - \overline{XP}) + (\overline{YC} + \overline{YP}) = \overline{XB} + \overline{YC} = \overline{AB} + \overline{AC}。$$

這就是欲證的結果。||

高級中學數學及自然學科能力競賽

數學科筆試（二）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題3分，滿分為21分。
2. 考試時間：1小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

1. 在坐標平面上，不等式 $x^2 + y^2 - 2|x| \leq 3$ 所圍成區域的面積為 （ 一 ）。
2. 在 $\triangle ABC$ 中，若向量 $\overrightarrow{BC}$ ， $\overrightarrow{CA}$ 與 $\overrightarrow{AB}$ 滿足 $6\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA}$ ，則 $\cos A =$ （ 二 ）。
3. 設 a 與 b 為整數，且方程式 $(1+i)x^2 + (a+bi)x + (3289+1955i) = 0$ 有一根是質數，其中 $i = \sqrt{-1}$ ，則此質數之值為 （ 三 ）。
4. 設 $\langle a_n \rangle$ 為一數列且 $a_1 = 2$ 。若對每個正整數 n ，方程式 $x^2 - a_{n+1}x + a_n = 0$ 都有重根，則 $\log_2 a_{2006}$ 之值為 （ 四 ）。
5. 已知兩圓相交於 A 與 B 兩點，其中一圓上另有 C, D, E, F 四點，第二圓上另有 G, H, I, J 四點。若此十點中，只有 B, C, G 三點共線，除此之外，再沒有任意三點共線，則此十點共可決定 （ 五 ） 個圓。
6. 設 $\triangle ABC$ 的各邊長分別為 $\overline{BC} = 17$ 、 $\overline{CA} = 8$ 、 $\overline{AB} = 15$ ，又 M 是邊 $\overline{BC}$ 的中點。過點 A 作一直線與 $\overline{AM}$ 垂直，設此垂直線與直線 BC 交於點 D ，則 $\overline{BD} : \overline{CD} =$ （ 六 ）。
7. 在空間坐標系中，以 $A(1, 0, 0)$ ， $B(0, 2, 0)$ ， $C(0, 0, 3)$ 與原點 O 為頂點作成一個四面體。在此四面體內部有一球面與四面體的四個面都相切，則此內切球面的球心坐標為 （ 七 ）。

臺北市九十五學年度
高級中學數學及自然學科能力競賽
數學科筆試（二）【參考解答】

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答案欄

(一)	(二)	(三)	(四)
$\frac{16}{3}\pi + 2\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{30}}{15}$	23	$\frac{2^{2006} - 1}{2^{2005}}$
(五)	(六)	(七)	
81	225 : 64	$(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$	

台灣省第四區九十五學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將過程填寫在答案卷內。

【問題一】：試求所有滿足方程式

$$\begin{cases} w + 2xyz = 3 \\ x + 2yzw = 3 \\ y + 2zwx = 3 \\ z + 2wxy = 3 \end{cases}$$

的實數解 (w, x, y, z) 。(16 分)

【問題二】：考慮正三角形 ABC ，其中 $\overline{AB} = 1$ 。在 $\overline{AB}$ 邊上取一點 P_1 ，自 P_1 向 $\overline{BC}$ 邊作垂線，垂足為 Q_1 ；再以 Q_1 向 $\overline{CA}$ 邊作垂線，垂足為 R_1 ；再從 R_1 向 $\overline{AB}$ 作垂線，垂足為 P_2 等等。這樣繼續下去得到三組點列 $\{P_n\}$ ， $\{Q_n\}$ ， $\{R_n\}$ 。令 $\overline{AP_1} = x$ 。

(1) 試以 x 表示 $\overline{AP_2}$ 。(3 分)

(2) 試以 x 表示無窮級數和 $\overline{P_1P_2} - \overline{P_2P_3} + \overline{P_3P_4} + \cdots + (-1)^{n-1} \overline{P_nP_{n+1}} + \cdots$ 。(14 分)

【問題三】：試求所有滿足方程式 $2^x + 3^y = z^2$ 的正整數解 (x, y, z) 。(16 分)

**台灣省第四區九十五學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(一)試題【參考解答】**

問題一【解】：

若此四數有某一數為 0，則其餘三數必為 3，但此不合。故可令此四數之積

$p = wxyz \neq 0$ 。代回此四式可知 w, x, y, z 皆為 $t + \frac{2p}{t} = 3 \Rightarrow t^2 - 3t + 2p = 0$ 之根。

分下列三種情況討論：

(1) 四數皆相同。則有 $w + 2w^3 = 3$ 。因式分解得到 $(w-1)(2w^2 + 2w + 3) = 0$ ，而 $2w^2 + 2w + 3 = 0$ 沒有實根，故此三次方程式只有一實根 $w = 1$ 。

(2) 四數中有三數相同（設為 a ），另一數不同（設為 b ）。代回原方程組得 $a + 2a^2b = 3$ ， $b + 2a^3 = 3$ 。兩式相加得 $(a+b) + 2a^2(a+b) = 6$ 。既然 a, b 為 $t^2 - 3t + 2p = 0$ 之兩相異根，必有 $a+b=3$ ，而得到 $3 + 6a^2 = 6$ ，所以 $(a, b) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 3 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 3 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 。（各 4 組解，共 8 組）

(3) 四數中兩兩相同，設為 c, d ，且 $c > d$ 。一樣代回原方程組得 $c + 2cd^2 = 3$ ， $d + 2c^2d = 3$ 。兩式相加得到 $(c+d) + 2cd(c+d) = 6$ 。同(2)可知 $c+d=3$ ，故

$cd = \frac{1}{2}$ 。故解得 $(c, d) = \left(\frac{3+\sqrt{7}}{2}, \frac{3-\sqrt{7}}{2}\right)$ 。（共 6 組解）

綜合(1)(2)(3)之討論，此方程組共有 $1+8+6=15$ 組實數解如上述。

問題二【解】：

以下用符號 $f^{[n]}$ 表示函數 f 合成 n 次，亦即 $f^{[n]} = \overbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}^n$ 。

(1) 如果 $\overline{AP_1} = x$ ，利用 $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ 的直角三角形的邊長比例關係，可得

$\overline{BQ_1} = \frac{1-x}{2}$ 。由產生這些點列的遞迴關係，可令 $f(x) = \frac{1-x}{2}$ ，且當 $\overline{AP_1} = x$ 時，

$\overline{AP_2} = f^{[3]}(x) = \frac{3}{8} - \frac{x}{8}$ 。

(2) 可由數學歸納法證明： $\overline{P_n P_{n+1}} = |f^{[n-1]}(x) - f^{[n]}(x)| = \left| \frac{3}{8^n} - \frac{9x}{8^n} \right|$ 。如果 $x = \frac{1}{3}$ ，則

$P_1 = P_2 = \dots = P_n = \dots$ 對所有自然數 n 恆成立，此時所求級數和為 0。否則 P_n 與

P_{n+1} 點必出現在 $\overline{AB}$ 邊上和 A 點距離 $\frac{1}{3}$ 之點的兩側。故所求級數和為

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3-9x}{8^n} \right| = \left| \frac{3-9x}{8} \cdot \frac{8}{9} \right| = \left| \frac{1}{3} - x \right|$$

問題三【解】：

因為 x 、 y 均為正整數，所以 z 必不被 2、3 整除。現對方程式取模 3，得

$2^x \equiv z^2 \equiv 1 \pmod{3}$ ，故 $x = 2a$ 為偶數。所以方程式可以被分解成

$$3^y = (z + 2^a)(z - 2^a)$$

由質因數分解的唯一性，可令 $z + 2^a = 3^m$ ， $z - 2^a = 3^n$ ，其中 m 、 n 為非負整數。

故 $2 \cdot 2^a = 3^m - 3^n$ 。既然此式的左邊不是 3 的倍數， n 必為 1，即 $2^{a+1} = 3^m - 1$ 。因為 $a+1 \geq 2$ ，所以 $3^m - 1$ 為 4 的倍數，由此知 m 是偶數。再將平方差分解一次得

$$2^{a+1} = (3^{m/2} + 1)(3^{m/2} - 1)$$

所以存在兩個非負整數 j 、 k ，使得 $3^{m/2} + 1 = 2^j$ ， $3^{m/2} - 1 = 2^k$ 。兩式相減得 $2 = 2^j - 2^k$ ，所以 $j = 2$ ， $k = 1$ ，而 $x = 2a = 2(j + k - 1) = 4$ 。又從 $3^m - 1 = 2^{a+1} = 8$ ，得 $m = 2$ ，所以 $z = 5$ ， $y = 2$ 。故 $(x, y, z) = (4, 2, 5)$ 為此方程式的唯一正整數解。

台灣省第四區九十五學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(二)試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

1. 所有自集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 至集合 $\{95, 2006\}$ 的函數中，滿足 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) + f(6) + f(7) + f(8) + f(9) + f(10)$ 是偶數的函數 f 有 (一) 個。
2. 令函數 $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{6x - 9}} + \sqrt{x - \sqrt{6x - 9}}$ 。已知當 $a \leq x \leq b$ 時， $f(x)$ 會得到此函數的最小值。則 $b - a$ 的最大值為 (二)。
3. 等腰三角形 ABC ，其中 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。假設 $\angle B$ 的角平分線交 $\overline{AC}$ 邊於 D 點，且 $\overline{BC} = \overline{BD} + \overline{AD}$ ，則 $\angle A =$ (三)。
4. 坐標平面上有兩定點 A 、 B ，其坐標分別為 $A(1, 6)$ 、 $B(9, -2)$ 。對於 x 軸上任一點 $P(x, 0)$ ，令 $g(x)$ 表示兩線段 $\overline{AP}$ 及 $\overline{BP}$ 中較長之一段的長度（若兩線段等長，則 $g(x)$ 表示此共同長度）。則當 $x =$ (四) 時，函數 $g(x)$ 會得到其最小值。
5. 考慮雙曲線 $\Gamma: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ 及其上一點 E ，且 E 點位於第一象限。若過 E 點與 Γ 相切的直線和 E 點與 Γ 之某一焦點的連線的夾角為 45° ，則 E 點的 y 坐標為 (五)。
6. 已知 $\triangle ABC$ 的三邊長分別為 $\overline{BC} = 6$ ， $\overline{CA} = 5$ ， $\overline{AB} = 3$ 。若 $\triangle ABC$ 之內部一點 P 到三邊 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 、 $\overline{AB}$ 之距離分別為 x, y, z ，則 $x^2 + y^2 + z^2$ 之最小值為 (六)。
7. 甲乙兩人使用撲克牌玩「抽烏龜」的遊戲。經過第一階段的丟牌之後，甲手中剩下 3、6、7 三張牌，而乙手中剩下 3、6、7 以及鬼牌四張牌。現自甲開始兩人輪流向對方抽一張牌，且每張牌被抽到的機率相等。若抽到的牌的號碼和自己手中某一張牌的號碼相同，則這兩張相同號碼的牌可以丟棄；若抽到的牌是鬼牌，則需將鬼牌留在自己手中。如此進行下去，最後手中只剩下鬼牌的人為輸家。則甲獲勝的機率為 (七)。

**台灣省第四區九十五學年度
高級中學數學及自然科能力競賽
數學科筆試(二)【參考解答】**

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

答案欄

(一)	(二)	(三)	(四)
512	$\frac{3}{2}$	$\frac{\pi}{9}$	3
(五)	(六)	(七)	
$\frac{4}{\sqrt{13}}$	$\frac{16}{5}$	$\frac{3}{5}$	

總計：_____

教育部九十五學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（一）

編號：

（學生自填）

（時間二小時）

注意事項：

1. 本試卷共四題，滿分為四十九分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

- 一、一隻螞蟻正保持在一個正四面體的某一個頂點 A 之上，此時它隨機選擇一個臨近的頂點（每個臨近的頂點被選中的機率皆為 $1/3$ ），並且在一分鐘之後走到那裡；接著它又隨機選擇一個臨近的頂點，並在一分鐘之後走到那裡。假設這隻螞蟻一直以上述的方式在各個頂點之間走動，那麼在 60 分鐘之後，它的位置恰好在一開始起步之頂點 A 的機率是多少呢？
(13 分)

- 二、設 $x \neq \pm 1$ ， $\pm \sqrt{\frac{1}{3}}$ 。解下列有理方程式
(12 分)

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{2x}{1-x^2} + \frac{3x-x^3}{1-3x^2}}{1 - \frac{2x}{1-x^2} \cdot \frac{3x-x^3}{1-3x^2}}.$$

- 三、假設三角形三頂點為 A_1, A_2, A_3 ，其對邊分別為 S_1, S_2, S_3 且對邊長度分別為 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 。設 P 為三角形內部任意一點， P 到 S_1, S_2, S_3 的距離分別為 h_1, h_2, h_3 。
(12 分)

$$\text{求證：} \frac{\ell_1}{h_1} + \frac{\ell_2}{h_2} + \frac{\ell_3}{h_3} \geq 6\sqrt{3}.$$

- 四、設 p 為奇質數。證明： $2^p + 1 - \sum_{j=0}^p \binom{p}{j} \binom{p+j}{j}$ 是 p^2 的倍數。
(12 分)

教育部九十五學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（一）【參考解答】

一、【解】

令 a_n = 第 n 分鐘時，螞蟻回到頂點 A 的機率，那麼第 n 分鐘時，螞蟻不在頂點 A 的機率即為 $(1-a_n)$ 。

如果螞蟻在第 $(n-1)$ 分鐘時不在 A 點，那麼有 $1/3$ 的機率，它會在一分鐘之後（也就是在第 n 分鐘時）回到 A 點，所以 $a_n = (1/3)(1-a_{n-1})$ 。

（從另一方面來說，第 n 分鐘時，螞蟻不在頂點 A 的情形可能有兩種：其一，在第 $(n-1)$ 分鐘時它已經到達 A 點，所以下一分鐘（也就是在第 n 分鐘時）它勢必要離開 A 點。其二，在第 $(n-1)$ 分鐘時它不在 A 點，然後有 $2/3$ 的機率，在下一分鐘它也不會到達 A 點，所以 $1-a_n = a_{n-1} + (2/3)(1-a_{n-1})$ ，同樣可以得到 $a_n = (1/3)(1-a_{n-1})$ 。）

由 $a_0 = 1$ 得到 $a_n = \frac{1}{4} \left[1 + \frac{(-1)^n}{3^{n-1}} \right]$ 。將 $n = 60$ 代入上式，得到機率 $\frac{1}{4} \left[1 + \frac{1}{3^{59}} \right]$ 。

這個值非常接近（但不等於）一般人所猜測的 $1/4$ 。

二、【解】

$$x \neq \pm 1, \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$$

設 $x = \tan A$ ，則本有理式可變為

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\tan 2A + \tan 3A}{1 - \tan 2A \tan 3A}$$

$$\text{也就是 } \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 5A$$

$$\therefore 5A = 30^\circ + 360^\circ k$$

$$A = \frac{\pi(1+12k)}{30}, k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

三、【證明】

由 Cauchy-Schwartz 不等式：

$$\left(\frac{\ell_1}{h_1} + \frac{\ell_2}{h_2} + \frac{\ell_3}{h_3} \right) (h_1 \ell_1 + h_2 \ell_2 + h_3 \ell_3) \geq (\ell_1 + \ell_2 + \ell_3)^2$$

教育部九十五學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（二）

編號：

（學生自填）

（時間一小時）

注意事項：

1. 本試卷共五題，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

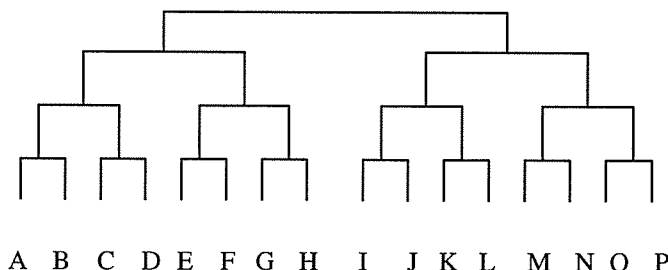
一、設 A 代表球心在原點，半徑為 1 的球面。令 Q 的座標為 $(1, 2, 0)$, N 的座標為 $(0, 0, 1)$, S 的座標為 $(0, 0, -1)$ 。設 $\overline{NQ}$ 線段交球面 A 於 P 點，求 $\overline{PS}$ 線段與 xy 平面的交點座標。

二、設函數 $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 滿足下列三個條件：

- (4 分)
- (1) $f(x, x) = x$
 - (2) $f(x, y) = f(y, x)$
 - (3) $f(x, y) \cdot (x + y) = f(x, x + y) \cdot y$

求 $f(16, 54)$ 之值。(其中 $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{(x, y) | x, y \text{ 為自然數}\}$ 且 $\mathbb{R}$ 代表所有實數所成的集合)

三、下圖是網球比賽的賽程，總共有 16 位選手參加。競賽採用單淘汰制，一開始主辦單位將 16 位選手隨機地分配到 A ~ P 的位置，選手們兩兩配對比賽，獲勝者晉級下一回合，輸者則被淘汰，最後經過四個回合比賽產生總冠軍。如果今日有甲和乙兩位雙胞胎參加比賽，請問他們在整個賽程當中，彼此可能會遭遇對打的機率是多少？（假設這 16 位選手的實力相當，兩兩配對比賽時，獲勝或者失敗的機率都是 $1/2$ 。）



四、定義一數列 $\{x_n\}$ 為 $x_1 = \frac{1}{5}$ 且 $x_{k+1} - x_k = x_k^2$, $k \geq 1$ 。求 $\frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1} + \cdots + \frac{1}{x_{2006} + 1}$ 的整數部份。

五、設 X 代表一個含有 2006 個元素的集合且已知函數 $f: X \rightarrow X$ 滿足 $f^{101}(a) = a$,

(5 分)

對所有 $a \in X$ 都成立 (f^n 表示函數 f 自我合成 n 次，如 $f^2(a) = f(f(a))$)。令 N 表示集合 $\{a \in X \mid f(a) = a\}$ 的元素個數且已知 $N \leq 100$ ，試求 N 的值。

教育部九十五學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（二）【參考解答】

一、【解】

因 $\triangle OST$ 相似 $\triangle NOQ$ ，有 $\frac{OT}{ON} = \frac{OS}{OQ}$ 。

$$\frac{\sqrt{x'^2 + y'^2}}{1} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{即 } \sqrt{x'^2 + y'^2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{所以 } (x', y') = \overline{OT} \frac{\overline{OQ}}{\|\overline{OQ}\|} = \frac{(x, y)}{x^2 + y^2} = \frac{(1, 2, 0)}{5}.$$

二、【解】

By (3), $x + y = z$

$$zf(x, z-x) = (z-x)f(x, z)$$

$$\therefore f(x, z) = \frac{z}{z-x} f(x, z-x)$$

$$f(16, 54) = \frac{54}{38} f(16, 38)$$

$$= \frac{54}{38} \cdot \frac{38}{22} f(16, 22)$$

$$= \frac{54}{22} \cdot \frac{22}{6} f(16, 6)$$

$$= 9f(6, 16) = 9 \cdot \frac{16}{10} f(6, 10)$$

$$= 9 \cdot \frac{16}{10} \cdot \frac{10}{4} f(6, 4)$$

$$= 9 \cdot 4 \cdot f(4, 6)$$

$$= 9 \cdot 4 \cdot \frac{6}{2} f(4, 2)$$

$$= 9 \cdot 12 f(2, 4) = 9 \cdot 12 \cdot \frac{4}{2} f(2, 2)$$

$$= 108 \cdot 2 \cdot 2 = 432$$

三、【解】

如果一開始雙胞胎甲被排到 A 位置，那麼整個賽程當中，雙胞胎乙會和他遭遇的情形有四種可能：

一、比賽開始乙在 B 位置(機率 $1/15$)，兩人立即遭遇(機率 1)。

二、比賽開始乙在 C 或 D 位置(機率 $2/15$)，兩人都要贏得第一回合勝利，才能在第二回合碰面(機率 $1/2 \times 1/2 = 1/4$)。

三、比賽開始乙在 E、F、G 或 H 位置(機率 $4/15$)，兩人都要贏得前兩回合的勝利，才能在第三回合碰面(機率 $1/4 \times 1/4 = 1/16$)。

四、比賽開始乙在 I~P 位置(機率 $8/15$)，兩人都要贏得前三回合的勝利，才能在第四回合碰面(機率 $1/8 \times 1/8 = 1/64$)。

所以在整個賽程當中，兩位雙胞胎會遭遇對打的機率為：

$$\frac{1}{15} \times 1 + \frac{2}{15} \times \frac{1}{4} + \frac{4}{15} \times \frac{1}{16} + \frac{8}{15} \times \frac{1}{64} = \frac{1}{8}$$

四、【解】

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k^2 + x_k \Rightarrow \frac{1}{x_{k+1}} = \frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_k + 1} \\ \Rightarrow \frac{1}{x_k + 1} &= \frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_{k+1}} \\ \therefore \frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1} + \cdots + \frac{1}{x_{2006} + 1} &= \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_3} + \cdots + \frac{1}{x_{2006}} - \frac{1}{x_{2007}} \\ &= \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_{2007}} = 5 - \frac{1}{x_{2007}} = 4. \cdots \quad (\because x_{2007} > 1) \end{aligned}$$

五、【解】

$$\text{令 } F = \{a \in X \mid f(a) = a\}$$

若 $b \notin F$ 則 $\{f(b), f^2(b), \dots, f^{101}(b)\}$ 正好有 101 個相異元素。因此 $X - F$ 的元數個數為 101 的倍數或 2006 和 N 除以 101 同餘，所以 $N = 87$ 。

教育部九十五學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題（一）

編號：

（學生自填）

（時間二小時）

注意事項：

1. 本試卷共五題計算、證明題，滿分為四十九分。
2. 不可使用計算器。
3. 請將答案寫在答案欄內。
4. 計算紙必須連同試卷交回。

一、設 p, q, r 為實數。若三次方程式 $x^3 - px^2 + qx - r = 0$ 所有的根皆相異且
(9分) 只可能是 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ ，試求 $p+q+r$ 的最大值與最小值。

二、設函數 $f(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{2} \tan \theta$ ， $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ ，試求 $f(\theta)$ 的最小值。
(10分)

三、設 n 為自然數，考慮 $1, 2, 3, \dots, n$ 的任意一種排列 $a_1 a_2 \dots a_n$ 。現在將滿足條件「如
(10分) 果 $i < j$ 且 $a_i > a_j$ ，則 $j-i = a_i - a_j = 1$ 」的所有排列組成集合 A_n ，例如：

$A_1 = \{1\}$ ， $A_2 = \{12, 21\}$ ， $A_3 = \{123, 132, 213\}$ 。試求集合 A_1 的元素個數。

四、設 $F_1(-4, 0)$ ， $F_2(4, 0)$ 為橢圓 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的兩焦點，且 $A(2, 2)$ 在橢圓的內
(10分) 部。若 P 為橢圓上任意一點，證明 $10 - 2\sqrt{2} \leq \overline{PA} + \overline{PF_1} \leq 10 + 2\sqrt{2}$ 。

五、對於任一自然數 n ，令

(10分)

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} C_k^n = C_0^n - \frac{1}{3} C_1^n + \frac{1}{5} C_2^n - \frac{1}{7} C_3^n + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} C_n^n$$

(1) 證明：對於所有自然數 n ， $S_{n+1} = \frac{2n+2}{2n+3} S_n$ 恆成立。

(2) 證明：對於所有自然數 n ， $S_n = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}$ 。

教育部九十五學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題（一）【參考解答】

一、【解】

$$\text{設 } f(x) = x^3 - px^2 + qx - r = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$$

其中 α, β, γ 是 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 中的某相異三個。

$$\text{因為 } f(-1) = -1 - p - q - r = -1 - (p + q + r)$$

$$\text{所以 } p + q + r = -1 - f(-1)$$

$$= -1 - (-1 - \alpha)(-1 - \beta)(-1 - \gamma)$$

$$= (1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma) - 1$$

(i) 當 α, β, γ 為 $1, 2, 3$ 時， $(1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma) - 1$ 有最大值 $2 \cdot 3 \cdot 4 - 1 = 23$ 。

(ii) 當 α, β, γ 為 $-3, 2, 3$ 時， $(1 + \alpha)(1 + \beta)(1 + \gamma) - 1$ 有最小值 $-2 \cdot 3 \cdot 4 - 1 = -25$ 。

二、【解】

$$\text{設 } u = \sec \theta - \frac{1}{2} \tan \theta, \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{因為 } \sec^2 \theta = \tan^2 \theta + 1$$

$$\text{所以 } \left(u + \frac{1}{2} \tan \theta \right)^2 = \tan^2 \theta + 1$$

$$\text{化簡得 } 3 \tan^2 \theta - 4u \tan \theta + 4 - 4u^2 = 0$$

因為 $\tan \theta$ 是實數，

$$\text{所以 } (-4u)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (4 - 4u^2) \geq 0$$

$$\text{也就是 } u^2 \geq \frac{3}{4}$$

$$\text{即 } u \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{或} \quad u \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{但 } 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}, \quad \sec \theta - \frac{1}{2} \tan \theta > 0$$

$$\text{所以 } u \geq \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \text{故 } \sec \theta - \frac{1}{2} \tan \theta \text{ 的最小值為 } \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

三、【解】

先證明 $|A_{n+2}| = |A_{n+1}| + |A_n|$.

設 $x \in A_{n+1}$, 令 $x = a_1 a_2 \cdots a_n a_{n+1} a_{n+2}$

(i) $a_1 = 1$, 此時 $a_2 a_3 \cdots a_n a_{n+2}$

就是 $2, 3, \dots, n+2$ 的排列且符合條件。此相當於 $1, 2, 3, \dots, n+1$ 所有符合條件的排列, 故元素個數為 $|A_{n+1}|$.

(ii) $a_1 = 2$, 此時 $a_2 = 1$, 那麼

$a_3 a_4 \cdots a_{n+2}$ 就相當於 $3, 4, \dots, n+2$ 所有符合條件的排列, 其排列數等於 $|A_n|$

綜合(i), (ii)可知 $|A_{n+2}| = |A_{n+1}| + |A_n|$ 。再由 $|A_1| = 1, |A_2| = 2$ 可得 $|A_1|, |A_2|, \dots, |A_{11}|$ 依次為 $1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144$.

四、【證明】

畫一橢圓如圖 1, 令長軸為 $2a$, 短軸為 $2b$, 則 $a = \sqrt{25} = 5, b = \sqrt{9} = 3$ 且

$$\overline{PF_1} + \overline{PF_2} = 2a = 10, \text{ 因此 } \overline{OF_1} = \overline{OF_2} = \sqrt{25-9} = 4.$$

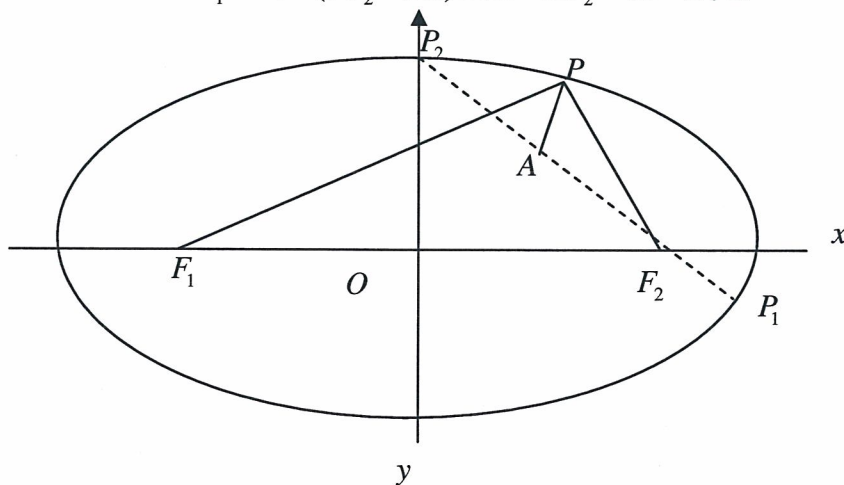
$$\overline{PA} + \overline{PF_1} = \overline{PA} + (10 - \overline{PF_2}) = 10 + \overline{PA} - \overline{PF_2}. \quad (1)$$

利用三角不等式得

$$\overline{PA} - \overline{PF_2} \leq \overline{AF_2} = 2\sqrt{2}. \quad (2)$$

由(1)與(2), 得證 $\overline{PA} + \overline{PF_1} \leq 10 + 2\sqrt{2}$ 。同理

$$\overline{PA} + \overline{PF_1} = 10 - (\overline{PF_2} - \overline{PA}) \geq 10 - \overline{AF_2} = 10 - 2\sqrt{2}.$$



五、【證明】

$$\begin{aligned}
\text{(a)} \quad (2n+3)S_{n+1} &= (2n+3) \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k}{2k+1} \binom{n+1}{k} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k}{2k+1} [2k+1+2(n-k)+2] \binom{n+1}{k} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k \binom{n+1}{k} + 2 \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k (n-k+1)}{2k+1} \binom{n+1}{k}
\end{aligned}$$

$$\text{因 } \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0, \text{ 所以}$$

$$\begin{aligned}
(2n+3)S_{n+1} &= 2 \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k (n+1-k)}{2k+1} \binom{n+1}{k} \\
&= 2 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k (n+1-k)}{2k+1} \binom{n+1}{k} \\
&= 2 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} (n+1-k) \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} \\
&= 2(n+1) \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
&= 2(n+1)S_n
\end{aligned}$$

$$\text{(b)} \quad S_1 = \frac{2}{3}.$$

由(a)知

$$\begin{aligned}
S_n &= \frac{2n}{2n+1} S_{n-1} = \frac{(2n)(2n-2)}{(2n+1)(2n-1)} S_{n-2} = \cdots \\
&= \frac{(2n)(2n-2) \cdots (2n-2k)}{(2n+1)(2n-1) \cdots (2n-2k+1)} S_{n-k-1} \\
&= \frac{(2n)(2n-2)(2n-4) \cdots (4)}{(2n+1)(2n-1)(2n-3) \cdots (51)} S_1 \\
&= \frac{(2^n \cdot n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{4^n \cdot (n!)^2}{(2n+1)!}
\end{aligned}$$

教育部九十五學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題（二）

編號：

（學生自填）

（時間一小時）

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，滿分為二十一分。
2. 不可使用計算器。
3. 請將答案寫在答案欄內。
4. 計算紙必須連同試卷交回。

一、已知 987657 共有 12 個正因數，試找出 987657 的最大質因數。
(3 分)

二、設 x, y, z 皆大於 0，若 $x + y^2 + z^3 = 13$ ，求 $x^3 y^2 z$ 的最大值。
(3 分)

三、找出使以下命題成立的最大正數 δ ：若 $|x - 2| < \delta$ ，則 $\left| \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{5} \right| < \frac{1}{10}$ 。
(3 分)

四、設雙曲線的貫軸、共軛軸分別在坐標平面的 x 軸與 y 軸上。已知兩直線
(4 分) $y = x - 2$ 與 $y = -2x + 5$ 皆為此雙曲線的切線，試求此雙曲線的方程式。

五、設袋中有紅、白球各 10 個，但小明只知道袋中有紅、白球共 20 個而不知各有幾個。小明隨機抽出 8 個球，並採取以下的“猜球”策略：若抽出的 8 球
(4 分) 中含 m 個紅球，則猜袋中有 $\left[\frac{m}{8} \cdot 20 \right]$ 個紅球（其中 $[]$ 表高斯符號）。試問小明所猜紅球數與真實的紅球數（10 個）相差至多 3 個的機率有多少呢？

六、如下圖所示，在 $\triangle ABC$ 之三邊上，依 $\overline{AB}$ ， $\overline{BC}$ ， $\overline{CA}$ 之順序將各邊上分為 2:3
(4 分) 之內分點命為 A_1, B_1, C_1 ；其次依 $\overline{A_1 B_1}$ ， $\overline{B_1 C_1}$ ， $\overline{C_1 A_1}$ 之順序將 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 之各邊上分為 2:3 之內分點命為 A_2, B_2, C_2 。

像這樣無窮盡地操作下去，可得到 $\triangle A_1 B_1 C_1$ ，

$\triangle A_2 B_2 C_2$ ， $\triangle A_3 B_3 C_3$ ， $\dots$ ，試求這些三角形面

積總和與原 $\triangle ABC$ 面積之比值。

教育部九十五學年度高級中學數學競賽

嘉義區複賽試題（二）【參考解答】

一、【解】

因為 $9+8+7+6+5+7=42$ 可被 3 整除，且 $9-8+7-6+5-7=0$ 可被 11 整除，

所以 987657 有質因數 3 和 11。現在

$$987657 = 3 \times 11 \times 29929$$

但已知 987657 有 12 個正因數，且 29929 不含 3 或 11 為其因數，所以 29929

必可寫成 p^2 的形式，其中 p 為質數，因此將 29929 開平方得 $29929 = 173^2$ ，經

檢驗 173 確為質數，故 987657 的所有質因數為 3, 11, 173。

二、【解】

$$13 = x + y^2 + z^3 = \frac{x}{9} + \frac{x}{9} + \cdots + \frac{x}{9} + \frac{y^2}{3} + \frac{y^2}{3} + \frac{y^2}{3} + z^3$$

$$\geq 13 \cdot \left[\left(\frac{x}{9} \right)^9 \cdot \left(\frac{y^2}{3} \right)^9 \cdot z^3 \right]^{\frac{1}{13}}$$

$$= 13 \cdot \left[\frac{(x^3 y^2 z)}{9^9 \cdot 3^3} \right]^{\frac{1}{13}}$$

$$\text{所以 } x^3 y^2 z \leq (9^9 \cdot 3^3)^{\frac{1}{3}} = 9^9 \cdot 3 = 3^7$$

$$\text{等號成立於 } \frac{x}{9} = \frac{y^2}{3} = z^3 = 1$$

故 $x^3 y^2$ 的最大值為 3^7 。

三、【證明】

$$\left| \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{5} \right| = \left| \frac{x^2-4}{5(1+x^2)} \right| < \frac{1}{10} \Leftrightarrow |2x^2-8| < 1+x^2.$$

甲、當 $2x^2-8 < 0$ ，則

$$8-2x^2 < 1+x^2 \Leftrightarrow 7 < 3x^2$$

因此 $\frac{7}{3} < x^2 < 4$.

乙、當 $2x^2 - 8 \geq 0$ ，則

$$2x^2 - 8 < 1 + x^2 \Leftrightarrow x^2 < 9$$

因此 $4 \leq x^2 < 9$.

由(a), (b)得到

$$\frac{7}{3} < x^2 < 9$$

結果 $\delta = 2 - \sqrt{\frac{7}{3}}$.

四、【解】

設雙曲線方程式為 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

若雙曲線的切線 L 斜率為 m ，則 L 的方程式為 $y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2}$

今兩切線的斜率分別為 1, -2，所以可得

$$\sqrt{a^2 - b^2} = 2 \text{ 與 } \sqrt{4a^2 - b^2} = 5$$

解得 $a^2 = 7$, $b^2 = 3$ 。故雙曲線的方程式為 $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{3} = 1$.

五、【解】

小明所猜紅球數與 10 個至多相差 3 的事件相當於

$$\left[\frac{m}{8} \cdot 20 \right] = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13$$

此相當於 $m = 3, 4, 5$.

而 $P(m = 3, 4, 5) = \frac{C_3^{10} \cdot C_5^{10} + C_4^{10} \cdot C_4^{10} + C_5^{10} \cdot C_3^{10}}{C_8^{20}} = \frac{3486}{4199}$.

六、【解】

$\Delta A_1 B_1 C_1$ 的面積是 ΔABC 的面積減去 $\Delta A_1 B_1 C_1$, $\Delta B A_1 B_1$, $\Delta C B_1 C_1$ 三個三角形的面積。

$$\Delta A A_1 C_1 \text{ 的面積} = \frac{1}{2} \overline{A A_1} \cdot \overline{A C_1} \cdot \sin A$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \overline{AB} \cdot \frac{3}{5} \overline{AC} \cdot \sin A \\
&= \frac{6}{25} \cdot \frac{1}{2} \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \sin A \\
&= \frac{6}{25} \cdot \Delta ABC \text{ 的面積.}
\end{aligned}$$

同理 $\Delta B A_1 B_1$, $\Delta C B_1 C_1$ 的面積皆為 ΔABC 的 $\frac{6}{25}$. 故 $\Delta A_1 B_1 C_1$ 的面積是 ΔABC 的

$$1 - \frac{6}{25} \times 3 = \frac{7}{25}.$$

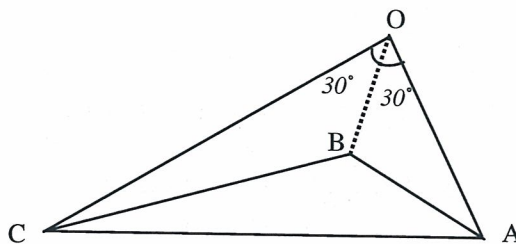
同理 $\Delta A_2 B_2 C_2$ 的面積是 $\Delta A_1 B_1 C_1$ 的 $\frac{7}{25}$, 其餘類推。所以

$$\begin{aligned}
&\frac{\Delta A_1 B_1 C_1, \Delta A_2 B_2 C_2, \dots \text{的面積和}}{\Delta ABC \text{的面積}} \\
&= \frac{\frac{7}{25} + \left(\frac{7}{25}\right)^2 + \left(\frac{7}{25}\right)^3 + \dots}{1} \\
&= \frac{\frac{7}{25}}{1 - \frac{7}{25}} \\
&= \frac{7}{18}
\end{aligned}$$

94 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

台南區高級中學數學能力競賽 試題(一)

1. 如圖，設 O, A, B, C 為平面上的四點， $\angle AOC = 60^\circ$ ， B 點在 $\angle AOC$ 的平分線上，已知 $\overline{OA} = 4$ ， $\overline{OB} = 2$ ， $\overline{OC} = 6$



求 (1) $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = ?$

- (2) 若 P 為滿足 $\overrightarrow{OP} = \alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + \gamma \overrightarrow{OC}$ 之點，其中 $\alpha \geq 0$ ， $\beta \geq 0$ ， $\gamma \geq 0$ ， $\alpha + \beta + \gamma = 1$ ，則所有 P 點所成之集合面積為何？(10%)

2. n 為正整數， $(n^2 + 3n + 2, 2n + 6)$ 表示 $n^2 + 3n + 2$ 和 $2n + 6$ 的最大公因數。證明對於所有的正整數 n ， $(n^2 + 3n + 2, 2n + 6)$ 必為 2 或 4。(10%)

3. 將 2101 表成正整數的和，即 $2101 = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$ ，(其中 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 為正整數且 $k \in \mathbb{N}$)，同時滿足下列 (a) 或 (b) 兩條件中的任意一條：

- (a) $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_k \leq a_1 + 1$ ， $k \geq 1$ 。
(b) $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_{k-1} \leq a_k \leq a_1 + 2$ ， $k \geq 2$ 。

試求 2101 表成上述正整數的和共有多少種不同的表示法。(10%)

(註： $5 = 2+3 = 1+1+3 = 1+2+2 = 1+1+1+2 = 1+1+1+1+1$ 共有 6 種不同的表示法。)

4. 已知平面上一點 T 到一等邊 $\triangle ABC$ 各頂點距離分別是 3 公分、5 公分及 7 公分，試求此等邊三角形面積。(10%)

5. 設橢圓 $\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$ 的兩焦點分別為 F 、 F' 。 P 點為橢圓上異於頂點的

任意一點，且令 $\angle PFF' = \alpha$ ， $\angle PF'F = \beta$ 。求 $\tan \frac{\alpha}{2} \cdot \tan \frac{\beta}{2}$ 之值。(9%)

94 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

台南區高級中學數學能力競賽 試題(一)【參考解答】

1. 參考答案：

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} &= (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB})(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}) \\
 &= \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} + |\overrightarrow{OB}|^2 \\
 &= |\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OC}| \cdot \cos 60^\circ - |\overrightarrow{OA}| \cdot |\overrightarrow{OB}| \cdot \cos 30^\circ - |\overrightarrow{OB}| \cdot |\overrightarrow{OC}| \cdot \cos 30^\circ + 4 \\
 &= 16 - 10\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \overrightarrow{OP} &= \alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + (1 - \alpha - \beta) \overrightarrow{OC} \\
 &= \alpha (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}) + \beta (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}) + \overrightarrow{OC} \\
 \therefore \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC} &= \alpha (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}) + \beta (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}) \\
 \therefore \overrightarrow{CP} &= \alpha \overrightarrow{CA} + \beta \overrightarrow{CB} \quad , \quad \gamma = 1 - \alpha - \beta \geq 0 \\
 \therefore \alpha + \beta &\leq 1 \quad , \quad \alpha \geq 0 \quad , \quad \beta \geq 0 \\
 \therefore p \text{ 點軌跡爲 } \triangle ABC \text{ 區域, 而} \\
 \triangle ABC &= \triangle OAC - \triangle OAB - \triangle OBC \\
 &= \frac{1}{2} [4 \times 6 \times \sin 60^\circ - 4 \times 2 \times \sin 30^\circ - 2 \times 6 \times \sin 30^\circ] \\
 &= 6\sqrt{3} - 5
 \end{aligned}$$

2. 參考答案：

$$n^2 + 3n + 2 = (n+1)(n+2)$$

$$2n+6 = 2(n+3)$$

case1 : n 是 4k+1 , 則

$$n^2 + 3n + 2 = (n+1)(n+2) = (4k+2)(4k+3) = 2(2k+1)(4k+3)$$

$$2n+6 = 2(n+3) = 2(4k+4)$$

$\therefore 4k+3$ 和 $4k+4$ 爲兩連續正整數, 所以 $(4k+3, 4k+4) = 1$

$$\therefore (4k+3, 2(4k+4)) = 1$$

$\therefore (4k+3, 2(4k+4)) = 1$ 且 $(2k+1, 2k+2) = 1$ ($\because 2k+1$ 和 $2k+2$ 爲兩連續正整數)

$$\begin{aligned}
 \therefore (n^2 + 3n + 2, 2n + 6) &= (2(2k+1), 2(4k+4)) = (2(2k+1), 4(2k+2)) \\
 &= 2(2k+1, 2(2k+2)) = 2
 \end{aligned}$$

case2 : n 是 $4k+3$, 則

$$n^2 + 3n + 2 = (n+1)(n+2) = (4k+4)(4k+5) = 4(k+1)(4k+5)$$

$$2n+6 = 2(n+3) = 2(4k+6) = 4(2k+3)$$

$\therefore$ 由輾轉相除法原理得 $(4k+5, 4(2k+3)) = 1$ 且 $(k+1, 2k+3) = 1$

$$\therefore (n^2 + 3n + 2, 2n+6) = (4(k+1), 4(2k+3)) = 4$$

case3 : n 是偶數

$$n^2 + 3n + 2 = \left(\frac{n}{2}\right)(2n+6) + 2$$

$\therefore$ 由輾轉相除法原理得

$$(n^2 + 3n + 2, 2n+6) = (2n+6, 2) = 2$$

3. 參考答案 :

設 n 爲一正整數, $n = a_1 + a_2 + \dots + a_k$, 滿足條件(a)共有 n 種。

因 $ka_1 \leq a_1 + a_2 + \dots + a_k = n \leq a_1 + (k-1)(a_1+1) = ka_1 + k-1$,

$$a_1 \leq n/k \leq a_1 + (k-1)/k < a_1 + 1. \quad a_1 = \text{floor}(n/k)$$

因此, 共有 n 種不同的加法表示法。

因此, 將 2101 表成正數的和滿足條件(a)共有 2101 種不同的表示法。將 2101 表成正數的和滿足條件(b), 我們只要考慮將 2100 表成正數的和滿足條件(b), 同時去掉 k 個數都相同的, 如 $2100 = 700 + 700 + 700$, 再將 a_k 加 1 即可。

$2100 = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7$ 共有 $(1+2)(1+1)(1+2)(1+1) = 36$ 個因數, 因此, 2101 表成正數的和滿足條件(b) 共有 $2100 - 36 = 2064$ 種不同的表示法。因此, 全部共有 $2101 + 2064 = 4165$ 種不同的表示法。

4. 參考答案 :

設 $\triangle ABC$ 邊長爲 x , 由餘弦定理得

$$\cos \theta = \frac{40+x^2}{14x} \quad \text{及} \quad \cos(60^\circ - \theta) = \frac{24+x^2}{14x}$$

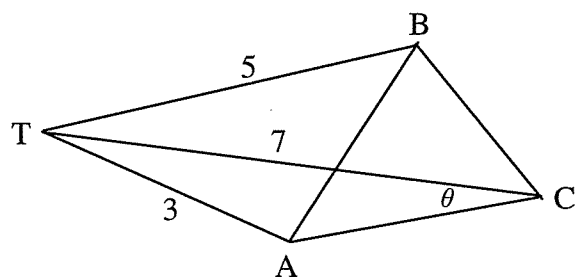
$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{8+x^2}{14\sqrt{3}x} \quad \therefore 1 = \frac{(40+x^2)^2}{196x^2} + \frac{(8+x^2)^2}{588x^2}$$

$$588x^2 = 3(40+x^2)^2 + (8+x^2)^2$$

$$x^4 - 83x^2 + 1216 = 0 \quad \Rightarrow \quad (x^2 - 19)(x^2 - 64) = 0$$

解得 $x = \sqrt{19}$ 或 $x = 8$ (不合)

答: $\triangle ABC$ 面積爲 $\frac{19}{4}\sqrt{3}$ 。



5. 參考答案：

已知 $a = 5$, $b = 3$, $c = 4$

$\triangle PFF'$ 周長為 $FF' + PF + PF' = 2c + 2a = 8 + 10 = 18$

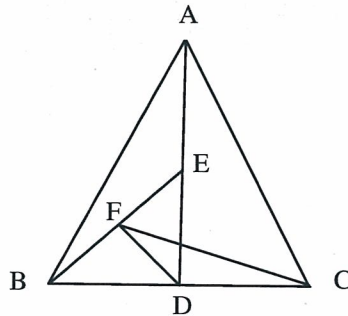
$$\text{令 } s = \frac{18}{2} = 9. \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{(s - PF)(s - FF')}{s(s - PF')}} \quad \text{及} \quad \tan \frac{\beta}{2} = \sqrt{\frac{(s - PF')(s - FF')}{s(s - PF)}}$$

$$\text{故 } \tan \frac{\alpha}{2} \cdot \tan \frac{\beta}{2} = \frac{s - FF'}{s} = \frac{1}{9}$$

94 學年度高級中學數學能力競賽複賽

台南區高級中學數學能力競賽 試題(二)

1. 證明 $(x^2 + x + 1) \mid [(x+1)^{2n+1} + x^{n+2}]$ ，對所有的 $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 都成立；其中 $\mathbb{N}$ 代表所有自然數所成集合。(4 %)
2. $\triangle ABC$ 為一等腰三角形，其中 $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， D 為線段 $\overline{BC}$ 的中點， E 為線段 $\overline{AD}$ 的中點，線段 $\overline{DF}$ 垂直於線段 $\overline{BE}$ 。試證 $\angle ABE = \angle BCF$ 。(4 %)



3. 設函數 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 定義如下：

$$f(n) = \begin{cases} 1, & \text{當 } n=1 \\ n \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f(k)}{k(k+1)}, & \text{當 } n \geq 2 \end{cases}$$

(註： $\mathbb{N}$ 為所有正整數的集合， $\mathbb{R}$ 為所有實數的集合)

試求 $f(120)$ 的值是多少？(4 %)

4. 設 a 、 b 、 c 皆為正數，且兩方程式 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ ， $x^2 + 2cx - b^2 = 0$ 有共同實數解。則以 a 、 b 、 c 三數為三邊長之三角形，其最大內角的正弦函數值為何？(4 %)
5. 數列 $\{x_n\}$ ，其中 $\forall n \in \mathbb{N}$ ， $x_n = r^n \sin n\theta$ ($r > 0$ ， $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)，又已知

$$x_1 = \frac{\sqrt{3}}{4},$$

$$x_2 = \frac{\sqrt{3}}{8}, \text{ 求 } \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ 的值。 (5 \%)}$$

94 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

台南區高級中學數學能力競賽 試題(二)【參考解答】

1. 參考答案：

當 $n=0$ 時， $(x+1)^{2 \cdot 0+1} + x^{0+2} = x^2 + x + 1$

$$(x^2 + x + 1) \mid [(x+1)^{2 \cdot 0+1} + x^{0+2}]$$

當 $n=1$ 時， $(x+1)^{2 \cdot 1+1} + x^{1+2} = (x^3 + 3x^2 + 3x + 1) + x^3 = (x^2 + x + 1)(2x + 1)$

$$(x^2 + x + 1) \mid [(x+1)^{2 \cdot 1+1} + x^{1+2}]$$

假設存在多項式 $p(x)$ ，使得 $(x+1)^{2k+1} + x^{k+2} = p(x)(x^2 + x + 1)$

$$\begin{aligned} \text{當 } n=k+1 \text{ 時，} (x+1)^{2k+3} + x^{k+3} &= (x+1)^2(x+1)^{2k+1} + x \cdot x^{k+2} \\ &= (x^2 + x + 1)(x+1)^{2k+1} + x(x+1)^{2k+1} + x \cdot x^{k+2} \\ &= (x^2 + x + 1)(x+1)^{2k+1} + x[(x+1)^{2k+1} + x^{k+2}] \\ &= (x^2 + x + 1)(x+1)^{2k+1} + x[p(x)(x^2 + x + 1)] \\ &= (x^2 + x + 1)\{(x+1)^{2k+1} + xp(x)\} \end{aligned}$$

故由數學歸納法得知 $(x^2 + x + 1) \mid [(x+1)^{2n+1} + x^{n+2}]$ ，對所有的 $n \in N \cup \{0\}$ 都成立。

2. 參考答案：

四邊形 ADCG 為長方形，線段 $BG \perp$ 線段 AD

所以 $\triangle DGF$ 為一直角三角形， DG 為斜邊，

$\triangle DGF$ 外接圓圓心在線段 DG 的中點，也是

長方形 ADCG 外接圓圓心。因此，

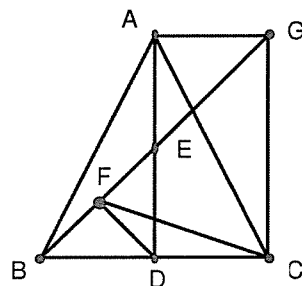
A、F、D、C、G 這五點共圓。

所以，圓周角 $\angle ACF =$ 圓周角 $\angle ADF$ 。

$AD \perp BC \Rightarrow \angle EBD + \angle BED = 90 = \angle FDE + \angle BED$ ，

所以， $\angle EBD = \angle FDE = \angle FDA = \angle FCA$ 。

因 $\angle ABC = \angle ACB$ ，所以， $\angle ABF = \angle BCF$ 。



3. 參考答案：

$$f(n)/n - f(n-1)/(n-1) = f(n-1)/n(n-1)$$

$$(n-1)f(n) - nf(n-1) = f(n-1)$$

$$(n-1)f(n) = (n+1)f(n-1)$$

$$f(n) = (n+1)f(n-1)/(n-1)$$

$$\begin{aligned} f(n) &= f(n-1) \cdot (n+1)/(n-1) = f(n-2) \cdot (n+1)n/(n-1)(n-2) \\ &= f(2) \cdot (n+1)n \dots 4/(n-1)(n-2) \dots 2, \quad f(2)=1 \\ &= (n+1)n/6 \end{aligned}$$

$$f(120) = 2420$$

4. 參考答案：

設 β 為共同解，由兩方程式得 $\beta(\beta + a + c) = 0$

$$\because b \neq 0 \quad \therefore \beta \neq 0 \Rightarrow \beta + a + c = 0$$

令 $\beta = -(a + c)$ 代入方程式 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$

$$\text{整理得 } a^2 = b^2 + c^2$$

故 Δ 為直角三角形 $\therefore$ 其最大角的正弦函數值為 1

5. 參考答案：

$$\because x_1 = r \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{4}, \quad x_2 = r^2 \sin 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{8}$$

$$\therefore r \cos \theta = \frac{1}{4}$$

$$\text{解得 } \tan \theta = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3} \text{ 及 } r = \frac{1}{2}$$

$$\text{答： } \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

95 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

南區（高雄區） 筆試(一)試題

注意：請在答案卷上作答，須詳列過程及說明理由；

作答時間二小時

1. 設 x, y, z 都是小於 1 的正實數，試證： $x(1-y) + y(1-z) + z(1-x) < 1$ 。

2. 設 a, b, c 為正整數，如果 $(b - \frac{1}{a})(c - \frac{1}{b})(a - \frac{1}{c})$ 為整數，試求 a, b, c 之值。

3. 考慮費氏數列，其定義如下：

$$F_1 = 1, F_2 = 1, \text{ 且 } F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

其中前幾項為：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

試以歸納法證明

$$F_{n+1} = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n-k}{k}$$

其中 $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ 表示不大於 $\frac{n}{2}$ 的最大整數，而 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ ，

$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$ 。

4. 設 $z_0, z_1, z_2, \dots, z_{2005}$ 為 $z^{2006} = 1$ 之 2006 個相異根，

試求 $|z_0 - z_1|^2 + |z_0 - z_2|^2 + \cdots + |z_0 - z_{2005}|^2$ 之值。

5. 正三角形 $\triangle ABC$ 內接於半徑為 2 的圓。將線段 AB 由 A 到 B 向外延長至 D 點

使得線段 $AD=13$ ，且將線段 AC 由 A 到 C 向外延長至 E 點使得線段 $AE=11$ 。過

D 點畫一條平行線段 AE 的直線 l_1 ，過 E 點畫一條平行線段 AD 的直線 l_2 ，

直線 l_1 與 l_2 交於 F 點。 G 為圓上異於 A 的一點，且與 A, F 共線。已知 $\triangle BCG$

的面積可以表示為 $\frac{p\sqrt{q}}{r}$ ，其中 p, q, r 為正整數， p 與 r 互質，且 q 不

能被任何質數的平方整除，試求 $p+q+r$ 之值。

95 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

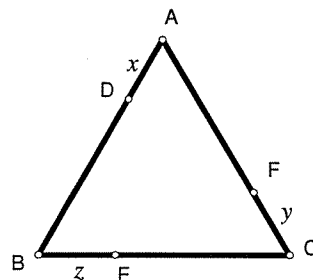
南區（高雄區） 筆試(一)試題【參考解答】

注意：請在答案卷上作答，須詳列過程及說明理由；

作答時間二小時

1. 【解】

轉化成作圖題，即作一正三角形 ABC ，其邊長為 1；



分別在三邊 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 及 $\overline{CA}$ 上各取一點 D, E, F ，使得 $\overline{AD} = x, \overline{BE} = z, \overline{CF} = y$ （如圖所示）。

因此 $\triangle ABC$ 的面積必大於 $\triangle ADF, \triangle BDE, \triangle CEF$ 三個面積之和，即

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin 60^\circ &> \frac{1}{2} \cdot x \cdot (1-y) \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot y \cdot (1-z) \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot z \cdot (1-x) \sin 60^\circ \\ &\Rightarrow x(1-y) + y(1-z) + z(1-x) < 1. \end{aligned}$$

2. 【解】

由題目的對稱性，設 $a \leq b \leq c$ ，

$$\because \left(b - \frac{1}{a}\right) \left(c - \frac{1}{b}\right) \left(a - \frac{1}{c}\right) \text{ 為整數}$$

$$\Rightarrow abc \mid (ab-1)(bc-1)(ca-1)$$

$$\Rightarrow abc \mid a^2b^2c^2 - a^2bc - ab^2c - abc^2 + ab + ac + bc - 1$$

$$\Rightarrow abc \mid ab + ac + bc - 1$$

$$\Rightarrow abc \leq ab + ac + bc - 1 < ab + ac + bc \leq c(a + a + b)$$

$$\Rightarrow ab < 2a + b \leq 3b$$

$$\Rightarrow a < 3$$

$$\text{若 } a=1, \text{ 則 } bc \mid b+c-1$$

$$\Rightarrow bc - b - c + 1 = (b-1)(c-1) \leq 0$$

$$\Rightarrow b=1 \text{ (或 } c=1, \text{ 但 } b \leq c)$$

$$\text{若 } a=2, \text{ 則 } 2bc \mid bc+2b+2c-1$$

$$\Rightarrow bc \leq 2b+2c-1 < 2b+2c \leq 4c$$

$$\Rightarrow b < 4$$

若 $b=2$ ，則 $4c|4c+3 \Rightarrow 4c|3$ 。(不合)

若 $b=3$ ，則 $6c|5c+3 \Rightarrow c \leq 5$ 。

一一檢驗後，得 $c=5$ 。

所以， $(a,b,c)=(2,3,5)$ 或 $(1,1,c)$ (其中 $c \in \mathbb{N}$)

由題目的對稱性， a,b,c 的順序可以調換。

3. 【解】：

歸納法第二原理：

假如 $P(n)$ 是一個敘述， $\forall n \in \mathbb{N}$ ， m 是一個已知固定的正整數滿足

(a) $P(1), P(2), \dots, P(m)$ 為真，且

(b) 對所有正整數 $k \geq m$ ，假如 $P(i)$ 為真， $\forall i=1, 2, \dots, k$ ，則 $P(k+1)$ 為真，則對

所有的正整數 n ， $P(n)$ 為真。

考慮 $m=2$ 的情形：

$$(a) P(1): F_{1+1} = \sum_{k=0}^0 \binom{1-k}{k} = 1 \text{ 成立，}$$

$$P(2): F_{2+1} = \sum_{k=0}^1 \binom{2-k}{k} = \binom{2-0}{0} + \binom{2-1}{1} = 2 \text{ 成立，}$$

(b) 現在，假設 $P(i)$ 為真， $\forall i=1, 2, \dots, k$ ，則我們需要證明 $P(k+1)$ 為真。

(1) $k=2m$: $P(k+1) = P(2m+1)$

$$F_{2m+1} = F_{2m} + F_{2m-1}$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{t=0}^{\lfloor \frac{2m-1}{2} \rfloor} \binom{2m-1-t}{t} + \sum_{t=0}^{\lfloor \frac{2m-2}{2} \rfloor} \binom{2m-2-t}{t} \\ &= \sum_{t=0}^{m-1} \binom{2m-1-t}{t} + \sum_{t=0}^{m-1} \binom{2m-2-t}{t} \\ &= \sum_{t=0}^{m-1} \binom{2m-1-t}{t} + \sum_{t=1}^m \binom{2m-1-t}{t-1} \\ &= \binom{2m-1}{0} + \sum_{t=1}^{m-1} \binom{2m-1-t}{t} + \sum_{t=1}^{m-1} \binom{2m-1-t}{t-1} + \binom{m-1}{m-1} \\ &= 1 + \sum_{t=1}^{m-1} \binom{2m-t}{t} + 1 \\ &= \binom{2m-0}{0} + \sum_{t=1}^{m-1} \binom{2m-t}{t} + \binom{2m-m}{m} \\ &= \sum_{t=0}^{\lfloor \frac{2m}{2} \rfloor} \binom{2m-t}{t} \text{ 成立。} \end{aligned}$$

(2) $k=2m+1$: $P(k+1) = P(2m+2)$

$$\begin{aligned}
F_{2m+2} &= F_{2m+1} + F_{2m} \\
&= \sum_{t=0}^{\left[\frac{2m}{2}\right]} \binom{2m-t}{t} + \sum_{t=0}^{\left[\frac{2m-1}{2}\right]} \binom{2m-1-t}{t} \\
&= \sum_{t=0}^m \binom{2m-t}{t} + \sum_{t=0}^{m-1} \binom{2m-1-t}{t} \\
&= \binom{2m-0}{0} + \sum_{t=1}^m \binom{2m-t}{t} + \sum_{t=1}^m \binom{2m-t}{t-1} \\
&= \binom{2m+1}{0} + \sum_{t=1}^m \binom{2m-t+1}{t} \\
&= \sum_{t=0}^m \binom{2m-t+1}{t} \\
&= \sum_{t=0}^{\left[\frac{2m+1}{2}\right]} \binom{2m-t+1}{t} \text{ 成立。}
\end{aligned}$$

所以由歸納法第二原理，對所有正整數 n ， $P(n)$ 為真，原式得證。

4. 【解】：

$$z_k = \cos\left(\frac{2k\pi}{2006}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{2006}\right), k = 0, 1, 2, \dots, 2005$$

(1) 當 $z_0 = 1$ 時，

$$\begin{aligned}
|z_0 - z_k|^2 &= \left| 1 - \cos\left(\frac{2k\pi}{2006}\right) - i \sin\left(\frac{2k\pi}{2006}\right) \right|^2 \\
&= \left(1 - \cos\left(\frac{2k\pi}{2006}\right) \right)^2 + \sin^2\left(\frac{2k\pi}{2006}\right) \\
&= 2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{2006}\right)
\end{aligned}$$

因為 $z_0 + z_1 + z_2 + \dots + z_{2005} = 0 + 0i$ ，所以

$$1 + \cos\left(\frac{2\pi}{2006}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{2006}\right) + \dots + \cos\left(\frac{4010\pi}{2006}\right) = 0$$

所以

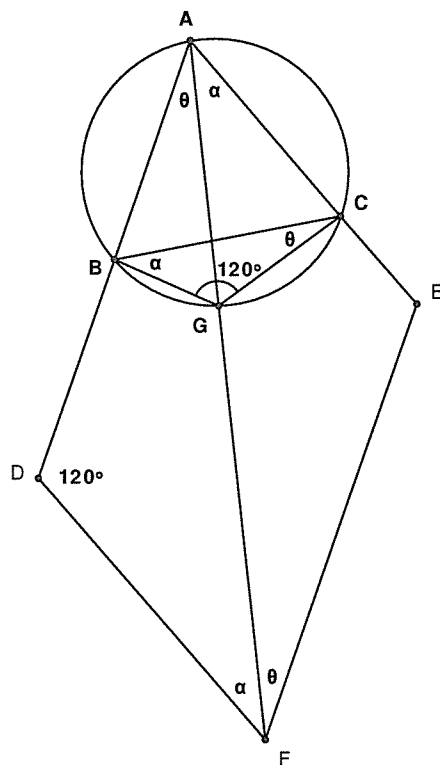
$$\begin{aligned}
&|z_0 - z_1|^2 + |z_0 - z_2|^2 + \dots + |z_0 - z_{2005}|^2 \\
&= 2 \cdot 2005 - 2 \left(\cos\left(\frac{2\pi}{2006}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{2006}\right) + \dots + \cos\left(\frac{4010\pi}{2006}\right) \right) \\
&= 4010 - 2(-1) = 4012
\end{aligned}$$

(2) 當 $z_0 = \cos\left(\frac{2k\pi}{2006}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{2006}\right)$, $0 < k < 2005$ 時，同(1)，所求之值亦為 4012。

5. 【解】:

因為，正三角形
為 2，所以，

$\triangle ABC$ 外接圓半徑



$$\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{BC} = 2\sqrt{3}$$

$$\angle ABC = \angle BAC = \angle BCA = 60^\circ$$

$$\angle BAG = \angle BCG = \angle AFE = \theta$$

$$\angle BGC = \angle ADF = \angle AEF = 120^\circ$$

觀察 $\triangle ADF$ ，由已知 $\overline{AD} = 13$, $\overline{DF} = \overline{AE} = 11$ 可計算得

$$\overline{AF}^2 = 11^2 + 13^2 - 2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot \cos 120^\circ$$

$$\overline{AF} = \sqrt{433}$$

$$\frac{\sin \theta}{\sin 120^\circ} = \frac{11}{\sqrt{433}}$$

$$\sin \theta = \frac{11\sqrt{3}}{2\sqrt{433}}, \quad \cos \theta = \frac{37}{2\sqrt{433}}.$$

觀察 $\triangle BGC$ ，可計算得

$$\frac{\overline{BG}}{\overline{BC}} = \frac{\sin \theta}{\sin 120^\circ}, \quad \overline{BG} = \frac{22\sqrt{11}}{\sqrt{433}}$$

所以，

$$\begin{aligned} \triangle BCG \text{ 面積} &= \frac{1}{2} \overline{BC} \cdot \overline{BG} \cdot \sin(60^\circ - \theta) \\ &= \frac{429\sqrt{3}}{433} \end{aligned}$$

$$p + q + r = 429 + 3 + 433 = 865.$$

95 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

南區（高雄區） 筆試(二)試題

注意：請在答案卷上作答，須列過程及說明理由

作答時間一小時

1. 已知一直角三角形的周長為 $4 + \sqrt{26}$ ，且斜邊上的中線為 2，試求此直角三角形面積及斜邊上的高。

2. 設 N, M 均為四位數， $N = 3M$ 且 N, M 都是由同樣的數字組成的二數，試求滿足這樣條件之最小的 N 值。（首位數字均不為零）

3. 設 n, r 為正整數，我們定義 $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ ，其中 $k! = k \times (k-1) \times \cdots \times 2 \times 1$ ，試證：

$$(1) \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

$$(2) \binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \cdots + \binom{n+k}{k} + \cdots + \binom{n+r}{r} = \binom{n+r+1}{r}$$

4. $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 75^\circ, \angle BCA = 45^\circ$ 。在 $\overline{BC}$ 上取一點 P ，使得 $\overline{BP} = 2\overline{PC}$ ，試求 $\angle APB$ 的度數。

5. 設 n 為正整數，如果 $2^4 + 2^7 + 2^n$ 為完全平方數，試求 n 之值。

6. 設 x, y, z 為正實數，且 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ ，試求 $A = \frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y}$ 的最小值。

95 學年度高級中學數學科能力競賽複賽

南區（高雄區） 筆試(二)試題（參考解答）

注意：請在答案卷上作答，須列過程及說明理由

作答時間一小時

1. 【解】設直角三角形的兩股為 a 、 b ，斜邊為 c

$$\text{由 } a^2 + b^2 = c^2 = 4^2 \dots\dots ①$$

，可知 $c=4$

$$\text{又 } a + b + c = 4 + \sqrt{26}$$

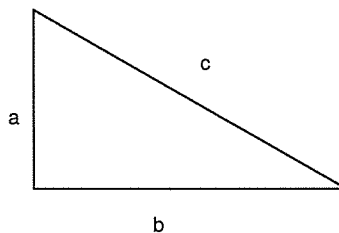
$$\text{，可得 } a + b = \sqrt{26} \dots\dots ②$$

$$②^2 - ① \quad 2ab = 10$$

$$ab = 5$$

$$\text{三角形面積} = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2}ab = \frac{5}{2}$$

$$\text{可得 } h = \frac{5}{4}$$



2. 【解】

$$\because 3 \mid N,$$

$\therefore N$ 的數字和可被 3 整除，

$\Rightarrow M$ 的數字和亦可被 3 整除，

$$\Rightarrow 3 \mid M,$$

因此 $9 \mid N$

$\Rightarrow N$ 的數字和可被 9 整除，

$\Rightarrow M$ 的數字和亦可被 9 整除，

$$\Rightarrow 9 \mid M, (\text{因此 } 27 \mid N)$$

$\therefore$ 四位數中 9 的倍數最小為 1008，

$$1008 \cdot 3 = 3024, 1017 \cdot 3 = 3051, 1026 \cdot 3 = 3078, 1035 \cdot 3 = 3105$$

所以， $N = 3105, M = 1035$ 。

3. 【解】

$$\begin{aligned} (1) \quad \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} &= \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!(n-k+k)}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k} \end{aligned}$$

(2) 利用數學歸納法證明。

$$(a) r=0, \binom{n}{0}=1=\binom{n+1}{0},$$

$$(b) \text{ 假設 } \binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \cdots + \binom{n+k}{k} + \cdots + \binom{n+r-1}{r-1} = \binom{n+r}{r-1}, \text{ 則}$$

$$\begin{aligned} & \binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \cdots + \binom{n+k}{k} + \cdots + \binom{n+r}{r} \\ &= \left(\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \cdots + \binom{n+k}{k} + \cdots + \binom{n+r-1}{r-1} \right) + \binom{n+r}{r} \\ &= \binom{n+r}{r-1} + \binom{n+r}{r} = \binom{n+r+1}{r} \end{aligned}$$

4. 【解】

$$\text{令 } \overline{BC} = a, \overline{AC} = b, \overline{AB} = c, \therefore \overline{BP} = \frac{2a}{3}, \overline{PC} = \frac{a}{3}.$$

$$\text{由正弦定理知, } \frac{a}{c} = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \sqrt{\frac{3}{2}}, \therefore \frac{\overline{BP}}{c} = \frac{2}{3} \cdot \frac{a}{c} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{c}{a},$$

$$\therefore \triangle BPA \sim \triangle BAC,$$

$$\text{故 } \angle APB = \angle BAC = 60^\circ.$$

5. 【解】

$$\because 2^4 + 2^7 = 144 = 12^2$$

$$\therefore \text{設 } 144 + 2^n = m^2, m \text{ 為正整數。}$$

$$\Rightarrow 2^n = m^2 - 144 = (m-12)(m+12)$$

$$\Rightarrow \text{存在非負整數 } p, q, p+q=n \text{ 且 } p>q, \text{ 使得}$$

$$m+12=2^p$$

$$m-12=2^q$$

$$\text{二式相減得: } 2^q(2^{p-q}-1)=2^3 \cdot 3,$$

$$\because 2^{p-q}-1 \text{ 為奇數且 } 2^q \text{ 為 } 2 \text{ 的次方,}$$

$$\therefore q=3 \text{ 且 } p-q=2$$

$$\Rightarrow p=5 \text{ 且 } q=3$$

$$\Rightarrow n=p+q=8$$

代入原式得完全平方數。

6. 【解】

$$\begin{aligned}
A^2 &= \left(\frac{xy}{z}\right)^2 + \left(\frac{yz}{x}\right)^2 + \left(\frac{zx}{y}\right)^2 + 2(x^2 + y^2 + z^2) \\
&= \left(\frac{xy}{z}\right)^2 + \left(\frac{yz}{x}\right)^2 + \left(\frac{zx}{y}\right)^2 + 2 \cdot 25 \\
&\geq \frac{xy}{z} \cdot \frac{yz}{x} + \frac{yz}{x} \cdot \frac{zx}{y} + \frac{zx}{y} \cdot \frac{yz}{x} + 2 \cdot 25 \\
&= (x^2 + y^2 + z^2) + 2 \cdot 25 \\
&= 25 + 2 \cdot 25 = 75
\end{aligned}$$

因此 $A^2 \geq 3 \cdot 25$ ，又 $A > 0$

$$\therefore A \geq 5\sqrt{3}$$

等號成立的條件為 $\frac{xy}{z} = \frac{yz}{x} = \frac{zx}{y} \Leftrightarrow x = y = z$

$$\because x^2 + y^2 + z^2 = 25$$

$$\therefore x = y = z = 5\frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以，當 $x = y = z = 5\frac{\sqrt{3}}{3}$ ， A 有最小值 $5\sqrt{3}$ 。

九十五學年度高級中學數學科能力競賽試題（一）

南區（高屏區）

編號：_____

注意事項：

(1)時間分配：2 小時

(2)本試卷共五題，滿分 49 分。第一題 10 分，第二題 10 分，第三題 10 分，第四題 10 分，第五題 9 分。

(3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。

(4)不可使用電算器。

(5)試題與答案卷一同繳回。

[問題一]：過點 $(1, 2)$ 之直線交雙曲線 $xy = 1$ 於 P 、 Q 兩點，求線段 $\overline{PQ}$ 之最小值。

[問題二]：設 x 與 y 為任意的實數，而其中 $y \geq 1$ 。已知 $y(y+1) \leq (x+1)^2$ ，試問 $y(y-1) \leq x^2$ 是否會成立？
(若不成立請舉出反例，若成立則需加以證明)

[問題三]：設 a 為正整數， x 為實數且滿足 $1 \leq x \leq a$ ，試求滿足方程式 $2x^2 - [2x^2] = 2(x - [x])^2$ 的解其個數有多少？
(註： $[b]$ 為不大於 b 的最大整數)。

[問題四]： p 為大於 2 的質數， a 和 b 為任意兩自然數，設 $\sum_{n=1}^{p-1} \frac{n+1}{n} = \frac{b}{a}$ 。求證 p 為 b 的因數。

[問題五]：設 $a_{n+1} = 2a_n + 3b_n$ 且 $b_{n+1} = a_n + 2b_n, n = 1, 2, 3, \dots$ 。已知 $a_1 = 1, b_1 = 0$ 。

$$\text{試證 } \left| \sqrt{3} - \frac{a_n}{b_n} \right| < \frac{1}{(b_n)^2} \quad (n \geq 2)$$

九十五學年度高級中學數學科能力競賽試題（一）

南區（高屏區）【參考解答】

[問題一]. 設過 $(1,2)$ 直線方程式為 $y-2=m(x-1)$ 其中 $m \neq 0$ 與雙曲

線 $xy=1$ 交於 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 兩點。

消去 y , 得 x_1, x_2 滿足方程式 $mx^2 - (m-2)x - 1 = 0$

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{m-2}{m}, \quad x_1 x_2 = -\frac{1}{m}$$

$$\text{又 } y_1 + y_2 = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = 2 - m \text{ 及 } y_1 y_2 = \frac{1}{x_1 x_2} = -m$$

線段 $\overline{PQ}$ 長為 $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

$$\therefore (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = \frac{m^2 + 4}{m^2} + (m^2 + 4) = \frac{m^4 + 5m^2 + 4}{m^2}$$

$$\text{且 } m^2 > 0 \quad \therefore m^2 + 5 + \frac{4}{m^2} \geq 5 + 2\sqrt{m^2 \cdot \frac{4}{m^2}} = 9$$

→ 得知 $\overline{PQ}$ 最小值為 3。

[問題二]: 如果 $x+1 \geq 0$, 則 $\sqrt{y(y+1)} - 1 \leq x$, 因此

$$x^2 \geq y^2 + y + 1 + 2\sqrt{y^2 + y} \geq y^2 - y.$$

(因為 $2y+1 \geq 2\sqrt{y^2 + y}$).

如果 $x+1 < 0$, 則 $\sqrt{y(y+1)} \leq -x-1$,

$$\text{因此 } x^2 \geq y^2 + y + 1 - 2\sqrt{y^2 + y} \geq y^2 - y.$$

[問題三]: 令 $[x] = n$, $x - [x] = m$, $0 \leq m < 1$, $x = n + m$

$$\text{由題意 } 2(n+m)^2 - [2(n+m)^2] = 2m^2$$

$$2(n^2 + 2nm + m^2) - [2n^2 + 4nm + 2m^2] = 2m^2$$

$$4nm - [4nm + 2m^2] = 0$$

$$\text{即 } 4nm \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}, \text{ 則 } m = 0, \frac{1}{4n}, \frac{2}{4n}, \dots, \frac{4n-1}{4n},$$

$$x = n + 0, n + \frac{1}{4n}, n + \frac{2}{4n}, \dots, n + \frac{4n-1}{4n}$$

$$n = 1, 2, 3, \dots, a-1$$

$$x = [1 + 2 + \dots + (a-1)] + 1 = 2a^2 - 2a + 1$$

[問題四]：因為 $\sum_{n=1}^{p-1} \frac{n+1}{n}$ 為分數，而 a, b 為任意兩自然數，可令 b 為 p 的倍數，故得證。

[問題五]：因為 $a_n^2 = 1 + 3b_n^2$ (歸納法證明) 所以

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_n}{b_n} - \sqrt{3} \right| &= \left| \frac{\sqrt{1+3b_n^2} - \sqrt{3}b_n}{b_n} \right| \\ &= \left| \frac{(\sqrt{1+3b_n^2} - \sqrt{3}b_n)(\sqrt{1+3b_n^2} + \sqrt{3}b_n)}{b_n(\sqrt{1+3b_n^2} + \sqrt{3}b_n)} \right| \\ &= \left| \frac{1}{b_n(\sqrt{1+3b_n^2} + \sqrt{3}b_n)} \right| < \frac{1}{b_n^2} \end{aligned}$$

九十五學年度高級中學數學科能力競賽試題（二）

南區（高屏區）

編號：_____

注意事項：

(1)時間分配：1 小時

(2)本試卷共六題，滿分 21 分。第一題 4 分，第二題 4 分，第三題 4 分，
第四題 3 分，第五題 3 分，第六題 3 分。

(3)將計算、證明過程依序寫在答案卷上。

(4)不可使用電算器。

(5)試題與答案卷一同繳回。

[問題一]：已知三次函數 $y = f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 圖形與拋物線 $y = x^2$ 圖形交於相異三點 $P(-1, y_1)$ 、 $Q(1/2, y_2)$ 、 $R(x_3, y_3)$ ，且 $\overline{PQ}$ 垂直 $\overline{QR}$ 。試求 a 、 b 、 c 各值。

[問題二]：設 $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ ， $g(x) = f(f(f(x)))$ 。
證明：多項式 $g(x)$ 一定能夠被 $f(x)$ 整除。

[問題三]：箱子裡有大小相同的號碼球 120 個，其中 i 號球有 i 個， $i = 1, 2, \dots, 15$ 。
從箱子裡一直取球（取後放回），每取一球就計算該球之球號與某數 a 的差。為使這些差的期望值為最小，則 a 值為何？

[問題四]：設 $A = \{z \mid z^{16} = 1, z \text{ 是複數}\}$ ， $B = \{w \mid w^{36} = 1, w \text{ 是複數}\}$ ，
 $C = \{zw \mid z \in A, w \in B\}$ ，試問集合 C 中元素個數為何？

[問題五]：已知多項式 $p(x) = x^8 - 12x^6 + 49x^4 - 78x^2 + 42$ 沒有複數根，試問 $p(x)$ 有多少負的實數根？（需針對答案加以說明理由）

[問題六]：等腰 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ，點 D 為 $\overline{AB}$ 的中點，過點 D 作一直線交線段 $\overline{BC}$ 於點 E 且交線段 $\overline{AC}$ 的延長線於點 F 。設 $\overline{DE} = \overline{EF}$ ，求證
 $2\overline{AF} = 3\overline{AB}$ 。

九十五學年度高級中學數學科能力競賽試題(二)

南區(高屏區)【參考解答】

[問題一]: P 、 Q 、 R 為 $y=x^2$ 上相異三點,

$$\text{因此 } y_1=1, y_2=\frac{1}{4}, y_3=x_3^2.$$

$$\text{又 } \overline{PQ} \perp \overline{QR}, \text{ 得斜率乘積 } \frac{\frac{1}{4}-1}{\frac{1}{2}+1} \cdot \frac{x_3^2-1}{x_3-2} = -1$$

$$\text{解出 } x_3 = \frac{3}{2} \text{ 或 } \frac{1}{2} \text{ (不合, } \because Q \neq R \text{), 故 } R(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}).$$

$$\text{再因為 } -1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \text{ 是方程式 } x^3+ax^2+bx+c=x^2 \text{ 三根}$$

$$\text{利用根與係數關係, 解得 } a=0, b=-\frac{5}{4}, c=\frac{3}{4}.$$

[問題二]:

$$f(x) = (x-2)(x-1)(x+1)$$

$$g(2) = f(f(f(2))) = f(f(0)) = f(2) = 0$$

$$g(1) = f(f(f(1))) = f(f(0)) = f(2) = 0$$

$$g(-1) = f(f(f(-1))) = f(f(0)) = f(2) = 0$$

$\therefore$ 利用因式定理, 得證 $x-2, x-1, x+1$ 皆為 $g(x)$ 的因式,

故 $f(x)$ 整除 $g(x)$ 。

$$[\text{問題三}]: f(a) = \frac{1}{120}|a-1| + \frac{2}{120}|a-2| + \frac{3}{120}|a-3| + \dots + \frac{15}{120}|a-15|,$$

當 $a=11$ 時, $f(11)$ 值最小。

$$[\text{問題四}]: A \text{ 中之元素為 } z = \cos \frac{k\pi}{8} + i \sin \frac{k\pi}{8}, \quad k=0,1,2,\dots,15$$

$$B \text{ 中之元素為 } w = \cos \frac{m\pi}{18} + i \sin \frac{m\pi}{18}, \quad m=0,1,2,\dots,35$$

$$C \text{ 中之元素為 } zw = \cos\left(\frac{(9k+4m)\pi}{72}\right) + i \sin\left(\frac{(9k+4m)\pi}{72}\right),$$

故 C 中之元素個數有 $72 \times 2 = 144$ 個

[問題五]: 因為 $p(x)$ 為偶函數又沒有 0 根, 所以 8 個實數根正負各佔一半, 所以有 4 個負實數根。

[問題六]: 過 F 作 $\overline{FG} \parallel \overline{AB}$ 且交 $\overline{BC}$ 延長線於 G

$$\overline{DE} = \overline{EF} \quad \angle DEB = \angle GEF \quad \angle BDE = \angle GFE$$

$$\therefore \triangle BDE \cong \triangle GFE \quad (\text{ASA})$$

$$\angle CGF = \angle B = \angle ACB = \angle GCF$$

$$\overline{CF} = \overline{FG} = \overline{BD} \quad (\text{因為 } \triangle BDE \cong \triangle GFE)$$

$$\overline{AF} = 3\overline{BD} = 3(1/2\overline{AB})$$

『共點線』、『共線點』

廖本煌

解析幾何在解決『共點線』以及『共線點』的問題時，一般會想到的為西瓦定理及孟氏定理。通常大家會用到的有 Ceva 定理及其逆定理，Menelaus 定理及其逆定理，Desargues 定理和 Pascal 定理。

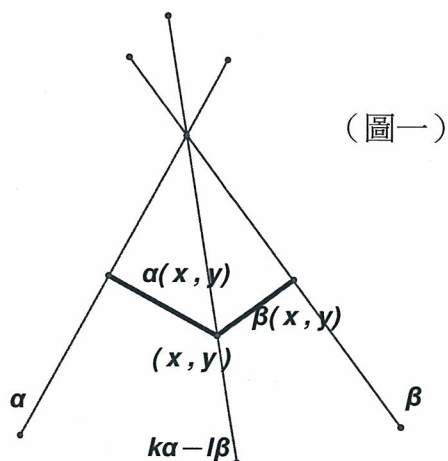
十九世紀德國人普呂克 (Julius Plücker, 1801~1868, 幾何學家和實驗物理家)。為處理共點線與共線點的問題，引進簡易符號，使證明過程大為化簡。

平面上任一條不過原點的直線方程式 $ax+by+c=0$, $c>0$, $a^2+b^2 \neq 0$ 。將等號兩邊同除 $\sqrt{a^2+b^2}$ 可得 $\frac{(ax+by+c)}{\sqrt{a^2+b^2}}=0$, 也就是 $a'x+b'y+c'=0$, $c'>0$ 此時 $(a')^2+(b')^2=1$ 這樣的方法，我們稱之為將此 $ax+by+c$ 調整為『正規式』，也就是將直線正規化。

若 $P(x, y)$ 為任一點，則點到直線的距離為 $\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ，經正規化後的直線，

其點 $P(x, y)$ 到直線的距離就變成 $|(a')x+(b')y+(c')|$ ，所以距離可表為 $\alpha(x, y) = (a')x+(b')y+(c')$ ，代表此點到該直線的有向距離。

如果 $\alpha=0$ 、 $\beta=0$ 代表兩條直線， k 、 l 為實數，則 $k\alpha-l\beta=0$ 為一條通過 $\alpha=0$ 、 $\beta=0$ 的交點的直線。設 (x, y) 為 $k\alpha-l\beta=0$ 上任一點，則 $k:l=\beta(x, y):\alpha(x, y)$ ；換句話說，在 $k\alpha-l\beta=0$ 上的任一點皆有這樣距離比固定的性質，也就是若滿足所有距離比固定的所有點所成的集合，即是一條通過 $\alpha=0$ 、 $\beta=0$ 的交點的直線。



運用正規式的概念可以把平面幾何上共點線以及共線點問題的證明簡化，也可以比較容易推廣到空間中四面體，找出空間立體中與孟氏定理和西瓦定理相類似的關係，利用正規式的想法，更簡易的處理空間幾何的共點共線問題。

【定義 1】

若 $a^2+b^2=1$, $c>0$, 則 $ax+by+c$ 稱為正規式，我們以 α 表示； $\alpha(x, y)$ 代表 $P(x, y)$ 到該直線的有向距離；當 $\alpha=0$ 時，稱為正規直線方程式。

【例題 1】

設 α 、 β 為兩正規式，則

$\alpha - \beta = 0$ 及 $\alpha + \beta = 0$ 分別為 $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$ 所成兩角的角平分線

Proof :

如<圖二>所示，與原點同側的點 (x, y)

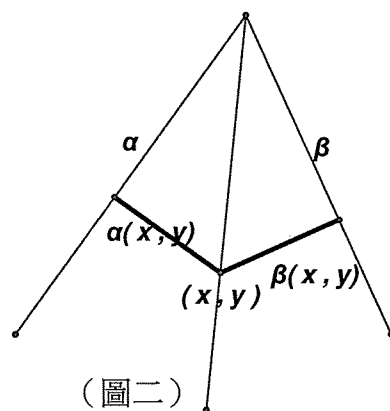
在 $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$ 交角平分線上

故 $\alpha(x, y) = \beta(x, y)$

$\Rightarrow \beta(x, y) : \alpha(x, y) = 1 : 1$

故角平分線就是 $\alpha - \beta = 0$

($\alpha + \beta = 0$ 為另一條角平分線)



(圖二)

【例題 2】

設 α 、 β 、 γ 為一三角形 ABC (原點在內部) 三邊線的正規式，則

過 $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$ 交點 C 之(1)中線為 $\sin A \cdot \alpha - \sin B \cdot \beta = 0$

(2)垂線為 $\cos A \cdot \alpha - \cos B \cdot \beta = 0$

Proof : (1)如<圖三>所示，過 $\overline{AB}$ 的中點 $M(x_0, y_0)$

作 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 之垂線 $\overline{MK}$ 、 $\overline{ML}$ ，

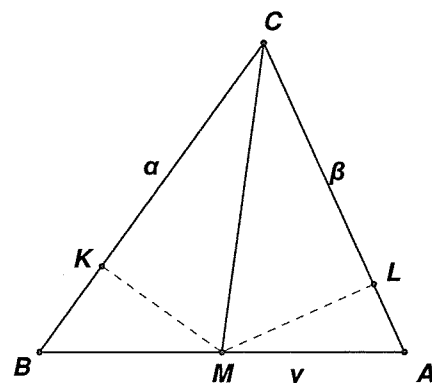
若 $k\alpha - l\beta = 0$ 表中線 $\overline{CM}$ ，則

$k : l = \beta(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0)$

$= \overline{ML} : \overline{MK}$

$= \overline{MA} \sin A : \overline{MB} \sin B$

$= \sin A : \sin B$



(圖三)

(2)如<圖四>所示，設 $\overline{CH} \perp \overline{AB}$ ，過

$H(x_0, y_0)$ 作 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 之垂線 $\overline{HK}$ 、 $\overline{HL}$ 。

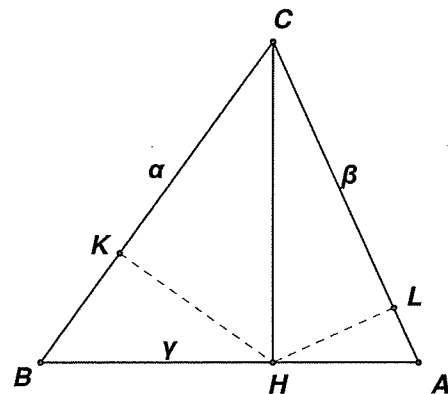
若 $k\alpha - l\beta = 0$ 表垂線 $\overline{CH}$ ，則

$k : l = \beta(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0)$

$= \overline{HL} : \overline{HK}$

$= \overline{HC} \cos(\angle CHL) : \overline{HC} \cos(\angle CHK)$

$= \cos A : \cos B$



(圖四)

【例題 3】

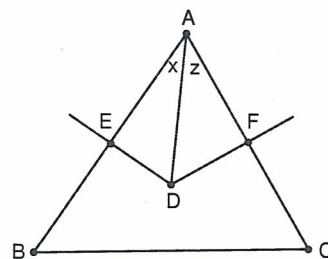
設 α 、 β 、 γ 為一三角形 ABC (原點在內部) 三邊的正規式，(如圖五)

D 為兩邊中垂線交點，則 $\overline{AD}$ 所在的直線方程式為

$$\sin z \cdot \gamma - \sin x \cdot \beta = 0$$

(α 、 β 、 γ 分別表示 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$, $\overline{AB}$ 所在的直線)

Proof: 如<圖五>所示, $D(x_0, y_0)$, $\overline{DE} \perp \overline{AB}$, $\overline{DF} \perp \overline{AC}$



(圖五)

$$\text{因此 } \beta(x_0, y_0) : \gamma(x_0, y_0) = \overline{DF} : \overline{DE}$$

$$= \overline{DA} \sin z : \overline{DA} \sin x = \sin z : \sin x$$

故直線 AD 所在的直線方程式為 $\sin z \cdot \gamma - \sin x \cdot \beta = 0$

【定理 1】

設 α 、 β 、 γ 表示為一三角形的三邊線的正規式, 則三直線 $k\alpha - l\beta = 0$ 、 $m\beta - n\gamma = 0$ 、 $p\gamma - q\alpha = 0$ 共點的充要條件為 $kmp = lnq$ 。

Proof:

$\Rightarrow$) 設三線共一點 $P(x_0, y_0)$, 則

$$k : l = \beta(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0) \dots\dots \Phi$$

$$m : n = \gamma(x_0, y_0) : \beta(x_0, y_0) \dots\dots \Omega$$

$$p : q = \alpha(x_0, y_0) : \gamma(x_0, y_0) \dots\dots \Theta$$

$$\Phi \times \Omega \times \Theta$$

$$\text{因此 } kmp : lnq = \beta(x_0, y_0) \gamma(x_0, y_0) \alpha(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0) \beta(x_0, y_0) \gamma(x_0, y_0)$$

$$\text{故 } kmp = lnq$$

$\Leftarrow$) 若 $kmp = lnq$, 而直線 $k\alpha - l\beta = 0$ 與 $m\beta - n\gamma = 0$ 的交點為 $P(x_0, y_0)$

$$\text{則 } k : l = \beta(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0) \text{ 且 } m : n = \gamma(x_0, y_0) : \beta(x_0, y_0)$$

$$km : ln = \beta(x_0, y_0) \gamma(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0) \beta(x_0, y_0)$$

$$\text{又 } kmp = lnq \text{ 所以 } km : ln = q : p$$

$$\Rightarrow q : p = \gamma(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0)$$

$$\Rightarrow P \text{ 點也在直線 } p\gamma - q\alpha = 0 \text{ 上}$$

故三直線 $k\alpha - l\beta = 0$ 、 $m\beta - n\gamma = 0$ 、 $p\gamma - q\alpha = 0$ 共點

【例題 4】

設 α 、 β 、 γ 為一三角形 ABC (原點在內部) 三邊的正規式, (如圖六)

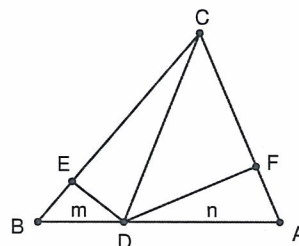
$\overline{BD} : \overline{AD} = m : n$, 則 $\overline{CD}$ 所在的直線方程式為 $n \sin A \cdot \alpha - m \sin B \cdot \beta = 0$

Proof: 設 α 、 β 、 γ 為三角形 ABC (原點在內部) 三邊線的正規式

(α 、 β 、 γ 分別表示 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$, $\overline{AB}$ 所在的直線)

如<右圖>所示, $D(x_0, y_0)$, $\overline{DE} \perp \overline{BC}$, $\overline{DF} \perp \overline{AC}$

$$\text{因此 } \beta(x_0, y_0) : \alpha(x_0, y_0) = \overline{DF} : \overline{DE}$$



(圖六)

$$= n \sin A : m \sin B$$

故 $\overline{CD}$ 所在的直線方程式為 $n \sin A \cdot \alpha - m \sin B \cdot \beta = 0$

【例題 5】如(圖七)，若 $kmp = lnq$ ，則 $\overline{AD}, \overline{BE}, \overline{CF}$ 交於一點

Proof: 由【例題 4】可知 $\overline{AD}, \overline{BE}, \overline{CF}$ 所在的直線分別為

$$k \sin A \cdot \alpha - l \sin B \cdot \beta = 0 \text{、}$$

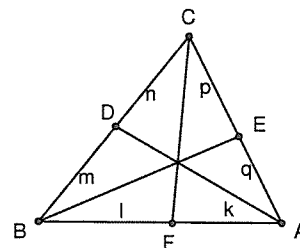
$$m \sin B \cdot \beta - n \sin C \cdot \gamma = 0 \text{、}$$

$$p \sin C \cdot \gamma - q \sin A \cdot \alpha = 0$$

$$\therefore k \sin A \cdot m \sin B \cdot p \sin C = q \sin A \cdot n \sin C \cdot l \sin B \cdot$$

$\therefore \overline{AD}, \overline{BE}, \overline{CF}$ 交於一點

(可用定理 1 的方法得到反之亦成立)



(圖七)

【例題 6】試證三角形三個頂角角平分線交於一點。

Proof: 設 α, β, γ 為三角形 ABC (原點在內部) 三邊線的正規式

由【例題 1】可知三角平分線分別為 $\alpha - \beta = 0$ ， $\alpha - \beta = 0$ ， $\alpha - \beta = 0$

$$\therefore 1 \times 1 \times 1 = 1 = 1 \times 1 \times 1 \text{ 【定理 1】}$$

$\therefore$ 三內角平分線共點

【例題 7】試證三角形三中線交於一點。

Proof: 設 α, β, γ 為一三角形 ABC (原點在內部) 三邊線的正規式

由【例題 2】可知三角形三中線分別為

$$\sin A \cdot \alpha - \sin B \cdot \beta = 0 \text{、} \sin B \cdot \beta - \sin C \cdot \gamma = 0 \text{、} \sin C \cdot \gamma - \sin A \cdot \alpha = 0$$

$$\therefore \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C = \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C \text{ 【定理 1】}$$

$\therefore$ 三中線共點，即為三角形重心

【例題 8】試證三角形三高交於一點。

Proof:

設 α, β, γ 為一三角形 ABC (原點在內部) 三邊線的正規式

由【例題 2】可知三角形三中線分別為

$$\cos A \cdot \alpha - \cos B \cdot \beta = 0 \text{、} \cos B \cdot \beta - \cos C \cdot \gamma = 0 \text{、} \cos C \cdot \gamma - \cos A \cdot \alpha = 0$$

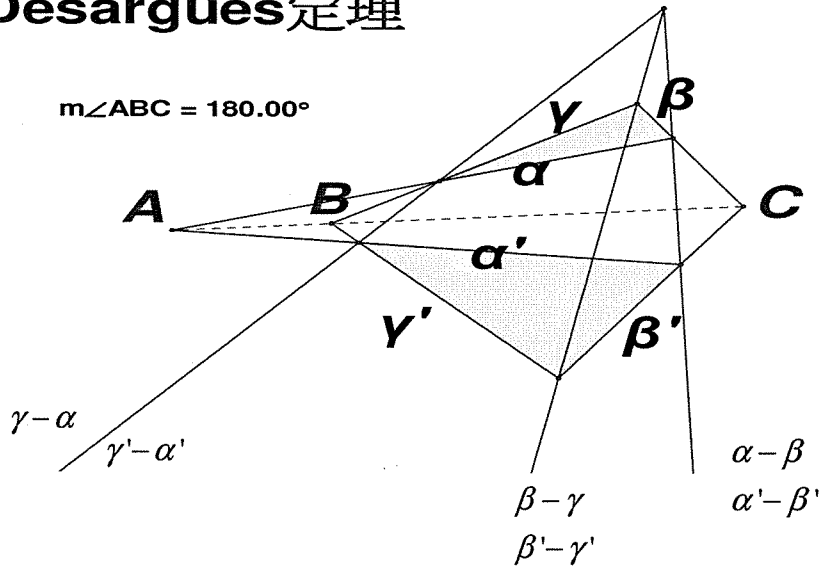
$$\therefore \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C = \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C \text{ 【定理 1】}$$

$\therefore$ 三高共點，即為三角形垂心

在 $\triangle DEF$ 與 $\triangle D'E'F'$ 中， A 為 DE 與 $D'E'$ 交點， B 為 EF 與 $E'F'$ 交點， C 為 FD 與 $F'D'$ 交點。若 DD', EE', FF' 三線共點則 A, B, C 三點共線。

($\alpha, \alpha', \beta, \beta', \gamma, \gamma'$ 分別表示直線 DE 與 $D'E'$, EF 與 $E'F'$, FD 與 $F'D'$ 的正規式)

Desargues定理



(圖八)

Proof: 設此共點的直線分別為

$$\begin{cases} k \cdot \alpha - l \cdot \beta = 0 \\ l \cdot \beta - m \cdot \gamma = 0 \\ m \cdot \gamma - k \cdot \alpha = 0 \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} k' \cdot \alpha' - l' \cdot \beta' = 0 \\ l' \cdot \beta' - m' \cdot \gamma' = 0 \\ m' \cdot \gamma' - k' \cdot \alpha' = 0 \end{cases}$$

$$\therefore k \cdot \alpha - l \cdot \beta = a [k' \cdot \alpha' - l' \cdot \beta'] \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{同理 } l \cdot \beta - m \cdot \gamma = b [l' \cdot \beta' - m' \cdot \gamma'] \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$m \cdot \gamma - k \cdot \alpha = c [m' \cdot \gamma' - k' \cdot \alpha'] \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

$$\text{則 } \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} \quad 0 = (a-c)k' \cdot \alpha' + (b-a)l' \cdot \beta' + (c-b)m' \cdot \gamma'$$

$$\therefore \alpha' = 0, \beta' = 0 \text{ 交點不在 } \gamma' = 0 \text{ 上 所以 } b = c = a$$

$$\therefore k\alpha - ak'\alpha' = l\beta - al'\beta' = m\gamma - am'\gamma'$$

故同一直線過 $\alpha = 0$ 、 $\alpha' = 0$ 交點， $\beta = 0$ 、 $\beta' = 0$ 交點， $\gamma = 0$ 、 $\gamma' = 0$ 交點
即 A、B、C 三點共線

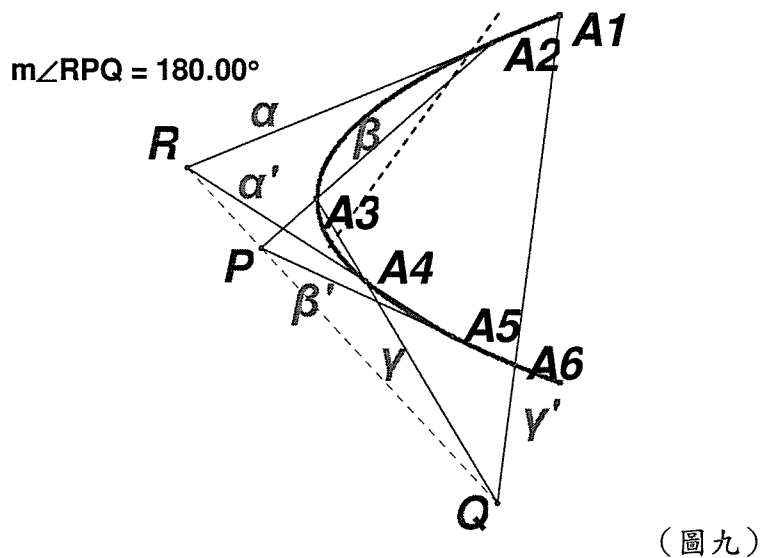
【例題 9】在非退化的二次曲線上(包括圓、拋物線、橢圓和雙曲線)任取六點 A_1 、

A_2 、 A_3 、 A_4 、 A_5 及 A_6 ，則 $\overline{A_1A_2}$ 、 $\overline{A_4A_5}$ 之交點 R， $\overline{A_2A_3}$ 、 $\overline{A_5A_6}$ 之交點 P， $\overline{A_3A_4}$ 、

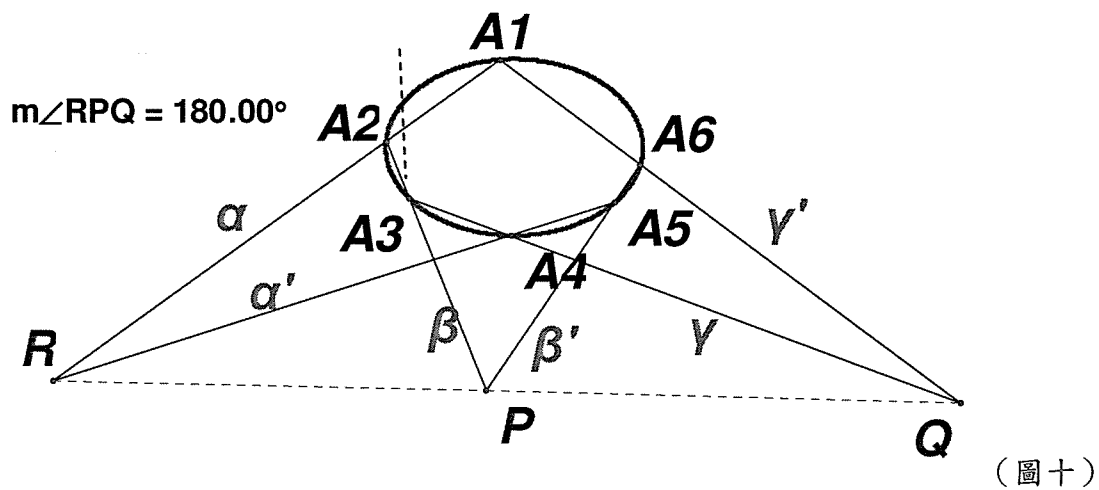
$\overline{A_6A_1}$ 之交點 Q，則 R、P、Q 三點共線(即 $\angle RPQ = 180^\circ$ 或 0°)。以下是利用

GSP 所描繪出來的 Pascal 定理，我們可以利用 GSP 軟體所附的 Measure 功能來測量 $\angle RPQ = 180^\circ$ 或 0° 。

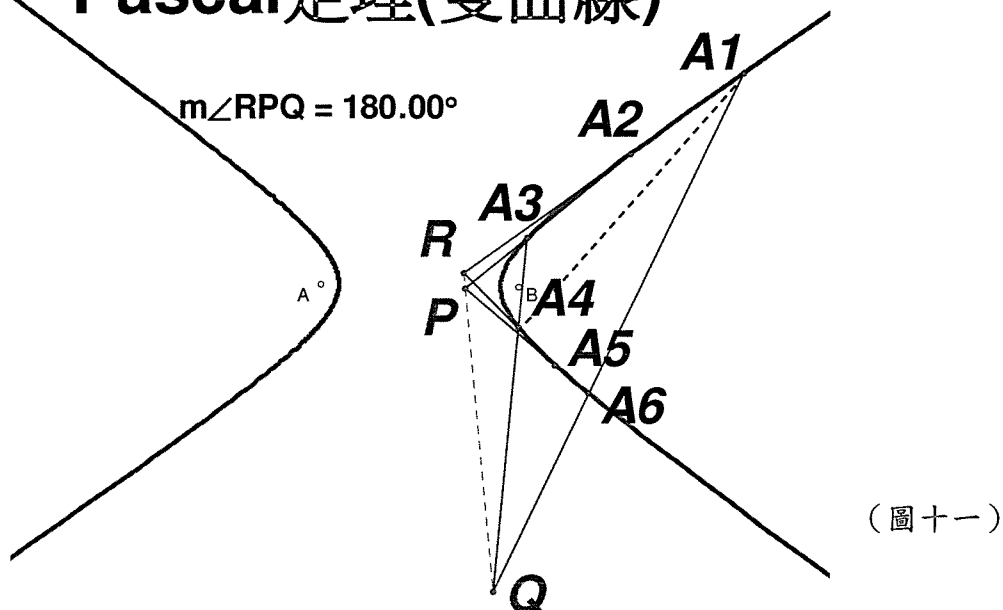
Pascal定理(拋物線)



Pascal定理(橢圓)



Pascal定理(雙曲線)



Proof: $k\alpha \cdot \gamma + l\beta \cdot \delta = 0$ 為過 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 之二次曲線 (非退化)

(我們知道任意兩二元一次式相乘 $= k$ 可能為一二次曲線, 此時包含所有的圓錐曲線, 這也就是 *Pascal* 定理適用於任何二次曲線的由來)

$\therefore$ 存在有 k 及 k'

$$\text{使得 } \Gamma_1: \alpha \cdot \gamma + k\beta \cdot \delta = 0$$

$$\Gamma_2: \alpha' \cdot \gamma' + k'\beta' \cdot \delta' = 0$$

同時代表過這六點的曲線

$$\text{故可找到 } l, \text{ 使得 } \alpha \cdot \gamma + k\beta \cdot \delta = l [\alpha' \cdot \gamma' + k'\beta' \cdot \delta']$$

$$\Rightarrow \underbrace{\alpha \cdot \gamma - l\alpha' \cdot \gamma'}_{\text{過 } Q、R} = \underbrace{\delta' [lk'\beta' - k\beta]}_{\text{(過 } P) \text{ 之直線}}$$

過 Q 、 R $\overline{A_1A_4}$ (過 P) 之直線

其中, 上述右式直線表示 $\overline{A_1A_4}$ 及過 P 的直線

但 $\alpha \cdot \gamma - l\alpha' \cdot \gamma' = 0$ 過 Q 、 R (過 Q 、 R 不可能為 $\overline{A_1A_4}$)

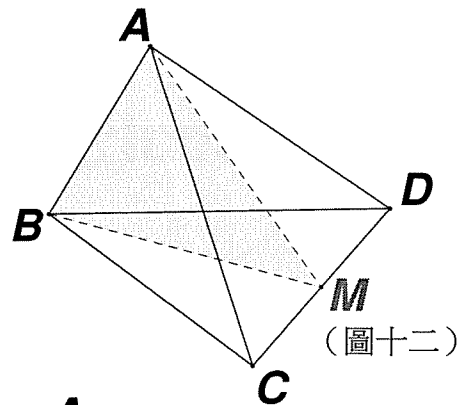
($\alpha \cdot \gamma - l\alpha' \cdot \gamma' = 0$ 為一個二次式退化成代表兩直線的情形)

i.e.: Q 、 R 不在 $\overline{A_1A_4}$ 上

故 Q 、 R 在過 P 的直線上

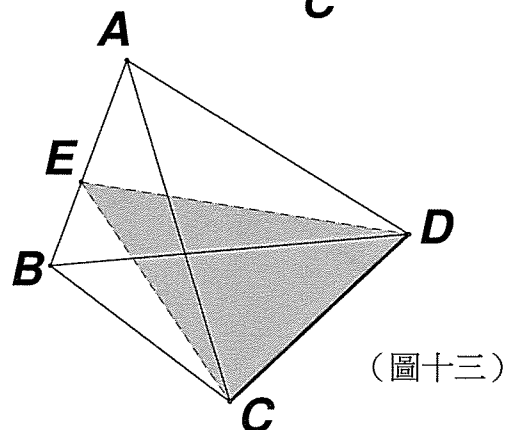
【定義 2】體積平分面

如<圖十二>, 在四面體 $ABCD$ 中, M 為 $\overline{CD}$ 之中點。連接 $\overline{AM}$ 和 $\overline{BM}$, 則平面 ABM 為四面體 $ABCD$ 的體積平分面。
(四面體 $ABCM$ 與四面體 $ABDM$ 體積相等)



【定義 3】兩面角平分面

如<圖十三>, 在四面體 $ABCD$ 中, 若平面 ECD 為平面 ACD 與平面 BCD 所夾兩面角之角平分面, 我們稱平面 ECD 為兩面角平分面。
(若 $P(x, y, z)$ 平面 ECD 上任一點, 則 P 到平面 ACD 與到平面 BCD 的距離相等—即 $d(p, E_{ACD}) = d(p, E_{BCD})$)

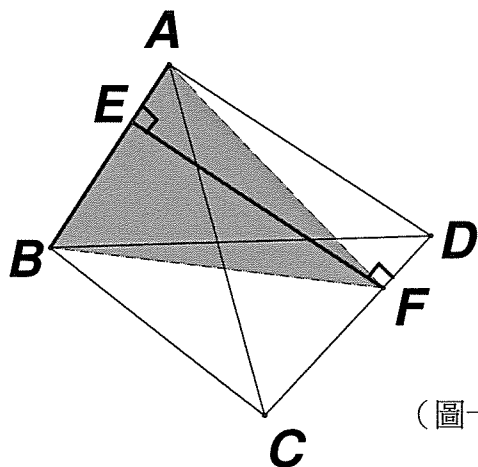


【定義 4】垂直面

若 $\overline{AB} \perp \overline{CD}$ (垂心成立條件之一)

如<圖十四>，在四面體 $ABCD$ 中，直線 AB 與直線 CD 互為歪斜線，若線段 EF 為 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 之公垂線，則直線 AB 與直線 EF 所決定的平面 ABF 即為垂直面。

(平面 $ABF \perp \overline{CD}$)



(圖十四)

【定義 5】

若 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ ， $d > 0$ ，則 $ax + by + cz + d$ 稱為正規式，我們以 α 表示； $\alpha(x, y, z)$ 代表 $P(x, y, z)$ 到該直線的有向距離； $\alpha = 0$ 稱為正規方程式。

【定理 2】

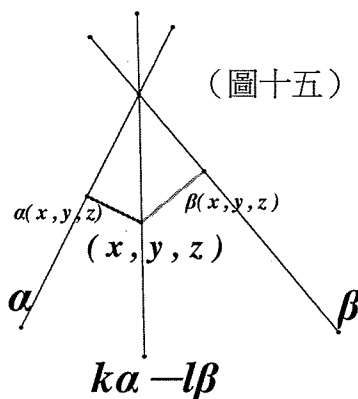
如果 $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$ 代表兩平面， k 、 l 為實數，

$k\alpha - l\beta = 0$ 表示通過 $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$ 交線的平面。

【說明】：設 (x, y, z) 為 $k\alpha - l\beta = 0$ 上任一點，

$$\Rightarrow k:l = \beta(x, y, z) : \alpha(x, y, z)$$

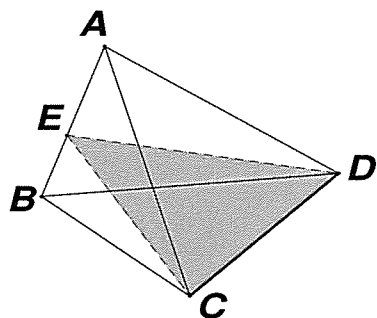
也就是若滿足所有距離比固定的所有點所成的集合，即是一個通過 $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$ 的交線的平面。



(圖十五)

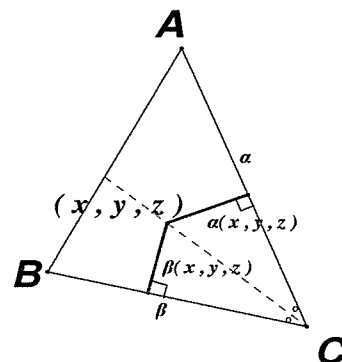
【例題 10】設 α 、 β 為兩正規式，則

$\alpha - \beta = 0$ 及 $\alpha + \beta = 0$ 分別為 $\alpha = 0$ 、 $\beta = 0$ 所夾兩面角的角平分面



(圖十六)

由 ABC 面
側面觀察

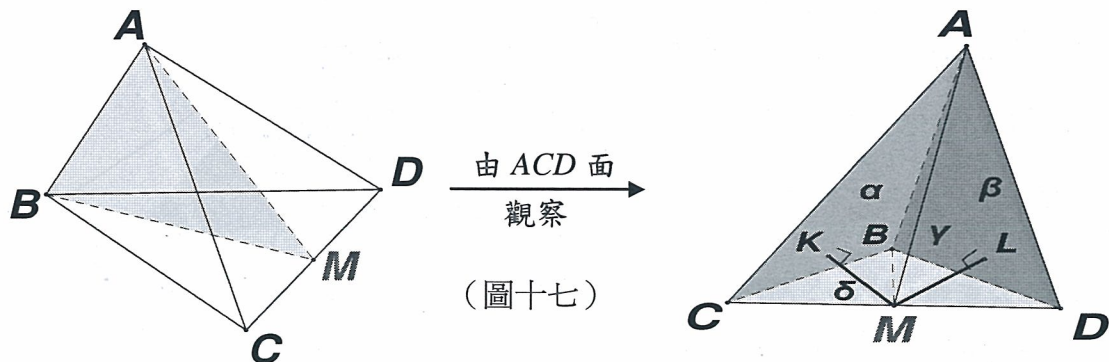


Proof $\because \alpha(x, y, z) = \beta(x, y, z) \Rightarrow k:l = \beta(x, y, z) : \alpha(x, y, z) = 1:1$

故兩面角的角平分面就是 $\alpha - \beta = 0$ 、 $\alpha + \beta = 0$

【例題 11】設 α 、 β 、 γ 、 δ 分別為四面體 $ABCD$ 中平面 ABC 、平面 ABD 、平面 ACD 及平面 BCD 四面的正規式，則：

過 $\alpha=0$ 、 $\beta=0$ 兩平面交線之體積平分面為 $a\triangle ABC \cdot \alpha - a\triangle ABD \cdot \beta = 0$



Proof: 過 $\overline{CD}$ 的中點 $M(x_0, y_0, z_0)$ 作 $\overline{MK}$ 、 $\overline{ML}$ 垂直於平面 ABC 與平面 ABD

$$\text{因此 } a\triangle ABC \times \overline{MK} \times \frac{1}{3} = a\triangle ABD \times \overline{ML} \times \frac{1}{3}$$

$$\text{所以 } \overline{MK} : \overline{ML} = a\triangle ABD : a\triangle ABC = \alpha(x_0, y_0, z_0) : \beta(x_0, y_0, z_0)$$

$$\therefore \text{體積平分面為 } a\triangle ABC \cdot \alpha - a\triangle ABD \cdot \beta = 0$$

【定理 3】

設 α 、 β 、 γ 、 δ 表一四面體的四個面所在的平面正規式，則 $k\alpha - l\beta = 0$ 、 $m\beta - n\gamma = 0$ 、 $p\gamma - q\delta = 0$ 、 $s\delta - t\alpha = 0$ 四平面共點的充要條件為 $kmps = lnqt$ 。

Proof:

$\Rightarrow$ 設四面共一點 $P(x_0, y_0, z_0)$ ，則

$$k:l = \beta(x_0, y_0, z_0) : \alpha(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$m:n = \gamma(x_0, y_0, z_0) : \beta(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$p:q = \delta(x_0, y_0, z_0) : \gamma(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

$$s:t = \alpha(x_0, y_0, z_0) : \delta(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{4}$$

$$\therefore kmps = lnqt$$

$\Leftarrow$ 若 $kmps = lnqt$ ，而 $k\alpha - l\beta = 0$ 、 $m\beta - n\gamma = 0$ 、 $p\gamma - q\delta = 0$ 三平面交點為 $P(x_0, y_0, z_0)$

$$\text{則 } k:l = \beta(x_0, y_0, z_0) : \alpha(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{5}$$

$$m:n = \gamma(x_0, y_0, z_0) : \beta(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{6}$$

$$p:q = \delta(x_0, y_0, z_0) : \gamma(x_0, y_0, z_0) \dots\dots\dots \textcircled{7}$$

$$\textcircled{5} \times \textcircled{6} \times \textcircled{7}$$

$$kmp : lnq = \delta(x_0, y_0, z_0) : \alpha(x_0, y_0, z_0)$$

$$\text{又 } kmps = lnqt \Rightarrow kmp : lnq = t : s$$

$$t : s = \delta(x_0, y_0, z_0) : \alpha(x_0, y_0, z_0)$$

$\therefore P(x_0, y_0, z_0)$ 也在平面 $s\delta - t\alpha = 0$ 上

【例題 12】四面體中，任兩面角平分面交於一點，此交點即為內切球球心

Proof: 由【例題 10】，可得知六個兩面角平分面任取其中四個面分別為

$$\alpha - \beta = 0, \beta - \gamma = 0, \gamma - \delta = 0, \delta - \alpha = 0$$

$$1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \quad \text{【定理 3】}$$

$\therefore$ 四面體的兩面角平分面交於一點，即為內切球球心

【例題 13】四面體中，體積分平分面交於一點，此交點即為重心

Proof: 由【例題 11】，可得知六個體積分平分面任取其中四個面分別為：

$$a\triangle ABC \cdot \alpha - a\triangle ABD \cdot \beta = 0$$

$$a\triangle ABD \cdot \beta - a\triangle ACD \cdot \gamma = 0$$

$$a\triangle ACD \cdot \gamma - a\triangle BCD \cdot \delta = 0$$

$$a\triangle BCD \cdot \delta - a\triangle ABC \cdot \alpha = 0$$

$$a\triangle ABC \times a\triangle ABD \times a\triangle ACD \times a\triangle BCD = a\triangle ABD \times a\triangle ACD \times a\triangle BCD \times a\triangle ABC$$

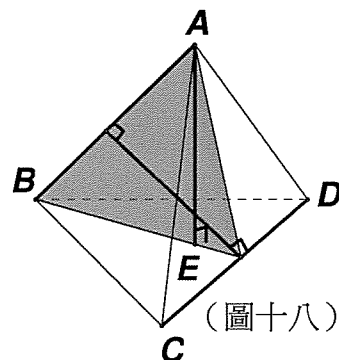
$\therefore$ 此四個體積分平分面交於一點

同理可知，其餘兩個體積分平分面亦會與所取的這四面交於同一點

$\therefore$ 四面體的體積分平分面交於一點，即為重心

【定義 6】

如<圖十八>，在四面體 $ABCD$ 中，若由頂點 A ，對底面 BCD 作一垂直線 AE ，使得 $\overline{AE} \perp$ 平面 BCD ，則我們稱 $\overline{AE}$ 為平面 BCD 上的高，又稱為垂直線。如果這四頂點所做的垂線（高）共點，則稱此點為『垂心』



(圖十八)

【註】：四面體 $ABCD$ 中，若垂心存在 $\Leftrightarrow$

$$\overline{AC} \perp \overline{BD}, \overline{AB} \perp \overline{CD}, \overline{AD} \perp \overline{BC}$$

Proof: $\Rightarrow$) 如<圖十九> $\overline{CE}, \overline{BF}$ 分別垂直 $\triangle ABD, \triangle ACD$ 高

$$\text{若 } \overline{CE}, \overline{BF} \text{ 交於一點 } O \Rightarrow \overline{CO} \cdot \overline{AD} = 0 = \overline{BO} \cdot \overline{AD}$$

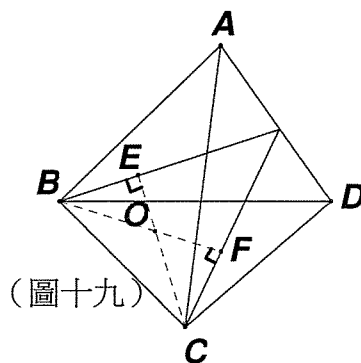
(B, C, F, E 共平面且此平面垂直直線 AD)

$$\therefore (\overline{CB} + \overline{BO}) \cdot \overline{AD} = \overline{CB} \cdot \overline{AD} + \overline{BO} \cdot \overline{AD} = 0$$

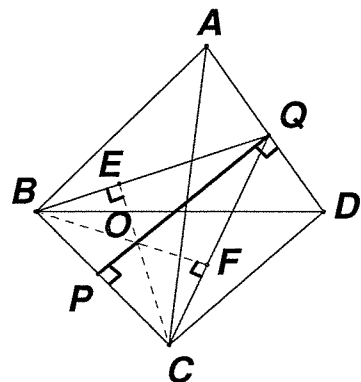
$$\text{則 } \overline{CB} \cdot \overline{AD} = 0 \quad (\because \overline{BO} \cdot \overline{AD} = 0)$$

$$\text{同理可證, } \overline{AC} \cdot \overline{BD} = \overline{AB} \cdot \overline{CD} = 0$$

$\Leftarrow$) 若 $\overline{AD} \perp \overline{BC} = 0$ 且 $\overline{PQ}$ 為 $\overline{BC}$ 與 $\overline{AD}$ 的公垂線段



(圖十九)



(圖二十)

連接 $\overline{BQ}$ 、 $\overline{CQ}$ ，作 $\overline{BF} \perp \overline{CQ}$ 、 $\overline{CE} \perp \overline{BQ}$

則在 $\triangle BCQ$ 中，三高交於一點 O

$$\therefore \overline{BO} \cdot \overline{AD} = (\overline{BP} + \overline{PO}) \cdot \overline{AD} = \overline{BP} \cdot \overline{AD} + \overline{PO} \cdot \overline{AD} = 0$$

$$\therefore \overline{BF} \perp \overline{AD}, \overline{BF} \perp \overline{CQ} \therefore \overline{BF} \perp \text{平面 } ACD$$

同理， $\overline{CE} \perp \text{平面 } ABD$

$$\therefore \overline{BF}、\overline{CE} \text{ 交於一點 } O$$

同理可證由四個頂點會交於同一點 O 此點即為垂心

【定義 7】在四面體 $ABCD$ 中，我們定義：

平面 ABC 與 ACD 所夾兩面角為 θ_{BD} 、平面 ABD 與 ACD 所夾兩面角為 θ_{BC}

平面 ABC 與 ABD 所夾兩面角為 θ_{CD} 、平面 ACD 與 BCD 所夾兩面角為 θ_{AB}

平面 ABD 與 BCD 所夾兩面角為 θ_{AC} 、平面 ABC 與 BCD 所夾兩面角為 θ_{AD}

【例題 14】若垂心存在且 α 、 β 、 γ 、 δ 分別為四面體 $ABCD$ 中 ABC 、 ABD 、 ACD 及 BCD 四面的正規式，則過 $\alpha=0, \beta=0$ 兩平面交線之垂直面為 $\cos \theta_{BC} \cdot \alpha - \cos \theta_{BD} \cdot \beta = 0$

Proof:

如<圖二十一>，過 $\alpha=0, \beta=0$ 作一包含 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 之公垂線的垂直面 ABF ，

自 $F(x_0, y_0, z_0)$ 作 $\overline{FM}$ 、 $\overline{FL}$ 垂直平面 ABC 、平面 ABD 於 M 、 L

$\therefore \triangle ADF$ 可視為 $\triangle ABD$ 在平面 ACD 上的投影

同理 $\triangle ACF$ 可視為 $\triangle ABC$ 在平面 ACD 上投影

故

$$a\triangle ADF = a\triangle ABD \times \cos \theta_{BC}$$

$$\text{且 } a\triangle ACF = a\triangle ABC \times \cos \theta_{BD}$$

(其中 θ_{BC} 與 θ_{BD} 為兩面夾角)

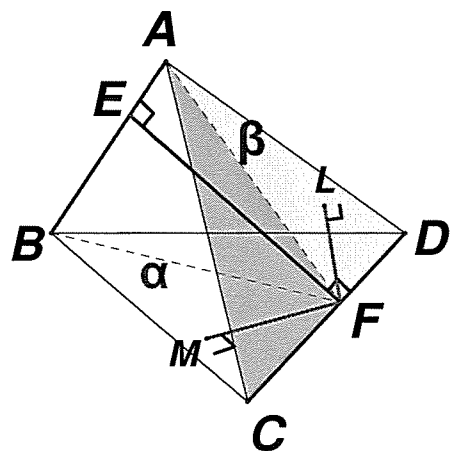
$$\text{則 } a\triangle ABC : a\triangle ABD$$

$$= a\triangle ACF \times \cos \theta_{BC} : a\triangle ADF \times \cos \theta_{BD}$$

$$= \overline{CF} \times \cos \theta_{BC} : \overline{FD} \times \cos \theta_{BD}$$

又四面體 $ABCF$ ：四面體 $ABDF$

$$= \frac{1}{3} a\triangle ABF \times \overline{CF} : \frac{1}{3} a\triangle ABF \times \overline{FD}$$



(圖二十一)

$$= \frac{1}{3} a \triangle ABC \times \overline{FM} : \frac{1}{3} a \triangle ABD \times \overline{FL}$$

$$\therefore \overline{FL} : \overline{FM} = a \triangle ABC \times \overline{FD} : a \triangle ABD \times \overline{CF}$$

$$= \overline{CF} \times \cos \theta_{BC} \times \overline{FD} : \overline{FD} \times \cos \theta_{BD} \times \overline{CF}$$

$$= \cos \theta_{BC} : \cos \theta_{BD}$$

$\therefore$ 過 $\alpha=0, \beta=0$ 兩平面交線之垂直面為

$$\cos \theta_{BC} \cdot \alpha - \cos \theta_{BD} \cdot \beta = 0$$

【例題 15】

如<圖二十二>所示，若 α 、 β 、 γ 、 δ 分別為四面體 $ABCD$ 中平面 ABC 、平面 ABD 、平面 ACD 及平面 BCD 四面的正規式。

若 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 、 $\overline{AB} \perp \overline{CD}$ 、 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ ，則垂直面交

於一點，即為垂心。

Proof: 由垂心正規化的性質得知，任取六個垂直面的

其中四個面分別為：

$$\cos \theta_{BC} \cdot \alpha - \cos \theta_{BD} \cdot \beta = 0$$

$$\cos \theta_{AB} \cdot \beta - \cos \theta_{AC} \cdot \gamma = 0$$

$$\cos \theta_{AC} \cdot \gamma - \cos \theta_{BC} \cdot \delta = 0$$

$$\cos \theta_{BD} \cdot \delta - \cos \theta_{AB} \cdot \alpha = 0$$

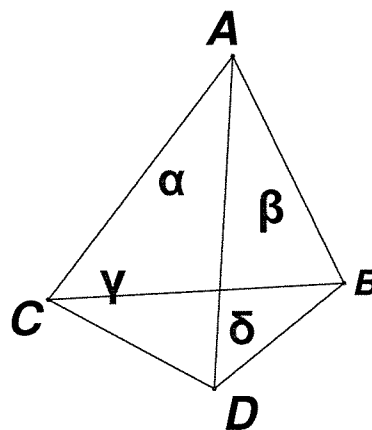
$$\cos \theta_{BC} \times \cos \theta_{AB} \times \cos \theta_{AC} \times \cos \theta_{BD} = \cos \theta_{BD} \times \cos \theta_{AC} \times \cos \theta_{BC} \times \cos \theta_{AB}$$

則此四個垂直面交於一點【定理 3】

同理可知，其餘兩個垂直面亦會與所取的這四面交於同一點

$\therefore$ 四面體的垂直面交於一點，即為垂心

(圖二十二)



舉例而言：

西瓦定理：如果 $\triangle ABC$ 中， D, E, F 依序為三邊 $\overline{BC}, \overline{CA}, \overline{AB}$ 上的點，且

D, E, F 均非頂點，則 $\overline{AD}, \overline{BE}, \overline{CF}$ 三線段相交於一點的充

$$\text{要條件 } \frac{\overline{AF}}{\overline{FB}} \times \frac{\overline{BD}}{\overline{DC}} \times \frac{\overline{CE}}{\overline{EA}} = 1$$

若我們把等式兩邊通分

$$\text{則 } \overline{AF} \times \overline{BD} \times \overline{CE} = \overline{FB} \times \overline{DC} \times \overline{EA}$$

再與正規化修正過後的西瓦定理做比較：

$$\overline{AF} \times \overline{BD} \times \overline{CE} = \overline{FB} \times \overline{DC} \times \overline{EA} \quad \Longleftrightarrow \quad kmp = lnq$$

附記：感謝蘇啟天老師協助此資料

生活中的數學

蕭守仁

- 一. 遊戲中的數學
- 二. 大自然裡的數學
- 三. 社會上用的數學
- 四. 理財規劃的數學

一. 遊戲中的數學

九宮格

2	7	6
9	5	1
4	3	8

2

	x	

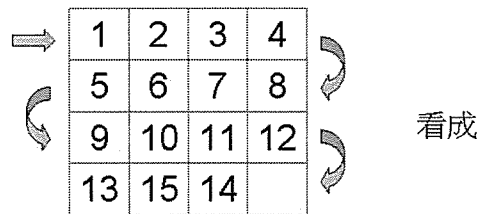
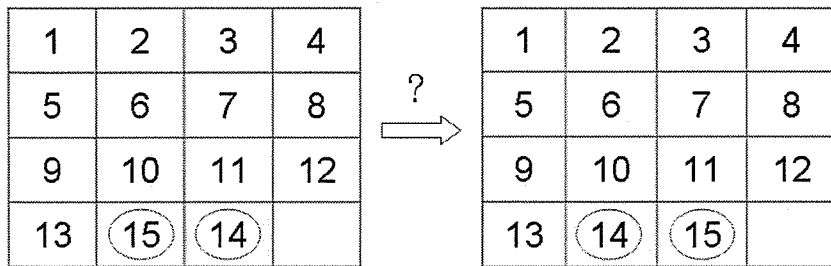
$$15 \times 4 = 1 + 2 + 3 + \dots + 9 + 3x$$

$$60 = 45 + 3x$$

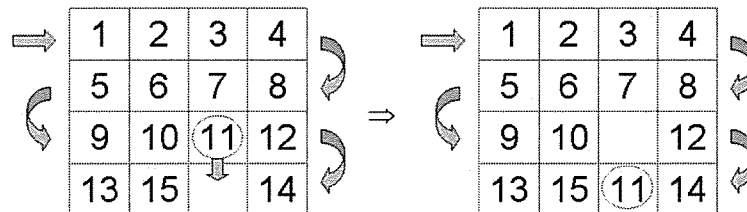
$$\therefore x = 5$$

3

智慧盤

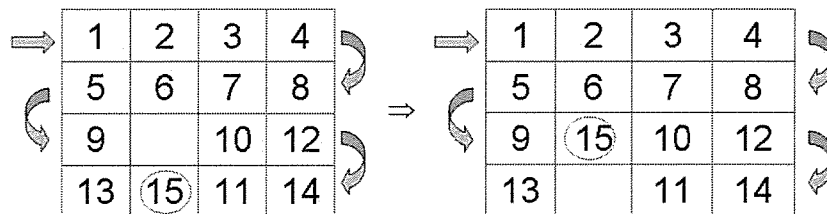


1 2 3 4 8 7 6 5 9 10 11 12 14 15 13



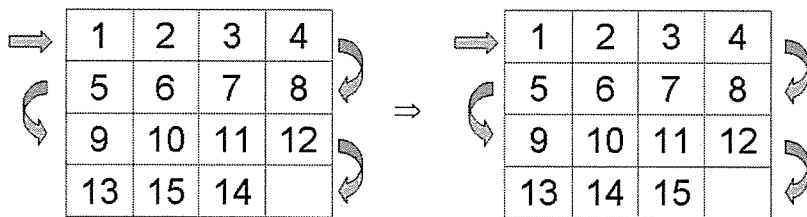
1 2 3 4 8 7 6 5 9 10 11 12 14 15 13
 1 2 3 4 8 7 6 5 9 10 12 14 11 15 13

5



1 2 3 4 8 7 6 5 9 10 12 14 11 15 13
 1 2 3 4 8 7 6 5 9 15 10 12 14 11 13

小結論：每一次推移方塊的動作相當於圖形經過”偶”次互換



1 2 3 4 8 7 6 5 9 10 11 12 14 ① 15 13
 1 2 3 4 8 7 6 5 9 10 11 12 15 14 13

奇次互換

7

年齡卡

1 3 5 7	2 3 6 7	4 5 6 7
9 11 13 15	10 11 14 15	12 13 14 15
17 19 21 23	18 19 22 23	20 21 22 23
25 27 29 31	26 27 30 31	28 29 30 31

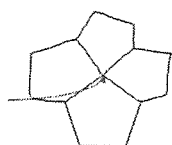
8 9 10 11	16 17 18 19
12 13 14 15	20 21 22 23
24 25 26 27	24 25 26 27
28 29 30 31	28 29 30 31

$$21 = 1 + 4 + 16$$

8

二. 大自然裡的數學

只有五種正多面體



正m邊形圍成

每一頂點接n個正m邊形

$$\frac{(m-2) \times 180^\circ}{m} \times n < 360^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{m-2}{m} \cdot n < 2$$

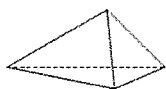
$$\Rightarrow (m-2)(n-2) < 4$$

m	3	3	3	4	5
n	3	4	5	3	3
	↑	↑	↑	↑	↑
	正	正	正	正	正
	四	八	二十	六	十二
	面	面	面	面	面
	體	體	體	體	體

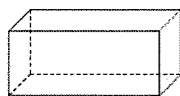
9

空間的尤拉(Euler)定理

$$\begin{array}{ccccccc} v & + & f & = & e & + & 2 \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ \text{頂點數} & & \text{面數} & & \text{邊數} & & \end{array}$$



$$v = 4, f = 4, \\ e = 6$$



$$v = 8, f = 6, \\ e = 12$$

10



由尤拉公式

$$v + f = e + 2$$

$$\Rightarrow \frac{3f}{5} + f = \frac{3f}{2} + 2$$

$$\Rightarrow \frac{f}{10} = 2 \Rightarrow f = 20 \text{ (面)} \quad \begin{array}{l} v = 12 \\ e = 30 \end{array}$$

$$n=5, m=3,$$

$$\text{設有 } f \text{ 個面, 則頂點數 } v = \frac{3f}{5}$$

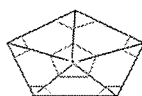
$$\text{邊數 } e = \frac{3f}{2}$$

足球面：將正二十面體的各頂點截下即成

足球面有 $12 \times 5 = 60$ 個頂點

12個正五邊形

20個正六邊形



11

* 等周長的圖形，圓的面積最大

Step 1. 圖形是凸的.

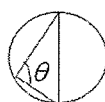


Step2. 走半長路徑，面積也是一半.

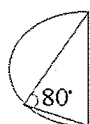


面積 A = 面積 B

Step3. 圖形的一半是半圓.



$\theta = 90^\circ$ ，否則圖形的面積可再變大.

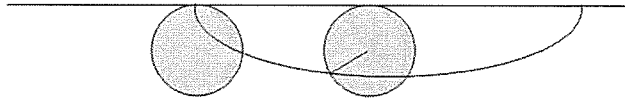


$\Rightarrow$



12

- ◆ 數學上可證明人的頭髮至少有一個漩.
- ◆ 擲棒球時以仰角 45° 投出可丟最遠.
- ◆ 用筷子攪拌一杯水所形成的曲面是拋物面.
- ◆ 下降最快的溜滑梯 (無摩擦) 是擺線.



13

三. 社會上用的數學

- ◆ 抽籤的公平性 -----與先後次序無關.
- ◆ 保險精算-----全民健保費率.
- ◆ 統計學-----天氣預測, 民意調查, 生物醫療.
- ◆ 密碼學-----密碼通訊.

調查隱私問題問卷設計

若年收入 ≥ 100 萬, 請回答第一題.

若年收入 < 100 萬, 請回答第二題.

第一題: 我比較喜歡吃飯(和麵粉類比較起來).

第二題: 我通常舉右手表示要發言.

是 ☐

否 ☐

15

設回答“是”的百分比為 α (此數字由回收卷可知).
 令“年收入 ≥ 100 萬”的百分比為 x . “年收入 < 100 萬”百分比為 $1-x$. 第一題與第二題答“是”百分比分別為 p, q (此二數字顯然與年收入無關, 故可事先調查知道).

$$x \cdot p + (1-x)q = \alpha \Rightarrow x = \frac{\alpha - q}{p - q}$$

密碼通訊

◆ 收報者的準備工作 -----

1. 選取三自然數 a_1, a_2, a_3 滿足

$$a_2 > a_1, a_3 > a_1 + a_2.$$

2. 選取夠大的質數 $p > a_1 + a_2 + a_3$, 並任選取一自然數 $m, p \nmid m$. 設 $\theta m \equiv 1 \pmod{p}$.

3. 計算 $b_1, b_2, b_3 < p$

$$ma_1 \equiv b_1 \pmod{p}$$

$$ma_2 \equiv b_2 \pmod{p}$$

$$ma_3 \equiv b_3 \pmod{p}$$

4. 公開 (b_1, b_2, b_3) 給發報者

17

◆ 發報者的工作 -----

設發報者的原始訊號為 $x_1 x_2 x_3$ ($x_i = 0$ 或 1).

發報者將 $b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 = c_0$ 傳送給收報者.

◆ 收報者的解碼步驟

1. 解 $\theta c_0 \equiv c \pmod{p}, 0 \leq c < p$

2. 解 $c = x_1 a_1 + x_2 a_2 + x_3 a_3$.

◆ 原理:

$$c_0 = b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3$$

$$\Rightarrow \theta c_0 = \theta b_1 x_1 + \theta b_2 x_2 + \theta b_3 x_3$$

$$\Rightarrow c \equiv \theta c_0 \equiv \theta m a_1 x_1 + \theta m a_2 x_2 + \theta m a_3 x_3$$

$$\equiv a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 \pmod{p},$$

$$\Rightarrow c = a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3$$

$$(\because p > a_1 + a_2 + a_3 \geq a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3)$$

18

例子:

1. 收報者選取 $(a_1, a_2, a_3)=(1, 2, 4)$. $P=11, m=3, \theta=4$

計算 $ma_i \equiv b_i \pmod{p}$, $i=1, 2, 3$, $0 < b_i < p$

即 $3 \cdot 1 \equiv b_1 \pmod{11}$

$3 \cdot 2 \equiv b_2 \pmod{11}$

$3 \cdot 4 \equiv b_3 \pmod{11}$

解得 $(b_1, b_2, b_3)=(3, 6, 1)$.

將 $(3, 6, 1)$ 傳送給發報者

2. 如果發報者的原始訊號為 $x_1x_2x_3=101$, 則會將

$$c_0 = b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 = 3 \cdot 1 + 6 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 4$$

傳送給收報者

3. 收報者先解

$$\theta c_0 \equiv c \pmod{p} \text{ 即 } 4 \cdot 4 \equiv c \pmod{11}, 0 \leq c < 11$$

得 $c=5$.

$$\text{再解 } 5 = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = x_1 + 2x_2 + 4x_3$$

$$x_1 = 0 \text{ 或 } 1$$

$$\text{得 } x_1x_2x_3 = 101.$$

20

四. 理財規劃的數學

◆投資股市

◆期貨市場

◆貸款 ----- 分期付款

21

向銀行借100萬, 月利率 r , 分五年償還, 每月應繳多少給銀行?

設每月應繳 x 萬元.

100萬5年後的本利和=每月繳 x 元, 5年後的本利和

$$\begin{aligned}100(1+r)^{5 \times 12} &= x(1+r)^{59} + x(1+r)^{58} + \cdots + x(1+r) + x \\&= x \frac{(1+r)^{60} - 1}{1+r-1} \\ \therefore x &= 100r \frac{(1+r)^{60}}{(1+r)^{60} - 1}\end{aligned}$$

22

附件一、報到通知單

95 學年度高級中學數學科能力競賽決賽

報到通知單

- 一、 競賽日期:95 年 12 月 29 日 (星期五) 至 95 年 12 月 31 日 (星期日)
- 二、 報到時間:95 年 12 月 29 日 (星期五) 10:00 ~ 10:30
- 三、 報到地點:國立彰化師範大學進德校區 數學系巧思館 (地址:彰化市進德路 1 號)
※參賽學生請自行至指定地點準時報到，本校不負責接送。
- 四、 報到時應攜帶之物品：
 - (一) 本報到通知單
 - (二) 學生證、國民身分證
 - (三) 其他個人物品
 1. 全民健保卡
 2. 藥品、雨具、換洗衣物及禦寒衣物
 3. 圓規、直尺、筆等文具用品，參考書籍及資料
- 五、 國立彰化師範大學交通狀況說明：
 - (一) 搭火車者至彰化火車站下車，至火車站左斜對面搭台中客運 102 往台中方向至彰化師大站下車。
 - (二) 搭巴士北上者至彰化火車站，如 (一) 所述至彰師大；南下者，彰師大站下車。
 - (三) 自行開車者：
南下的由王田交流道下，過大肚橋，沿中山路至彰師大(進德路在左邊)。
北上的由彰化交流道下直走，右轉中央路，至中山路左轉，沿中山路至彰師大(進德路在右邊)。
- 六、 本校數學系聯絡方式：
電話：(04)7232105 轉 3239、3205 連悅孜小姐或溫先儀小姐
電子郵件信箱：math@cc.ncue.edu.tw；ytlien@math.ncue.edu.tw
傳真：(04)7211192
- 七、 本校大門口設有門禁管制，95 年 12 月 29 日報到及 95 年 12 月 31 日閉幕典禮前後如有需要開車進入校園接送參賽學生者請填寫附件一資料表。
- 八、 注意事項：
 - (一) 攜帶行動電話者，應於競賽期間交由承辦單位指派專人集中保管。此期間如有緊急事項連絡請電數學系辦公室(電話如上)。
 - (二) 報到後領到學員證，應予配戴，以資識別。
 - (三) 95 年 12 月 31 日 10:10~11:00 閉幕典禮歡迎師長參加，入場時間為 10:00~10:10；結束後備有點心盒給同學。
 - (四) 敬請速填以下資料表(附件一)並於 **95 年 12 月 21 日**前傳真回覆承辦單位，俾利辦理保險及訂餐事宜。
 - (五) 競賽期間一律住宿彰化市全台大飯店。
全台大飯店：彰化市中正路二段 668 號 TEL:(04)7253017
 - (六) **95 年 12 月 31 日閉幕典禮結束後**，請同學自理返家事宜，本校不提供專車送至火車站或巴士站。

附件一

95 學年度高級中學數學科能力競賽決賽學員資料表									
編號									
姓名					性別				
出生年月日					身分證字號				
連絡電話					電子郵件信箱				
法定代理人姓名 *辦理保險用				關係			膳食	☐ 葷 / ☐ 素 未註明者以葷食計	
戶籍住址 *辦理保險用	市		區		里		路		巷 號
	縣		鎮／鄉		鄰		街		弄 樓
就讀學校							年 級		
	學校地址								
	教務處連絡電話及傳真				Tel:		Fax:		
指導老師					連絡電話				
緊急事件 連絡人	姓名			電話				關係	
				手機					
回程方式	☐ 無親友或師長接送，自行搭車返家 ☐ 由親友或師長開車接送，半小時內停車免費，超過半小時者至數學系辦公室蓋印半價。								
其他說明欄	☐ 因事無法參加本競賽活動 ☐ _____								
備 註	1.以上已填之資料係依據各區報名資料繕造；如資料有誤，請逕予更正，未填寫之部分請務必補齊（指導教師欄位只需填寫，不需親自簽名） 2.如有與承辦單位之連絡事項，請填寫上欄之「其他說明欄」。								

※ 請於務必 95 年 12 月 21 日前傳真或 E-MAIL 回覆

(本資料表請至彰師數學系網站下載，<http://www.math.ncue.edu.tw>)

承辦單位：國立彰化師範大學數學系

連絡人：連悅孜小姐

電話：(04)7232105 轉 3239

傳真：(04)7211192

電子郵件信箱：ytlien@math.ncue.edu.tw

附件二、學員生活須知

一、起床時間：12月30日—6:15；12月31日—6:30

二、全台大飯店發車時間：12月30日—7:20；12月31日—7:50

三、晚點名時間：12月29日—21:30；12月30日—22:30

四、膳食：

(一) 用餐地點：彰化師範大學數學系巧思館

(二) 用餐時間：(詳見賽程表)

五、住宿：

(一) 學員一律住宿彰化市全台大飯店(附早餐)，並請遵守全台大飯店之住宿須知之規定。

(二) 各房間提供鑰匙一把(由名冊中每一房第一位學員負責保管)，每日離開時請交櫃台，返回時再洽櫃台領取。

(三) 浴室內備有垃圾筒，盥洗時之廢棄香皂、雜物、包裝紙等，請務必投入垃圾筒中，以維護水管暢通及環境整潔。

六、服務：

(一) 需要礦泉水、宵夜請洽輔導員。

(二) 身體不適或有任何問題、困難，請告知輔導員，將竭誠為你服務。

(三) 學員於全台大飯店所住宿每一樓層皆有輔導員，進住日宣佈輔導員房間號數。

七、注意事項：

1. 競賽期間不可攜帶手機與手提電腦，違反規定者提競賽評審委員會討論處置。

2. 住宿期間不得擅自外出，以免發生危險。

3. 師長及親友之探訪或緊急事務聯絡，請透過輔導員處理。

4. 相關行程因執行情況而有變動時，請依循承辦單位通知辦理。

5. 規章未盡事宜，由評審會決議之。

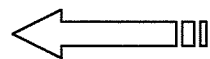
八、您所需要的聯絡電話、地址(請見學員證之背面)：

全台大飯店：彰化市中正路二段668號 TEL:(04)7253017;FAX:(04)7253935

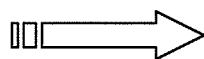
國立彰化師範大學：彰化市進德路1號

數學系辦公室：(04) 7232105 轉 3205、3206、3239

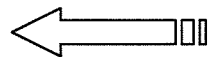
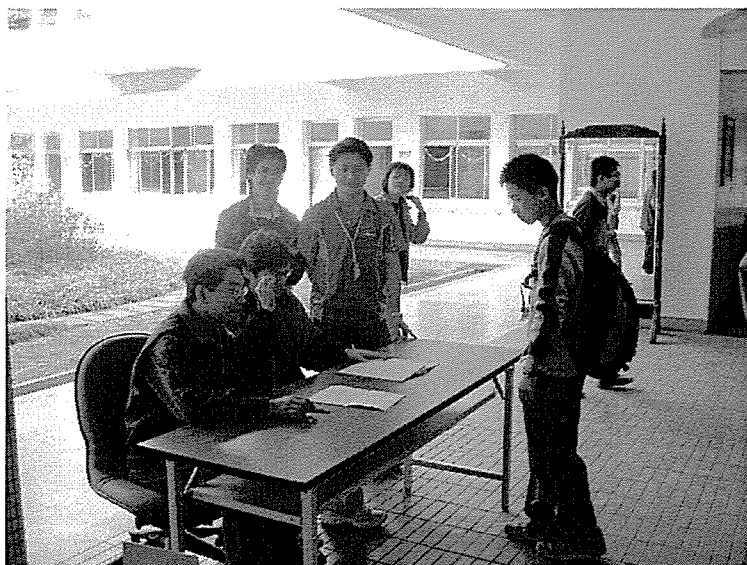
活動花絮



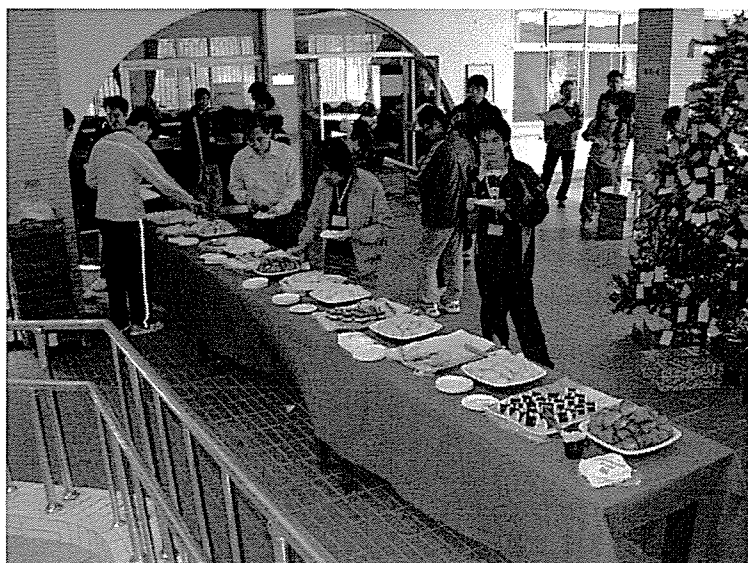
開幕典禮



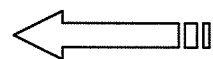
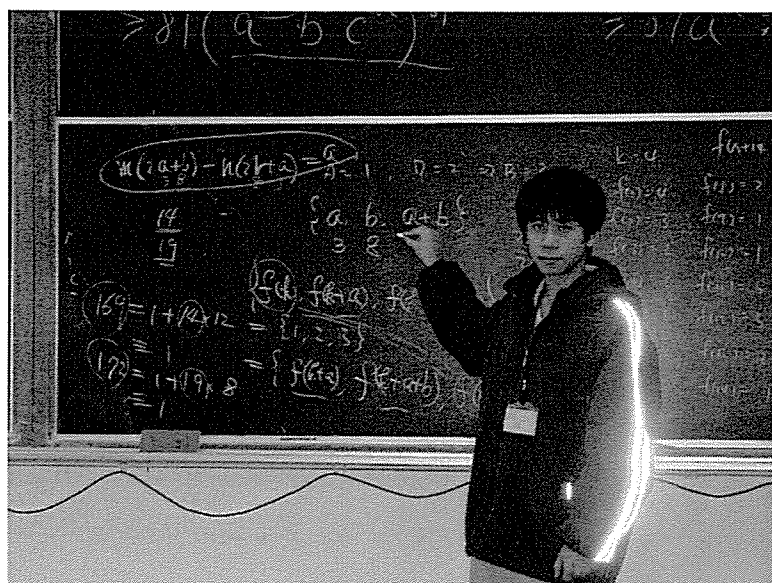
學員報到



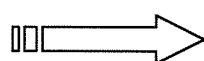
茶點



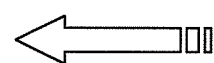
活動花絮



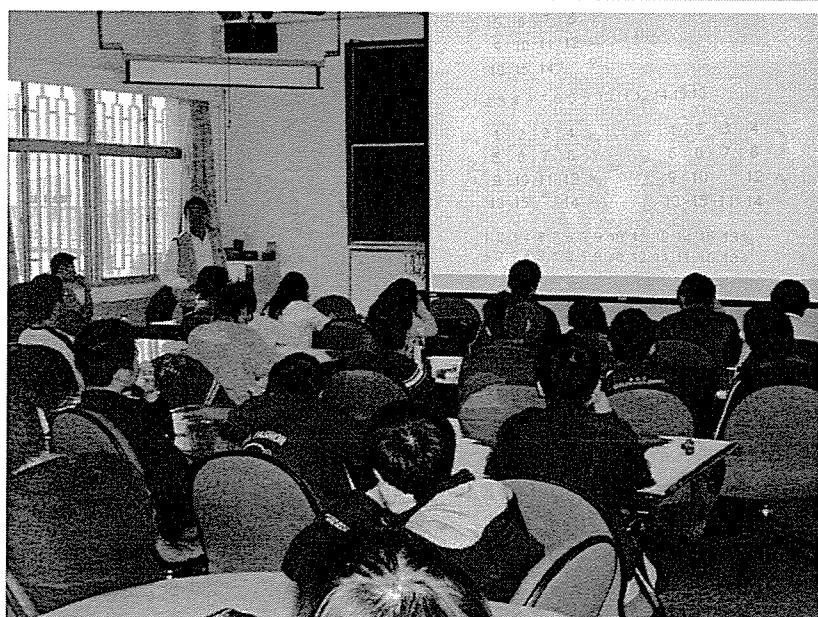
成果評鑑



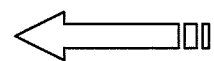
成果評鑑



專題探討



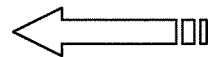
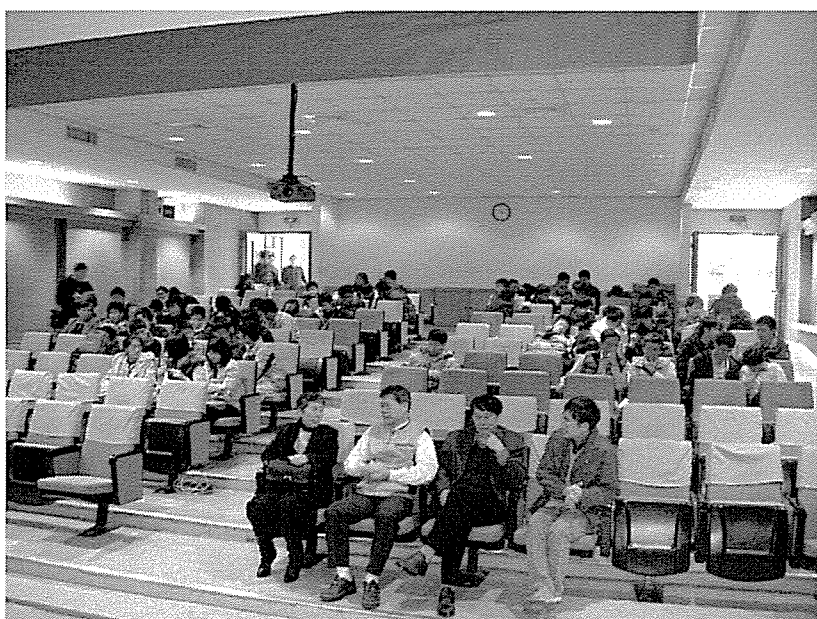
活動花絮



校長蒞臨指導

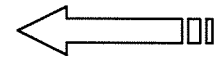


閉幕典禮

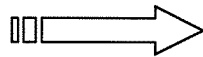


頒獎(第一等獎)

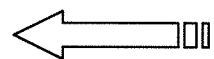
活動花絮



頒獎(第二等獎)



頒獎(第三等獎)



頒獎(第三等獎)